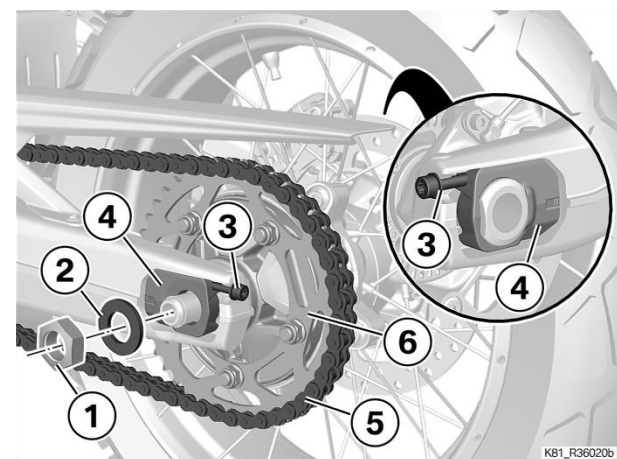
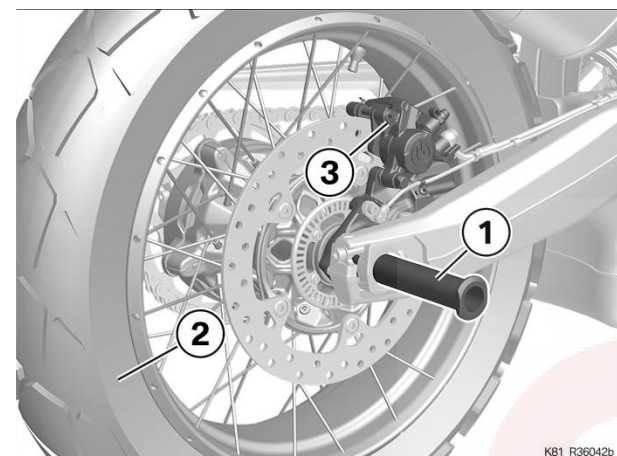




- Aflojar el tornillo de ajuste (3) y empujar ambos tensores de cadena (4) con rueda trasera hacia adelante.

» La cadena se destensa.

- Retirar la cadena (5) de la rueda de cadena (6) y colgarlo a un lado, prestando atención a que la pieza oscilante no sufra araños.



- Desmontar el eje insertable (1).
- Desmontar la rueda trasera (2) y la pinza del freno (3).

(-) Desmontar el juego de la junta para la pinza del freno

Condición previa

- Limpiar la pinza del freno en profundidad y la suciedad.

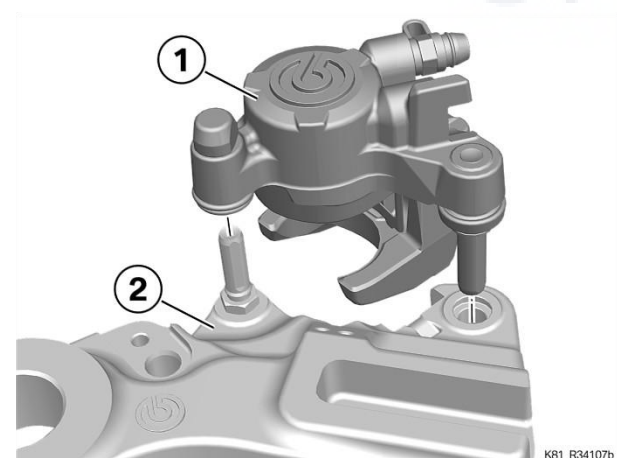


⚠ ATENCIÓN

Expulsión brusca del émbolo del freno

Peligro de sufrir lesiones

- No meter la mano en la pinza del freno.
- Depositar el émbolo del freno en una base acolchada.



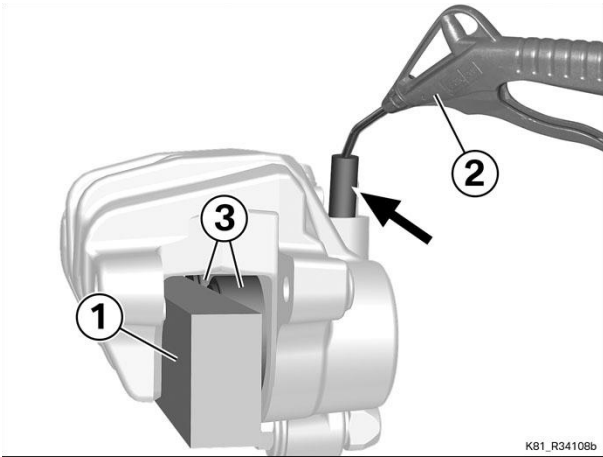
- Extraer la pinza del freno (1) del soporte de la pinza portapastillas (2).

⚠ ATENCIÓN

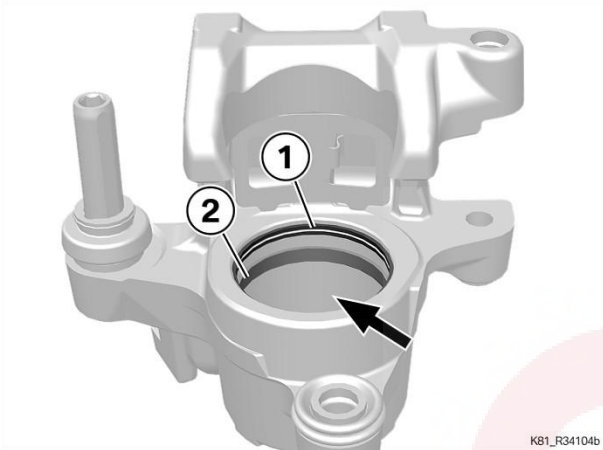
Salida repentina de un émbolo del freno

Peligro de sufrir lesiones

- Asegurar los émbolos del freno, por ejemplo, con maderas.
- Poner los émbolos del freno sobre una superficie tapizada.

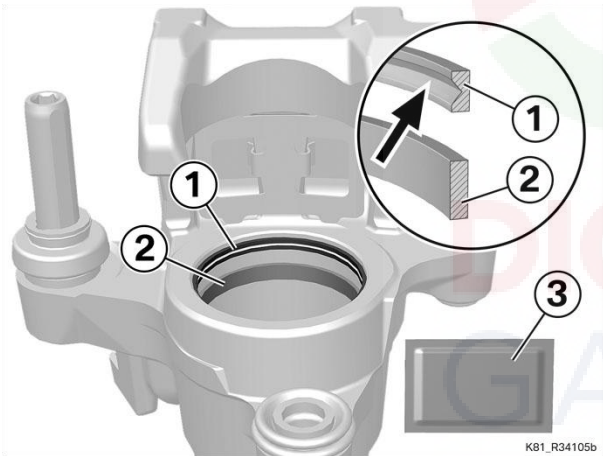


- Colocar un listón de madera (1) adecuado o similar en la pinza del freno.
- Colocar la pistola de aire comprimido (2) con un adaptador de goma apropiado (flecha) en el empalme de tubos de freno y con el mismo presionar los émbolos del freno (3).



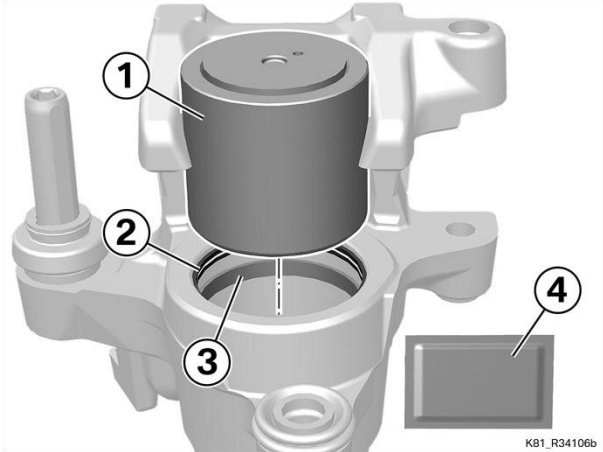
- Desmontar el anillo de obturación pequeño (1) y el grande (2) sin dañar el cilindro de freno (flechas).
- Limpiar el cilindro del freno (flechas).

 Producto de limpieza	
Limpiador de frenos	83 19 2 154 780



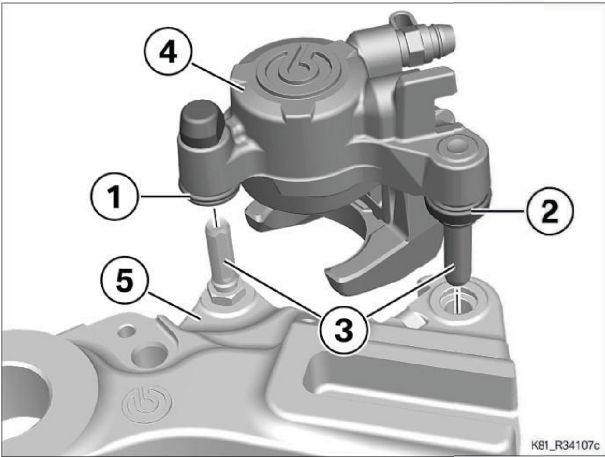
(-) Montar el juego de la junta para la pinza del freno

- Lubricar ligeramente el anillo de obturación grande (2) y el anillo de obturación pequeño (1) con el lubricante (4) incluido.
- Montar el anillo de obturación (2).
- Montar el anillo de obturación (1) pequeño con ranura (flecha).



- Lubricar ligeramente el émbolo del freno (1) y los anillos de obturación (2) con (3) el lubricante (3) incluido.
- Montar el émbolo del freno (1) prestando atención a los anillos de obturación (2) y (3).
- Presionar el émbolo del freno (1) completamente hacia atrás y retirar el lubricante expulsado.

- Comprobar los fuelles (1) y (2) y sustituirlos en caso necesario.
- Limpiar el bulón (3) y aplicar una fina capa de lubricante.



Lubricante

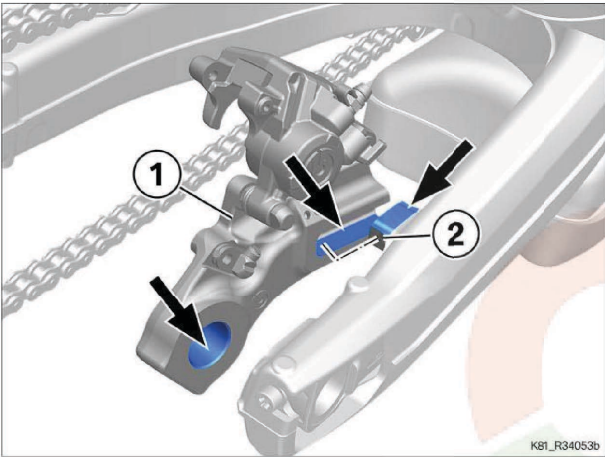
Never Seez Compound (pasta para pastillas de freno)	83 19 2 158 852
--	-----------------

- Desplazar la pinza del freno (4) sobre el soporte de la pinza portapastillas (5).
- Asegurarse de que los fuelles (1) y (2) estén correctamente hermetizado.

- Limpiar cuidadosamente la pinza de freno.

(-) Montaje de la pinza de freno trasera

- En caso necesario, limpiar y lubricar las zonas marcadas (flechas).

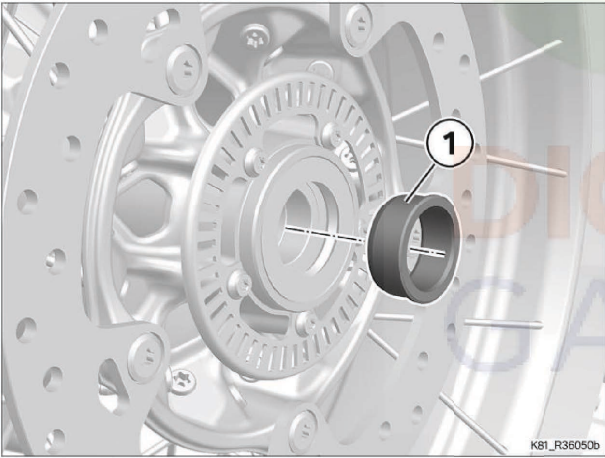


Lubricante

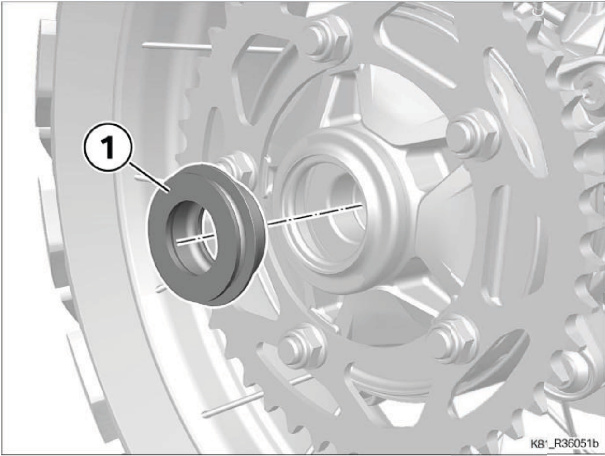
Optimoly TA	18 21 9 062 599
-------------	-----------------

- Posicionar la pinza del freno (1) en la guía (2).

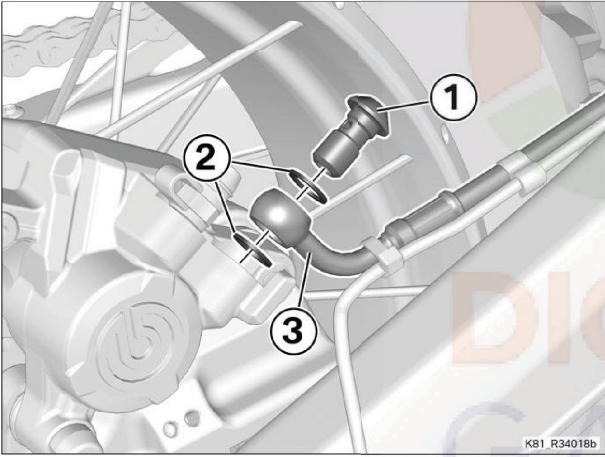
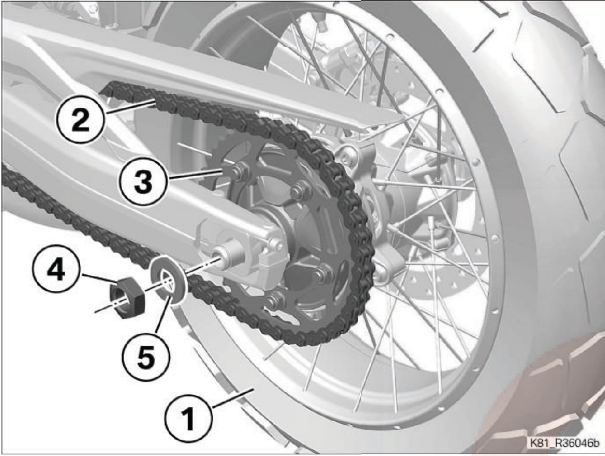
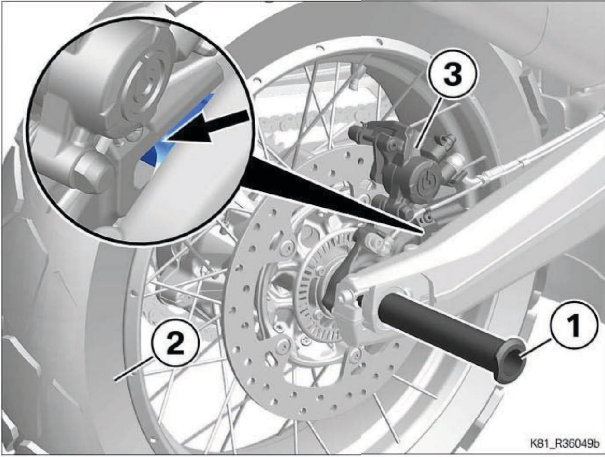
- Asegurarse de que el casquillo distanciador (1) está montado.



- Asegurarse de que el casquillo distanciador (1) está montado.



- Lubricar el eje insertable (1).



 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

- Montar la rueda trasera (2), prestando atención a la pinza de freno (3), verificando que está en la guía (flecha).
 - Montar el eje insertable (1).
-
- Empujar la rueda trasera (1) hacia adelante y colocar la cadena (2) sobre la rueda de cadena (3).
 - Montar la tuerca (4) con arandela (5), sin apretar.

 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Soltar el pedal del freno
 - Montar las pastillas del freno trasero
 - Fijar el sensor del número de revoluciones de la rueda trasera
 - Ajustar el paso de cadena
- => Purgar el sistema de frenos trasero (para cambiar componente) (Descripción en la posición: 34 00 514, con cargo aparte)
- Control final de los trabajos efectuados

34 21 060 Pinza del freno trasero: sustituir (sin purgar)

+ 34 21 560

ATENCIÓN

Manejo de materiales para el funcionamiento peligrosos para la salud

Daños para la salud

- Tener en cuenta las normas de seguridad/hojas de datos de seguridad y, si es necesario, utilizar equipo de protección personal (p. ej., guantes, gafas protectoras).

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Soltar el sensor del número de revoluciones de la rueda por detrás

Desmontar las pastillas del freno trasero

Accionar y fijar el pedal del freno

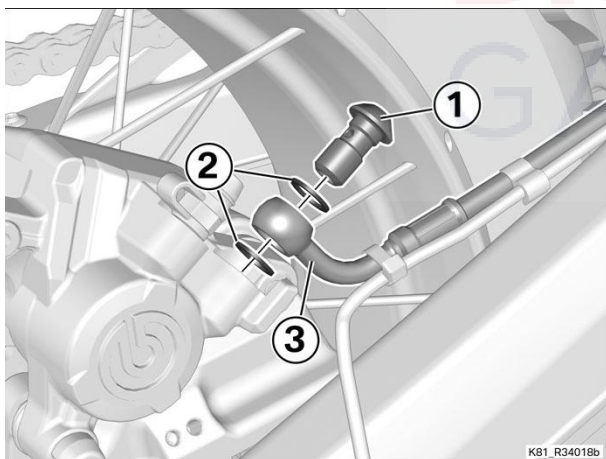
Soltar el depósito de líquido de frenos trasero

Vaciar el depósito de líquido de frenos trasero

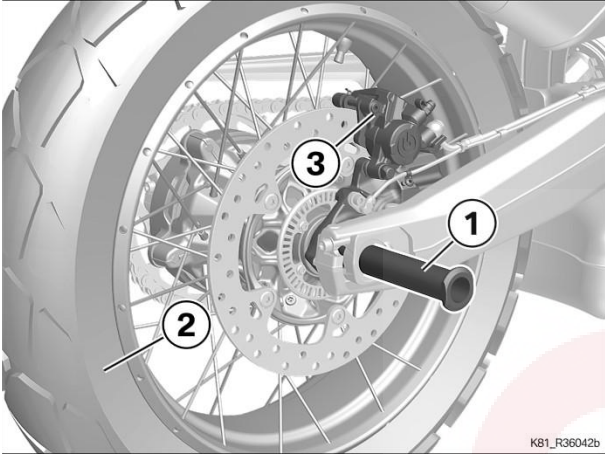
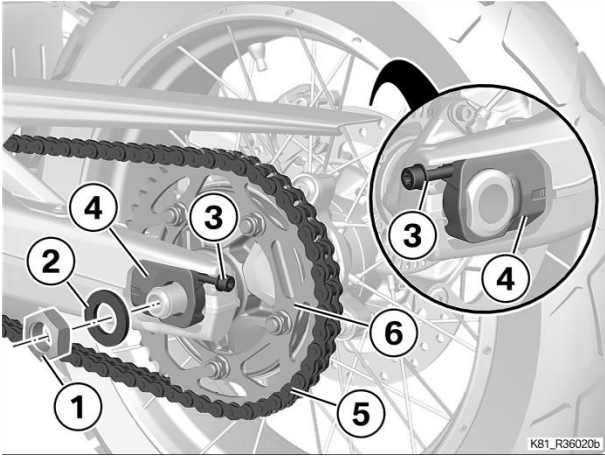
Tarea principal

(-) Desmontar la pinza de freno trasera

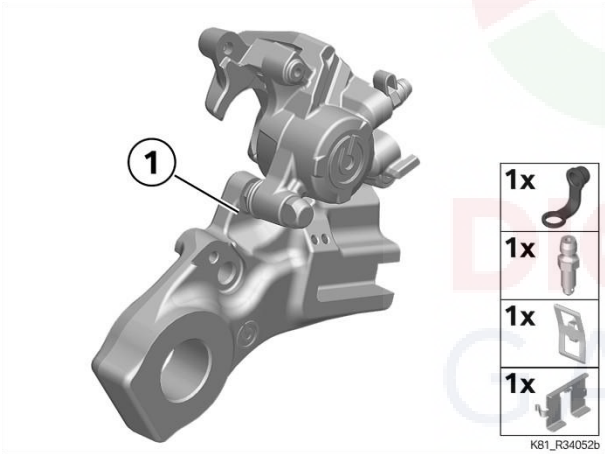
- Desenroscar el tornillo hueco (1) con los anillos obturadores (2).
- Retirar el tubo flexible de freno (3).



- Desmontar la tuerca (1) con arandela (2).
- Aflojar el tornillo de ajuste (3) y empujar ambos tensores de cadena (4) con rueda trasera hacia adelante.
- » La cadena se destensa.
- Retirar la cadena (5) de la rueda de cadena (6) y colgarlo a un lado, prestando atención a que la pieza oscilante no sufra arañazos.

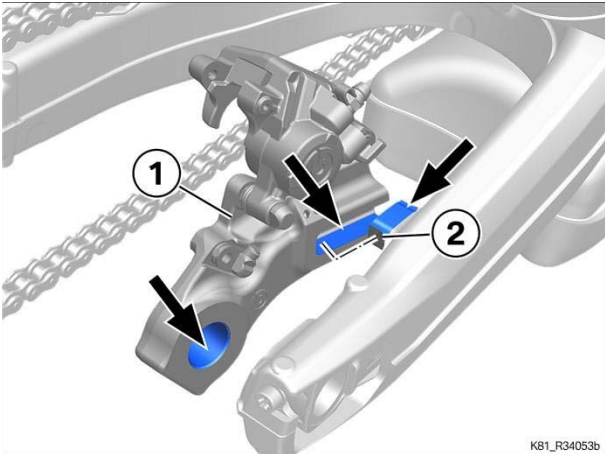


- Desmontar el eje insertable (1).
- Desmontar la rueda trasera (2) y la pinza del freno (3).



(-) Sustituir la pinza del freno trasero

- Cambiar las piezas pequeñas reutilizables a la pieza nueva (1) y sustituirlas si es necesario.
- 1 x caperuza
- 1 x tornillo de purga
- 1 x chapa elástica
- 1 x grapas



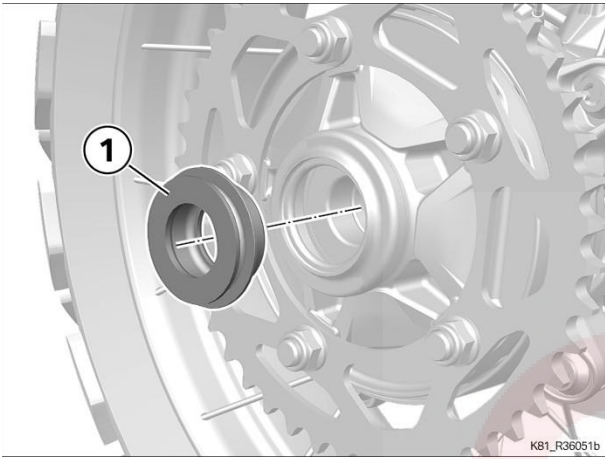
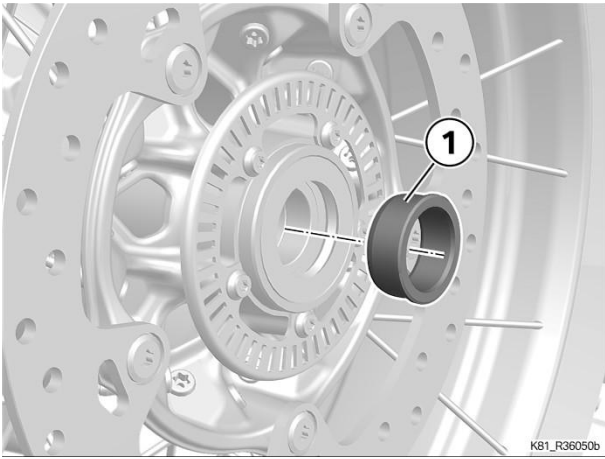
(-) Montaje de la pinza de freno trasera

- En caso necesario, limpiar y lubricar las zonas marcadas (flechas).

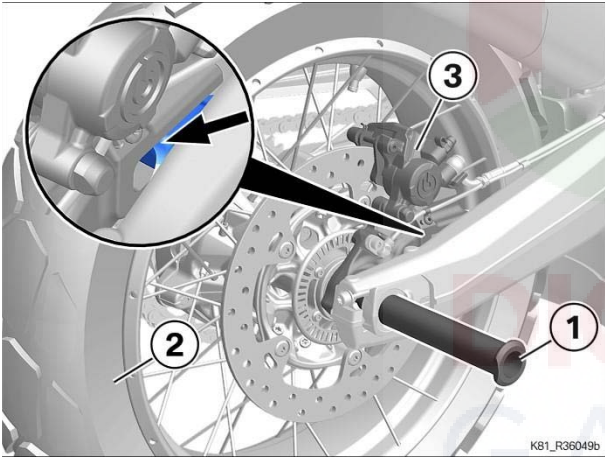
 Lubricante	
Optimoly TA	18 21 9 062 599

- Posicionar la pinza del freno (1) en la guía (2).

- Asegurarse de que el casquillo distanciador (1) está montado.



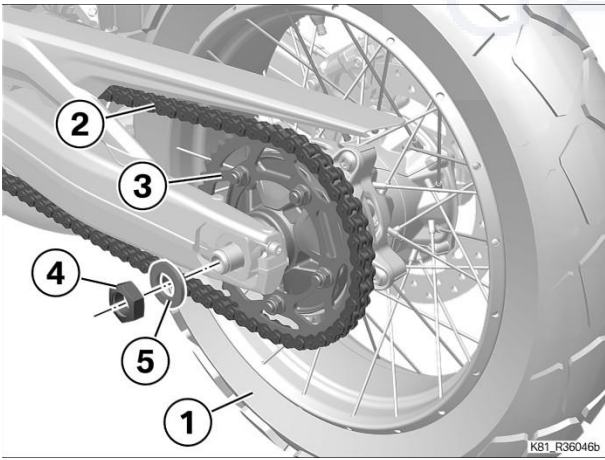
- Asegurarse de que el casquillo distanciador (1) está montado.



- Lubricar el eje insertable (1).

 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

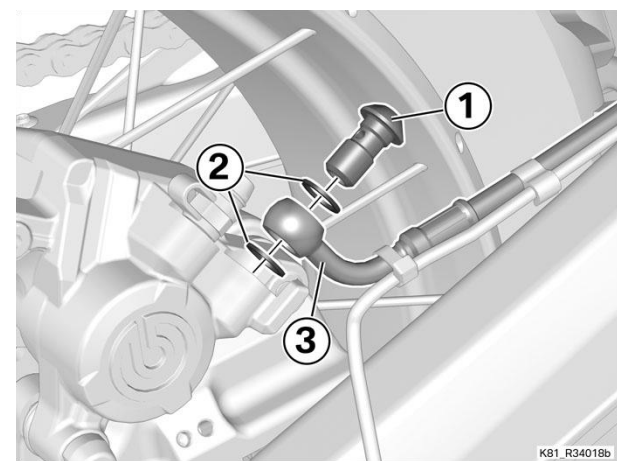
- Montar la rueda trasera (2), prestando atención a la pinza de freno (3), verificando que está en la guía (flecha).
- Montar el eje insertable (1).



- Empujar la rueda trasera (1) hacia adelante y colocar la cadena (2) sobre la rueda de cadena (3).
- Montar la tuerca (4) con arandela (5), sin apretar.

- Posicionar el tubo flexible de freno (3).
- Montar el tornillo hueco (1) con **nuevas** juntas (2).

 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	



Trabajos subsiguientes

Soltar el pedal del freno

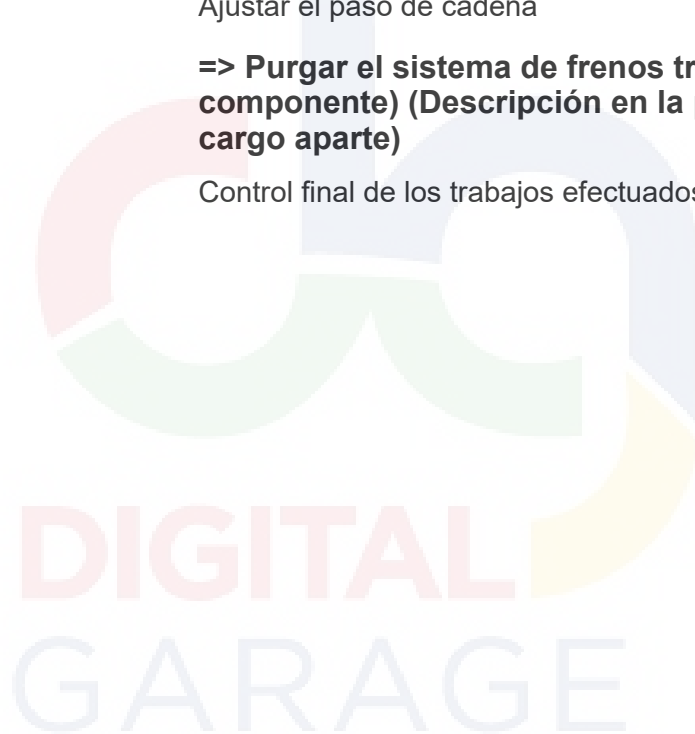
Montar las pastillas del freno trasero

Fijar el sensor del número de revoluciones de la rueda trasera

Ajustar el paso de cadena

=> Purgar el sistema de frenos trasero (para cambiar componente) (Descripción en la posición: 34 00 514, con cargo aparte)

Control final de los trabajos efectuados



34 21 200 Pastillas de freno traseras: sustituir

+ 34 21 769

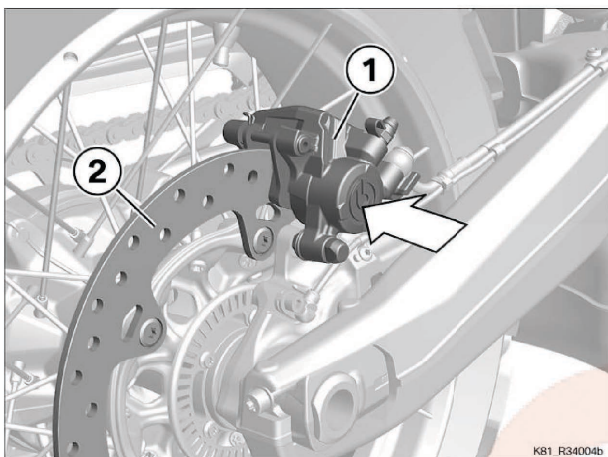
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Desmontar las pastillas del freno trasero

- Presionar con la mano la pinza de freno (1) contra el disco del freno (2).
- » Los émbolos de freno se comprimen.



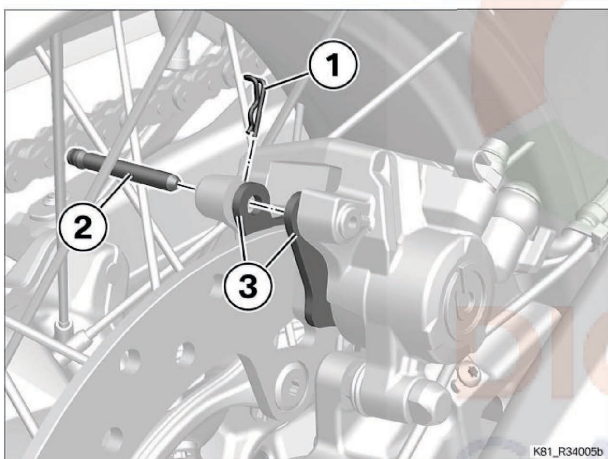
- Desmontar la grupilla de retención (1) y el pasador de fijación (2).

ATENCIÓN

Accionamiento de los frenos en caso de forros del freno o pinzas del freno desmontados

Extracción por presión de los émbolos del freno

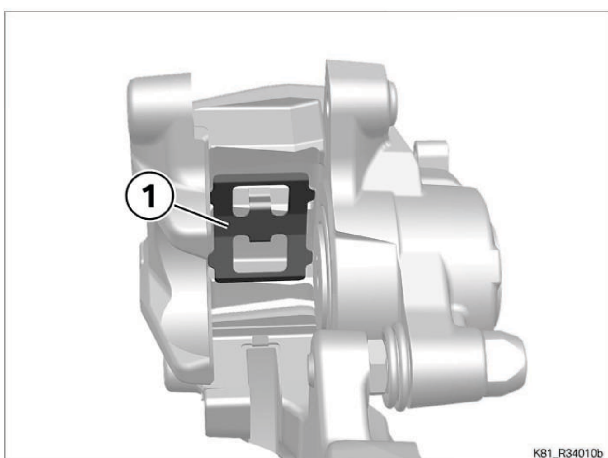
- No accionar los frenos.
- Montar los forros del freno y las pinzas del freno o colocar el dispositivo de reposición.



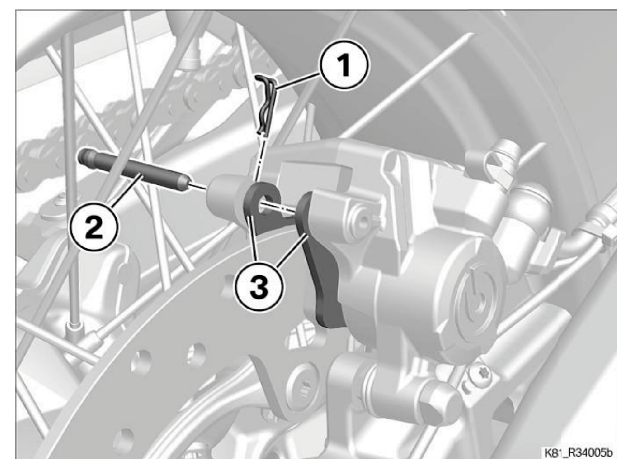
- Desmontar las pastillas de freno (3).

(-) Montar las pastillas del freno trasero

- Comprobar el correcto asiento de la chapa elástica (1).



- Colocar las pastillas del freno (3).
- Comprobar el pasador de fijación (2) antes de montarlo y, si es necesario, sustituir el juego de elementos de fijación:
 - Daños como, por ejemplo, grietas
 - Desgaste



- Corrosión
- Insertar el pasador de fijación (2) hasta el tope.
- Montar la grupilla de retención (1).

Trabajos subsiguientes

Colocar las pastillas de freno

Control final de los trabajos efectuados



 34 21 301 Disco de freno trasero: desmontar/montar
+ 34 21 772

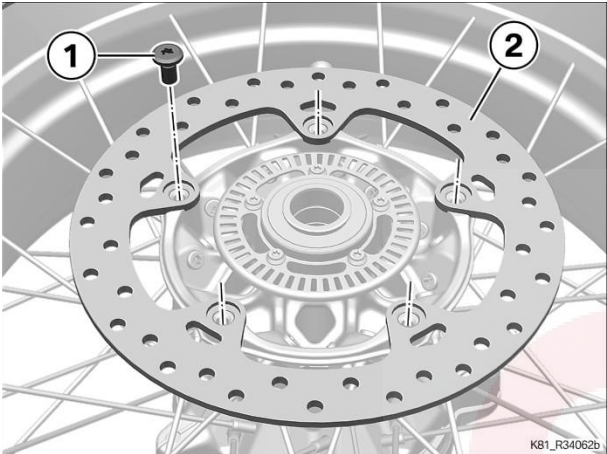
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar la rueda trasera

Tarea principal

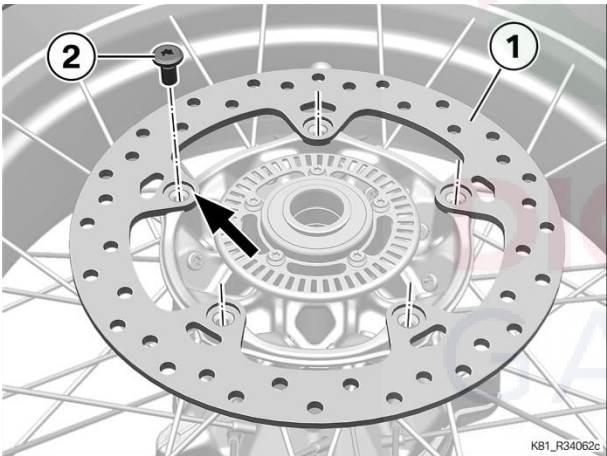
(-) Desmontar el disco de freno

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el disco de freno (2).



(-) Montaje del disco del freno trasero

- Limpiar la rosca y las superficies de soporte de estribo.
- Colocar el disco de freno (1) con la ranura (flecha) hacia arriba.
- Montar los tornillos (2).



 Pares de apriete		
Disco de freno en la rueda trasera		
M8 x 15,5, Cambiar el tornillo Fijador para tornillos (microencapsulado)	Secuencia de apriete: apretar de forma progresiva en cruz	
	30 Nm	

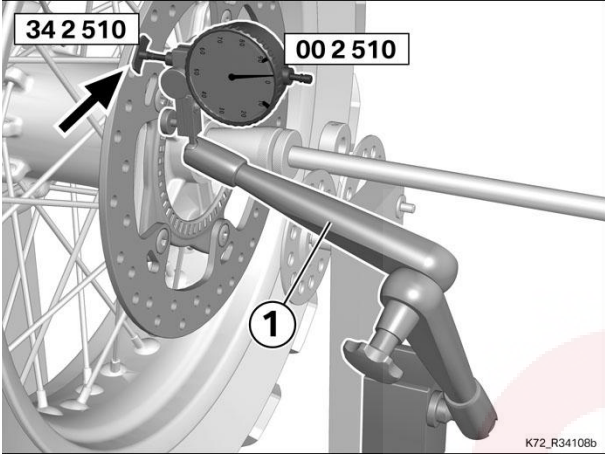
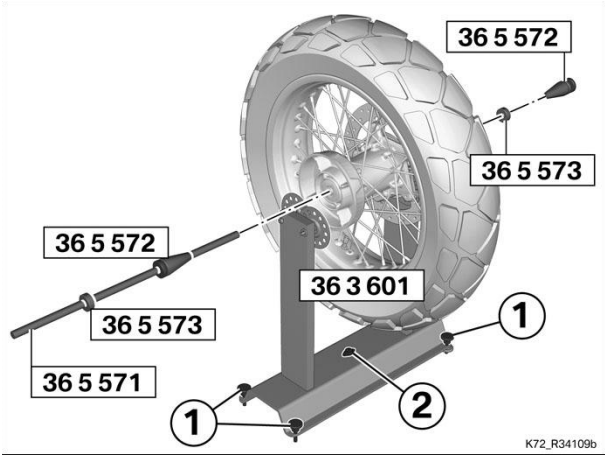
(-) Medir el alabeo del disco de freno trasero (desmontado)

Condición previa

- El disco de freno no presenta rebabas ni muescas, el espesor del disco está por encima del valor mínimo.
- El disco de freno está limpio.



- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con los tornillos moleteados (1) y el nivel (2).
- Colocar el adaptador de equilibrado (N.º 36 5 571) en la rueda trasera y fijar con el dispositivo de sujeción (N.º 36 5 572) pretensado **ligera**mente el cojinete de la rueda trasera.
- Colocar la rueda trasera en el dispositivo de equilibrado y asegurarla contra resbalamiento mediante topes (N.º 36 5 573).



- Insertar el comparador (N.º 00 2 510) en un portacomparador adecuado (1) y montar la zapata de medición (N.º 34 2 510).
- Alinear el comparador ligeramente pretensado, de manera que la punta de medición quede cerca del canto exterior del disco de freno (flecha).

Comprobar

- Poner el comparador a "0".
 - Girar **lentamente** la rueda **al menos una vuelta** y consultar el comparador.
- » La suma de la excentricidad positiva y negativa del comparador es la excentricidad total.

 Datos técnicos			
Alabeo lateral del disco de freno trasero	Montado, en el diámetro exterior, componente refrigerado	máx. 0,15 mm	
	Desmontado, en el diámetro exterior, componente refrigerado	máx. 0,10 mm	

Resultado:

- Alabeo excesivo.

Medida:

- Comprobar el correcto montaje del disco de freno/llanta.
- Comprobar si la llanta está dañada.
- En caso necesario, comprobar el disco de freno.
- Para más información, véase la imagen sinóptica "Árbol de diagnóstico de oscilaciones en el par de freno".

Trabajos subsiguientes

Montar la rueda trasera

Ajustar el paso de cadena

Colocar las pastillas de freno

Control final de los trabajos efectuados

34 31 002 Cilindro del pedal de freno: sustituir (sin purgar)

+ 34 31 502

Trabajos de preparación

Desmontar el deflector derecho

Soltar el depósito de líquido de frenos trasero

Vaciar el depósito de líquido de frenos trasero

Tarea principal

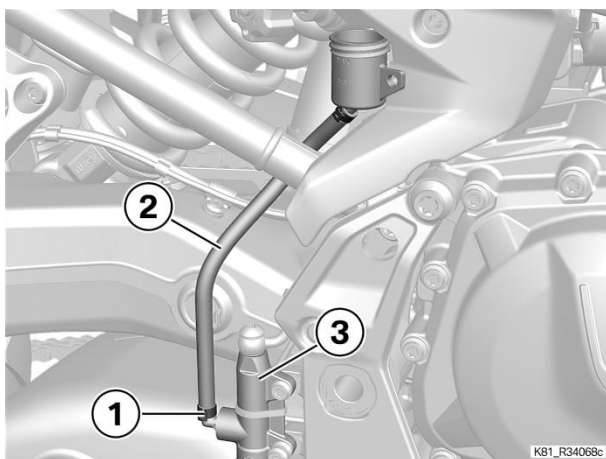
(-) Desmontar el cilindro del pedal del freno

ATENCIÓN

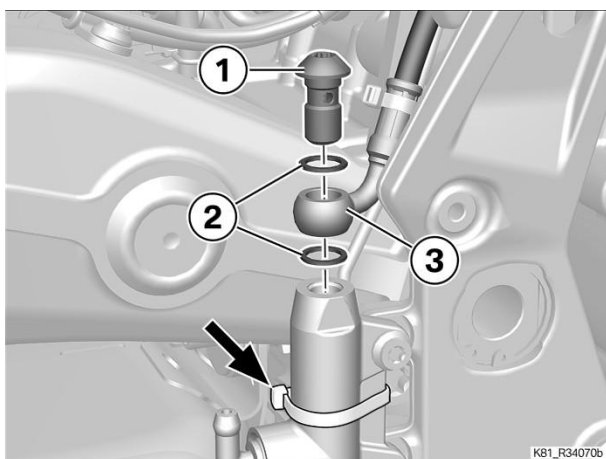
Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

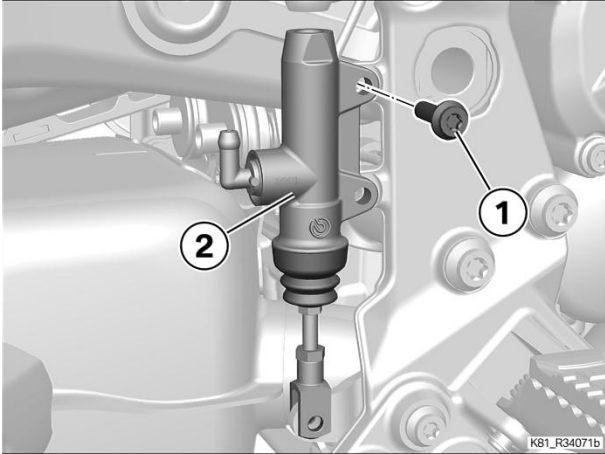
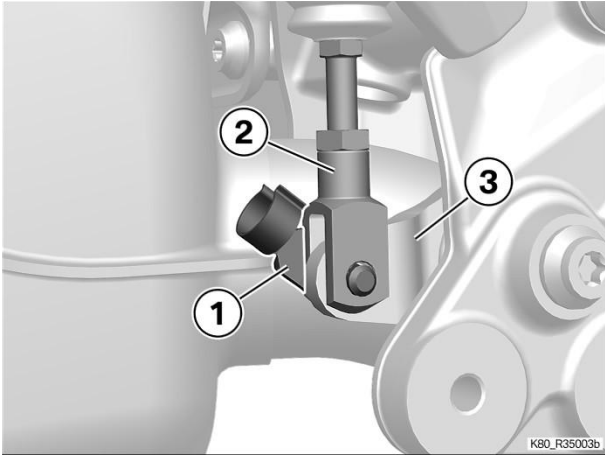


- Soltar la abrazadera (1).
- Soltar el tubo flexible (2) del cilindro del pedal de freno (3) y recoger el líquido de frenos expulsado.



- Retirar la cinta de cable (flecha).
- Desenroscar el tornillo hueco (1) con los anillos de obturación (2).
- Soltar el tubo flexible de freno (3) y recoger el líquido de frenos que sale si es necesario.
- Cerrar el tubo flexible de freno (3) con medio auxiliar adecuado.

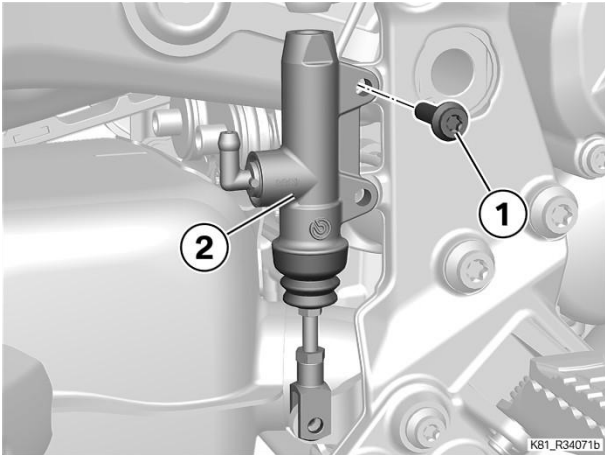
- Desenclipsar el bulón (1) de la barra de presión (2) y desmontar de la barra de presión (2) y el pedal del freno (3).



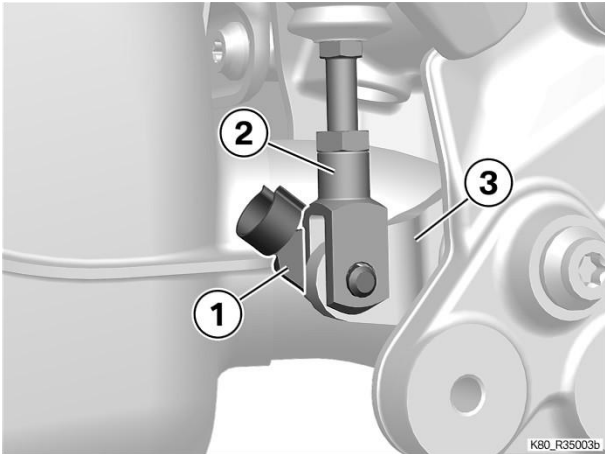
- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el cilindro del pedal de freno (2).

(-) Montar el cilindro del pedal del freno

- Posicionar el cilindro del pedal de freno (2).
- Montar el tornillo (1).

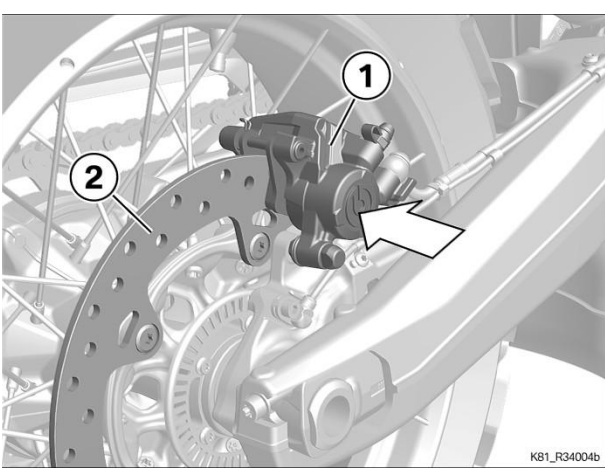
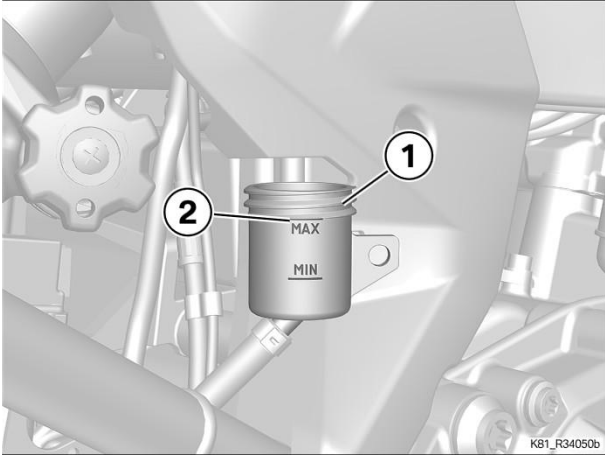
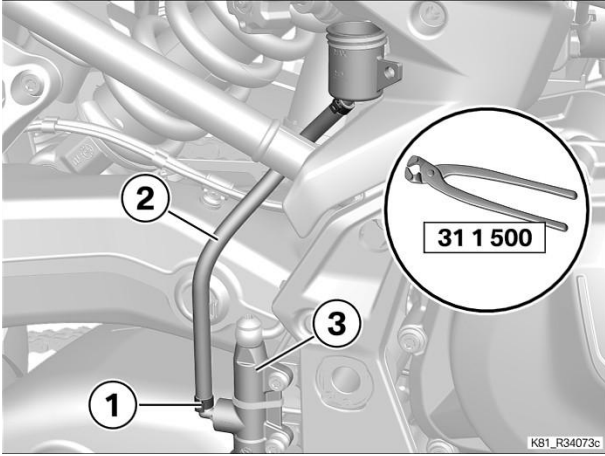
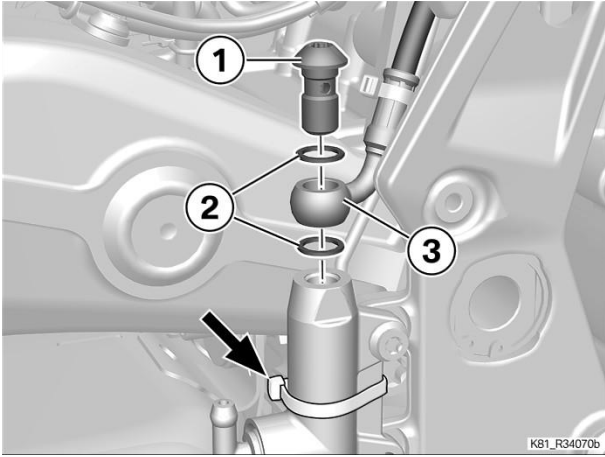


 Pares de apriete		
Cilindro del pedal del freno en la placa soporte del reposapiés		
M6 x 20	8 Nm	



- Colocar la barra de presión (2) en el pedal del freno (3).
- Montar el bulón (1) y encajar la varilla de presión (2).

- Retirar el cierre del tubo flexible de freno (3).
- Fijar el tubo flexible de freno (3) con los nuevos anillos de obturación (2).
- Montar el tornillo hueco (1).



 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	

- Fijar la cinta de cable (flecha).

- Colocar la abrazadera **nueva** (1) en el tubo flexible (2).
- Colocar el tubo flexible (2) en el cilindro del pedal de freno (3).
- Fijar la abrazadera (1) con unos alicates (N.º 13 1 500).

 ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.

- Llenar el depósito de líquido de frenos (1) hasta la marca de máximo (2).

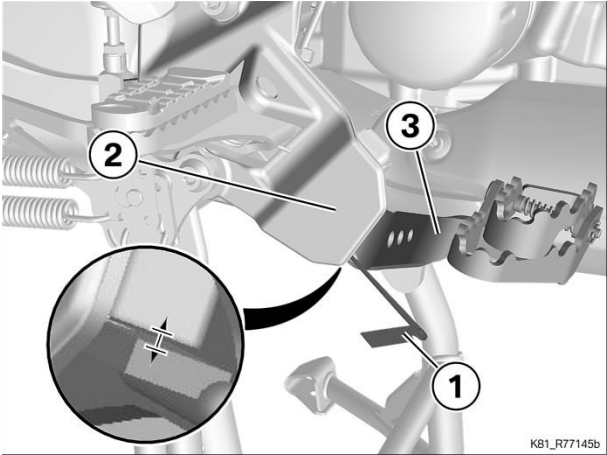
 Aceite hidráulico		
Líquido de frenos, DOT4		

- Presionar con la mano la pinza de freno (1) contra el disco del freno (2).
- » El émbolo del freno se comprime y el nuevo cilindro del pedal de freno se purga.

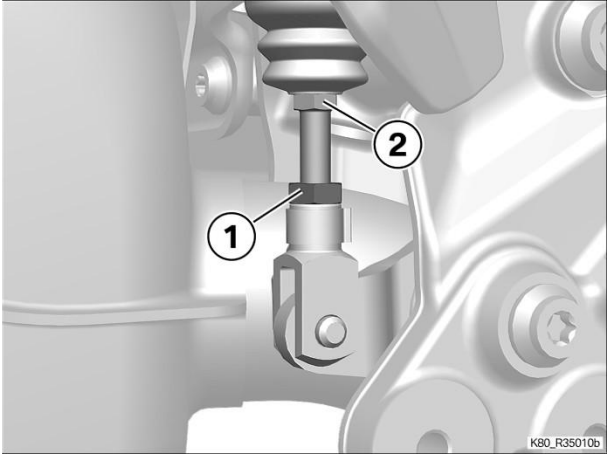
(-) Ajustar la holgura del vástago del émbolo

- Insertar la galga de espesores (1) para la dirección de marcha entre el apoyo para pie (2) y la maneta del freno (3).

 Datos técnicos		
---	--	--



Holgura del vástago del émbolo del pedal del freno	En el tope del pedal del freno en el apoyo para pie.	1,9...2,1 mm	
--	--	--------------	--



- Soltar las tuercas (1) de la barra de presión (2).
- Girar la barra de presión (2) hasta que no haya más juego en **la barra de presión (2)**.
- Fijar la tuerca (1) a la barra de presión (2).

 Pares de apriete		
Barra de presión del cilindro del pedal de freno		
M6, Contratuerca	6 Nm	

- Retirar el calibre de contacto.
- Asegurar la tuerca (1) con barniz de seguridad.

Trabajos subsiguientes

Montar el deflector derecho

=> **Purgar el sistema de frenos trasero (para cambiar componente) (Descripción en la posición: 34 00 514, con cargo aparte)**

Control final de los trabajos efectuados

34 32 040 Conducto de freno delantero al modulador de presión: sustituir (sin purgar)

+ 34 32 640

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

=> Vaciar/rellenar/purgar el sistema de frenos delantero (Descripción en la posición: 34 00 583, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

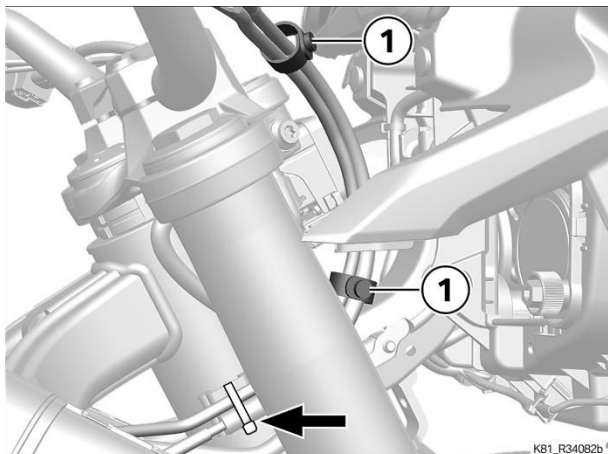
Desmontar el depósito de combustible

Soltar la válvula de purga del depósito

Desmontar el silenciador de admisión

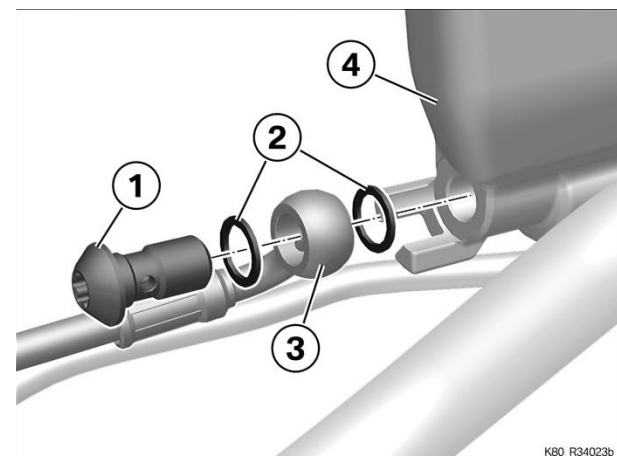
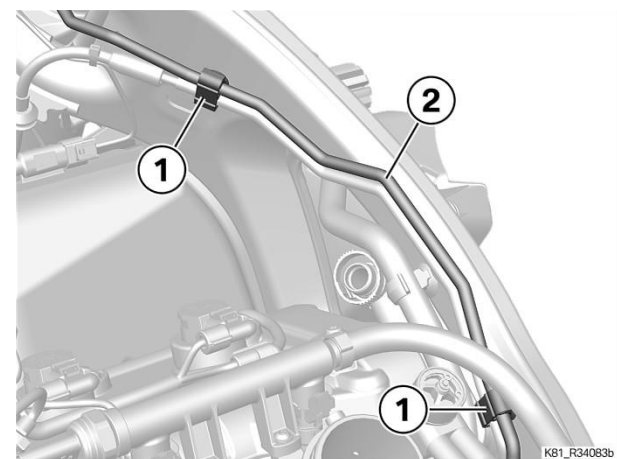
Tarea principal

(-) Desmontaje de la tubería de freno delantera del modulador de presión

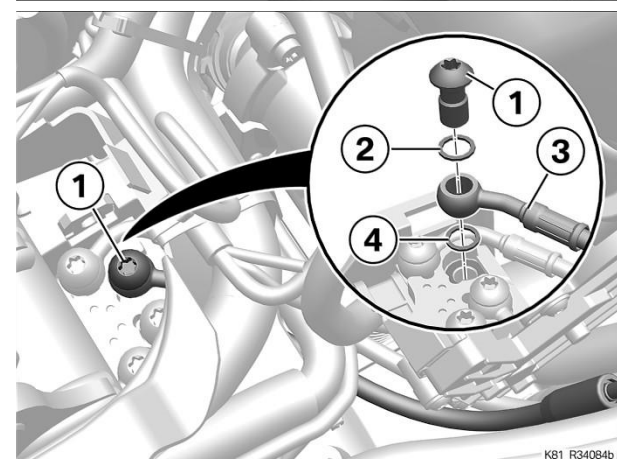


- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Desmontar las cintas tensoras (1).

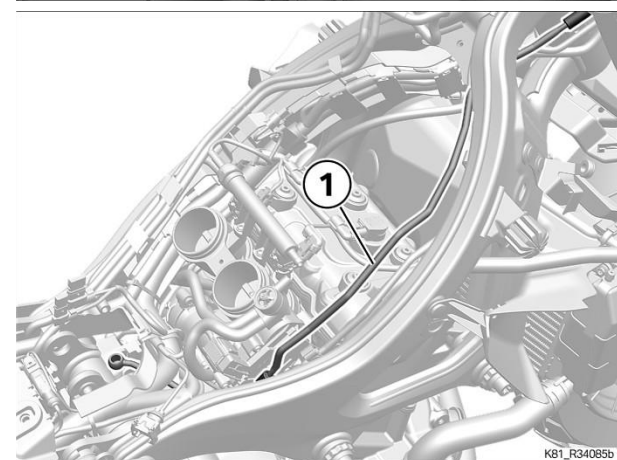
- Abrir el soporte (1) y soltar la tubería de freno (2).



- Desenroscar el tornillo hueco (1) con los anillos obturadores (2).
- Soltar la tubería de freno (3) del conjunto del freno (4) y recoger el líquido de freno saliente si es necesario.



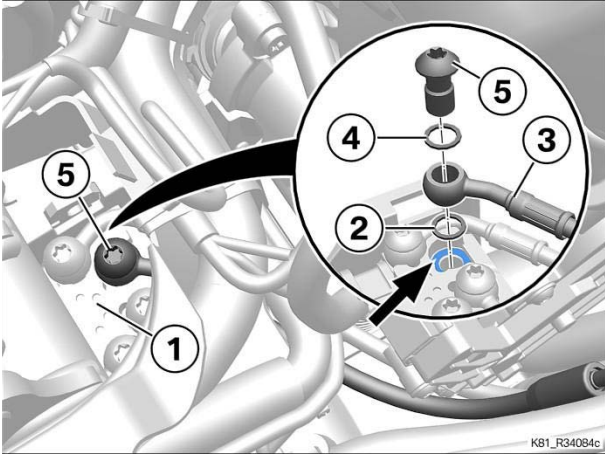
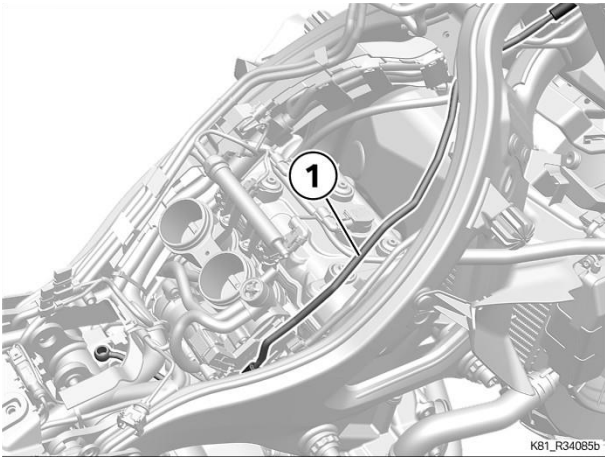
- Desmontar el tornillo hueco (1) con anillo de obturación (2) y recoger el líquido de frenos si es necesario.
- Soltar la tubería de freno (3).
- Desmontar el anillo de obturación (4).



- Desenhebrar la tubería de freno (1) primero en la parte trasera, luego en la parte delantera y desmontarla.

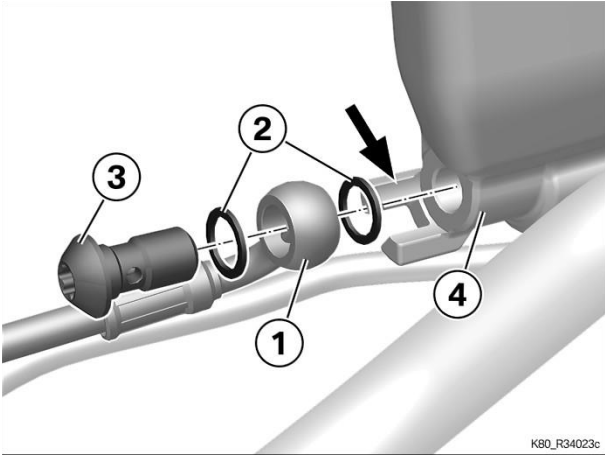
(-) Montar la tubería de freno delantera del modulador de presión

- Enhebrar la tubería de freno (1) primero en la parte delantera, luego en la parte trasera y posicionarla.



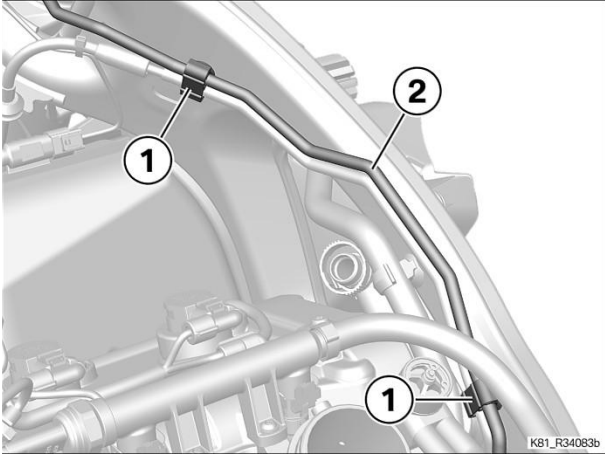
- Limpiar la superficie de sellado (flecha) en el modulador de presión (1).
- Colocar el **nuevo** anillo de obturación (2).
- Colocar la tubería de freno (3).
- Colocar la tubería de freno (3) con **nuevo** anillo de obturación (4) y tornillo hueco (5).
- Apretar el tornillo hueco (5).

 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	



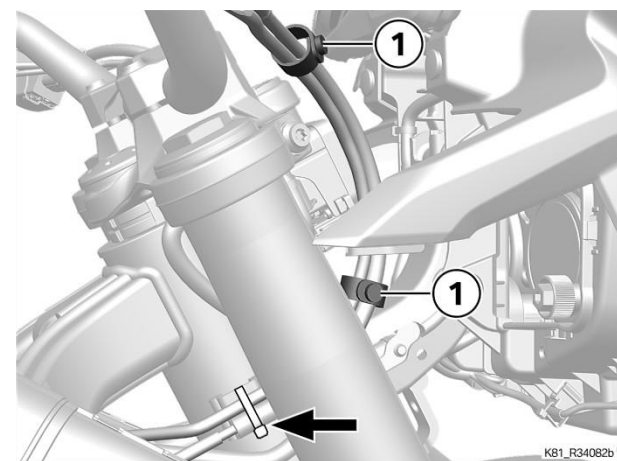
- Colocar el cable de freno (1) con **nuevos** anillos obturadores (2) y tornillo hueco (3) en la pinza de freno (4), prestando atención al tope de torsión (flecha).
- Apretar el tornillo hueco (3).

 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	



- Fijar la tubería de freno (2) en los soportes (1).

- Fijar la abrazadera para cables (flecha).
- Montar las cintas tensoras (1).



Trabajos subsiguientes

Montar el silenciador de admisión

Fijar la válvula de purga del depósito

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

34 32 044 Conducto de freno delantero desde el modulador de presión: sustituir (sin purgar)

+ 34 32 644

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

=> Vaciar/rellenar/purgar el sistema de frenos delantero (Descripción en la posición: 34 00 583, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

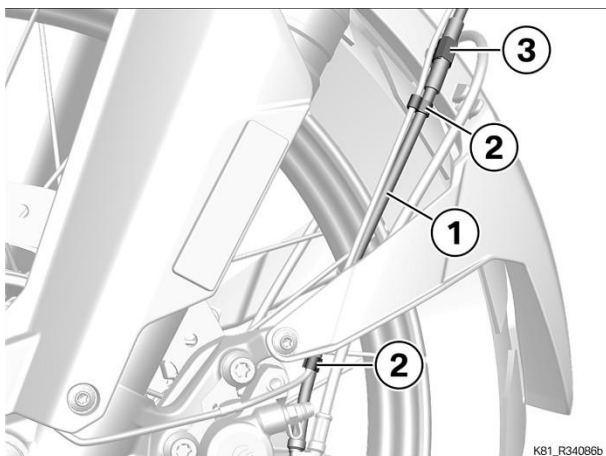
Soltar la válvula de purga del depósito

Desmontar el silenciador de admisión

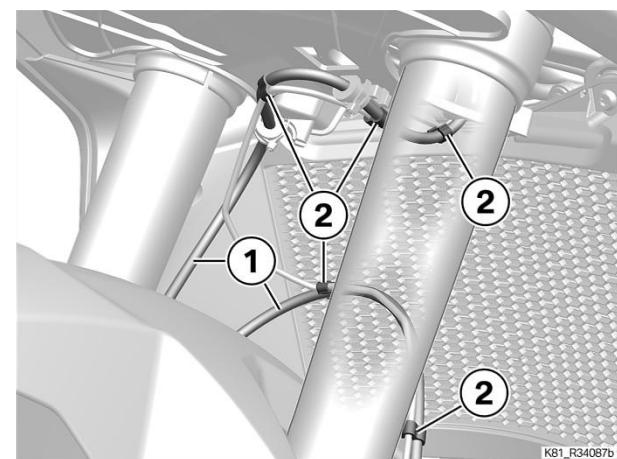
Tarea principal

(-) Desmontaje de la tubería de freno delantera del modulador de presión

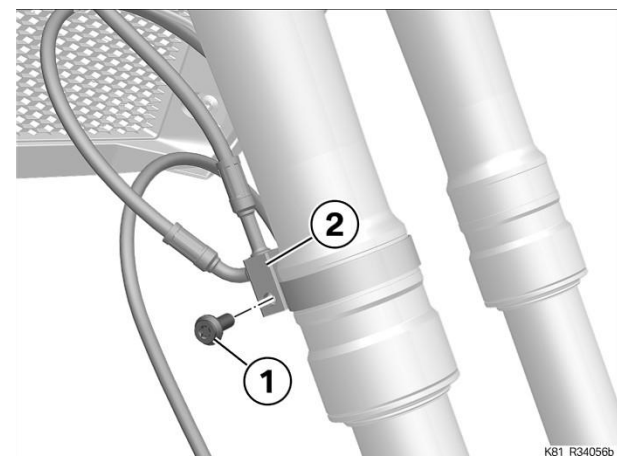
- Soltar la tubería de freno (1) de los soportes (2) y (3).



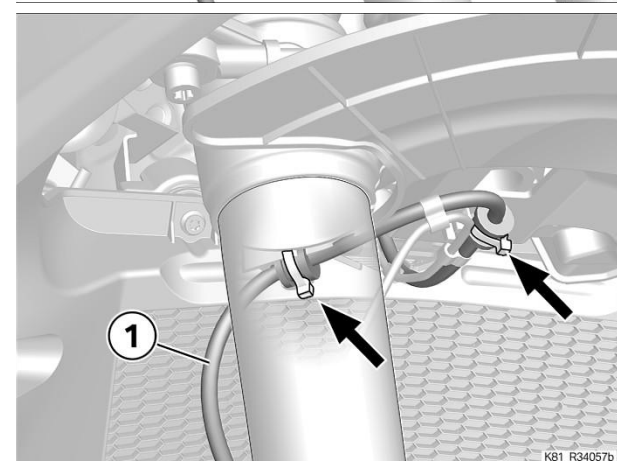
- Soltar las tuberías de freno (1) de los soportes (2).



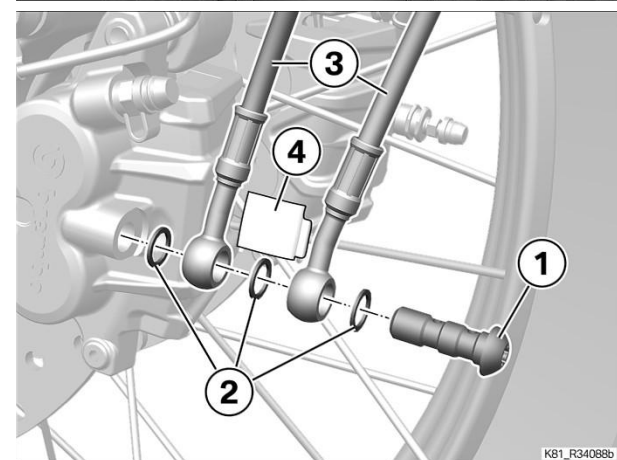
- Desmontar el tornillo (1).
- Soltar el distribuidor de la manguera del freno (2).



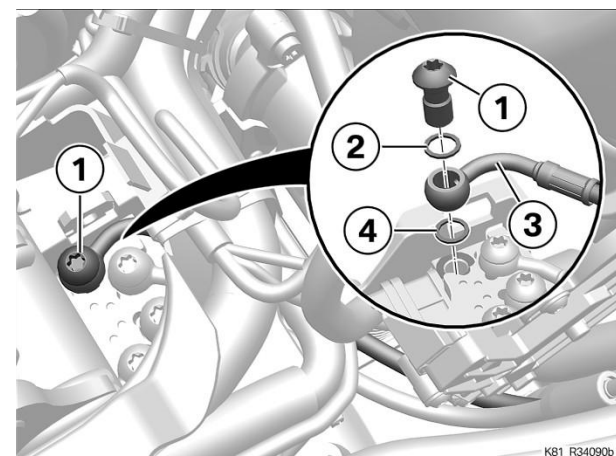
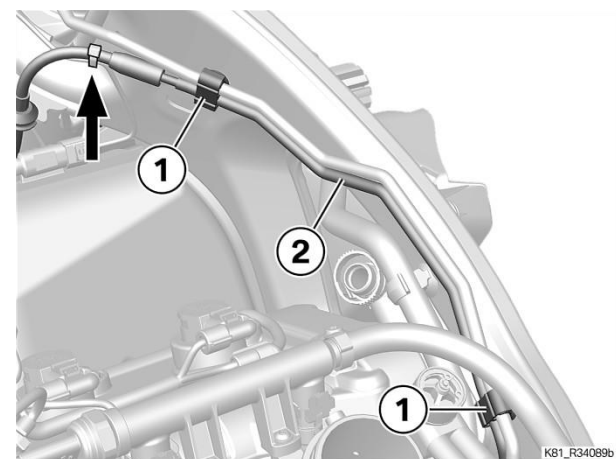
- Retirar la abrazadera para cables (flechas).
- Soltar el tubo flexible de freno (1).



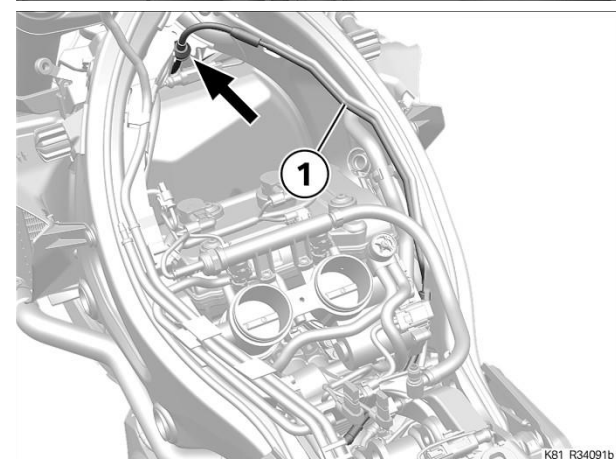
- Desenroscar el tornillo hueco (1) con los anillos obturadores (2).
- Retirar los tubos flexibles de freno (3) y la abrazadera distanciadora (4).
- Cerrar los tubos flexibles de freno (3) con medios auxiliares adecuados.



- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Abrir el soporte (1) y soltar la tubería de freno (2).

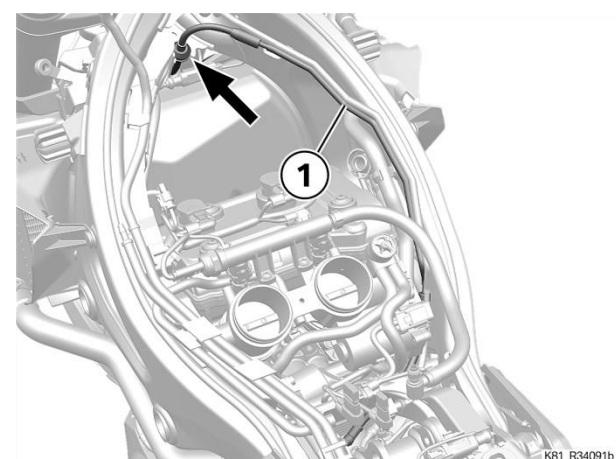


- Desmontar el tornillo hueco (1) con anillo de obturación (2) y recoger el líquido de frenos si es necesario.
- Soltar la tubería de freno (3).
- Desmontar el anillo de obturación (4).



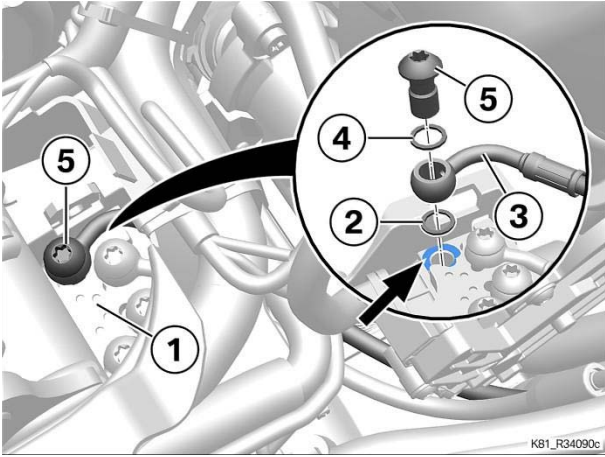
- Soltar la tubería de freno (1) del soporte (flecha).
- Primero desenhebrar la tubería de freno (1) en la parte trasera, luego enhebrarla hacia adelante por debajo del cabezal del manillar y desmontarla.

(-) Montar la tubería de freno delantera del modulador de presión



- Enhebrar la tubería de freno (1) desde delante debajo del cabezal del manillar, enhebrar en la parte posterior y posicionar.
- Fijar la tubería de freno (1) en el soporte (flecha).

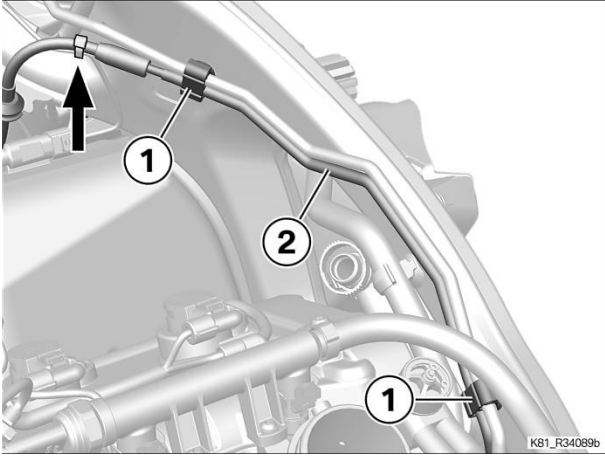
- Limpiar la superficie de sellado (flecha) en el modulador de presión (1).
- Colocar el **nuevo** anillo de obturación (2).
- Colocar la tubería de freno (3).
-



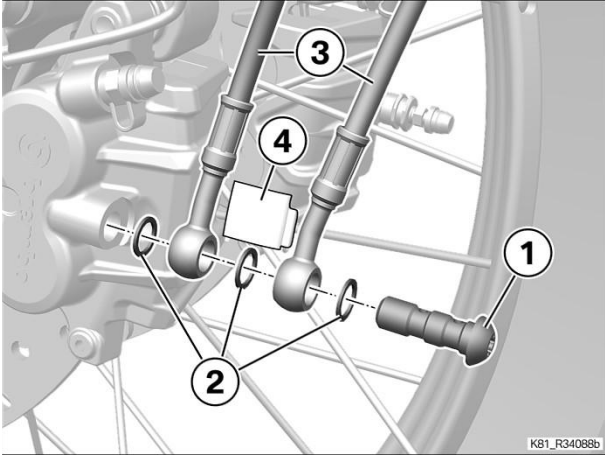
Colocar la tubería de freno (3) con **nuevo** anillo de obturación (4) y tornillo hueco (5).

- Apretar el tornillo hueco (5).

 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	

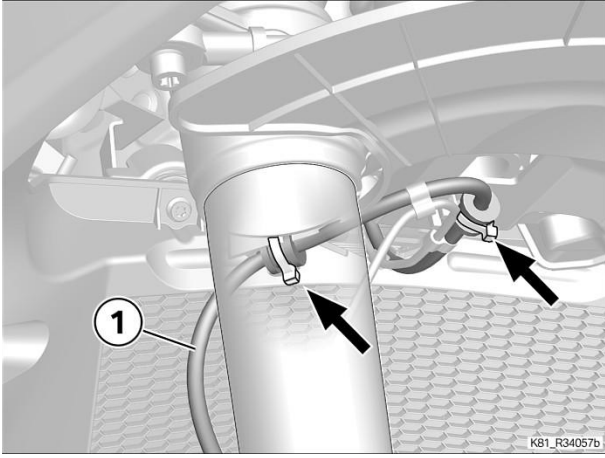


- Fijar la tubería de freno (2) en soporte (1).
- Fijar la abrazadera para cables (flecha).



- Colocar los tubos flexibles de freno (3) con las nuevas juntas (2) y la abrazadera distanciadora (4).
- Montar el tornillo hueco (1).

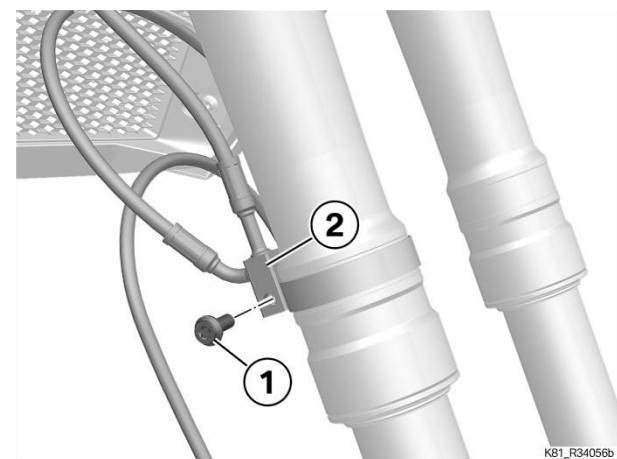
 Pares de apriete		
Tornillo hueco doble en la pinza del freno		
M10 x 1	24 Nm	



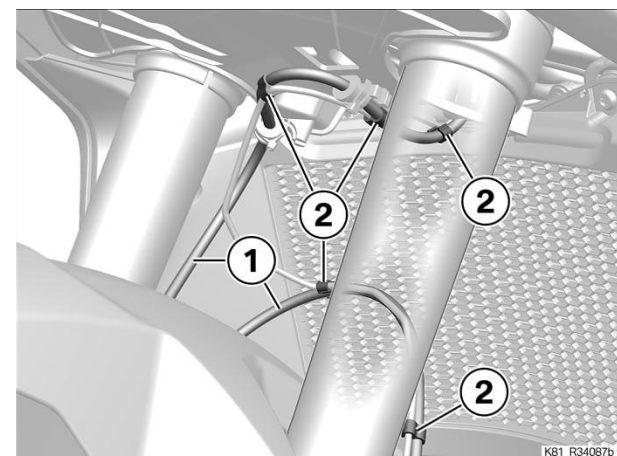
- Tender el tubo flexible de freno (1).
- Fijar la abrazadera para cables (flechas).

- Posicionar el distribuidor de la manguera del freno (2).
- Montar el tornillo (1).

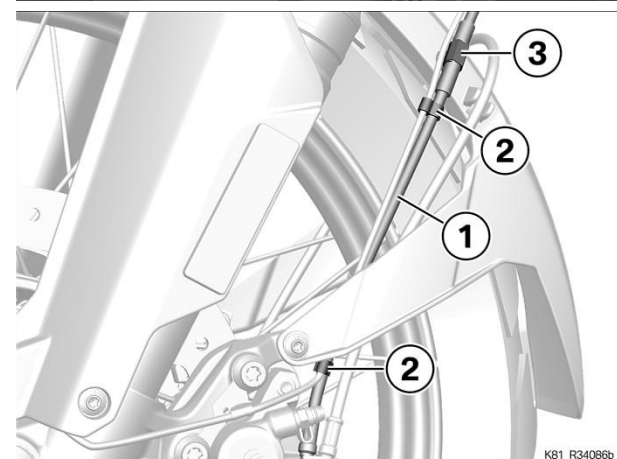
 Pares de apriete		
Distribuidor de la manguera del freno en la abrazadera de la horquilla		
M6 x 16	8 Nm	



- Fijar la tubería de freno (1) en los soportes (2).



- Fijar la tubería de freno (1) en los soportes (2) y (3).



Trabajos subsiguientes

Montar el silenciador de admisión

Fijar la válvula de purga del depósito

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

34 32 050 Conducto de freno trasero al modulador de presión: sustituir (sin purgar)

+ 34 32 650

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

=> Vaciar/rellenar/purgar el sistema de frenos trasero (Descripción en la posición: 34 00 584, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

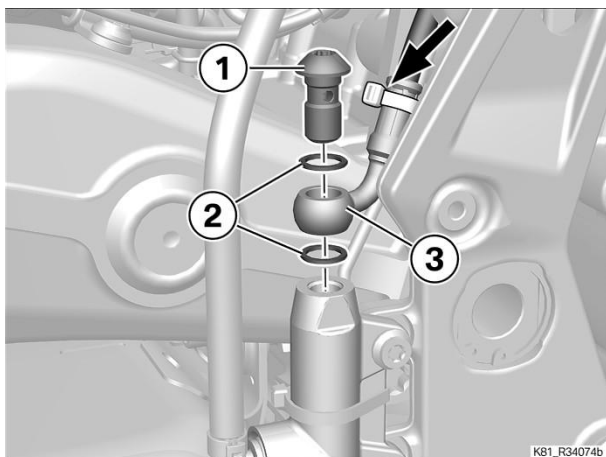
Soltar la válvula de purga del depósito

Desmontar la tapa lateral derecha

Desmontar el deflector derecho

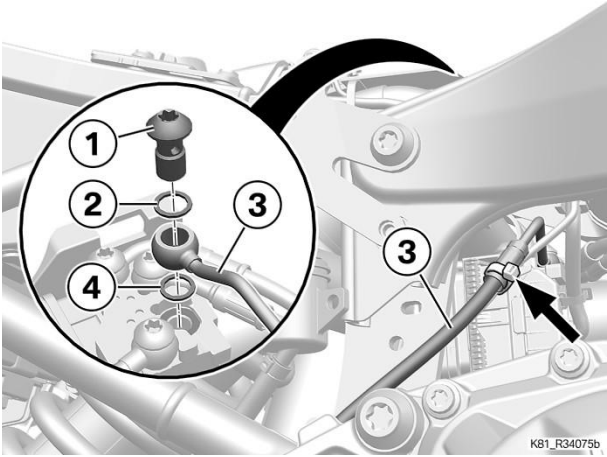
Tarea principal

(-) Desmontar la tubería de freno trasera del modulador de presión



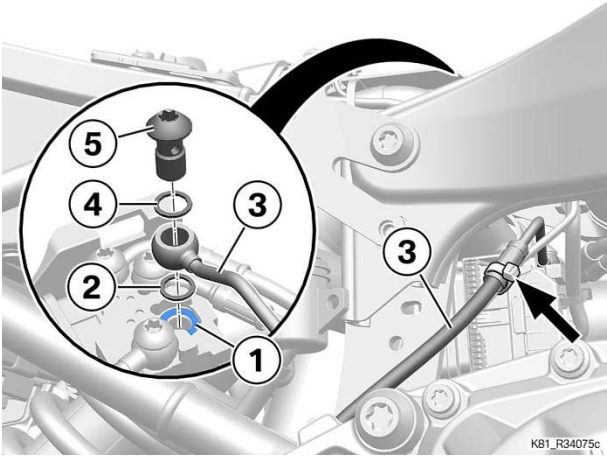
- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Desenroscar el tornillo hueco (1) con los anillos obturadores (2).
- Soltar la tubería de freno (3), y recoger el líquido de freno saliente si es necesario.

- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Desmontar el tornillo hueco (1) con anillo de obturación (2) y recoger el líquido de frenos si es necesario.



- Soltar la tubería de freno (3) y desmontarla hacia un lado.
- Desmontar el anillo de obturación (4).

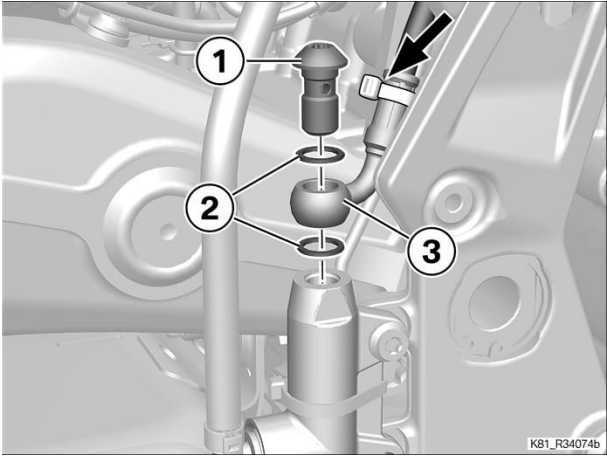
(-) Montaje de la conducción de líquido de frenos trasera en el modulador de presión



- Limpiar la superficie de sellado en el modulador de presión (1).
- Colocar el **nuevo** anillo de obturación (2).
- Colocar la tubería de freno (3).
- Colocar la tubería de freno (3) con **nuevo** anillo de obturación (4) y tornillo hueco (5).
- Apretar el tornillo hueco (5).

 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	

- Fijar la abrazadera para cables (flecha).
- Colocar la tubería de freno (1) con tornillo hueco (2) y **nuevas** juntas (3).
- Apretar el tornillo hueco (2).



 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	

- Fijar la abrazadera para cables (flecha).

Trabajos subsiguientes

- Montar el deflector derecho
- Montar la tapa lateral derecha
- Fijar la válvula de purga del depósito
- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

34 32 051 Conducto de freno trasero desde el modulador de presión: sustituir (sin purgar)

+ 34 32 651

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

=> Vaciar/rellenar/purgar el sistema de frenos trasero (Descripción en la posición: 34 00 584, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

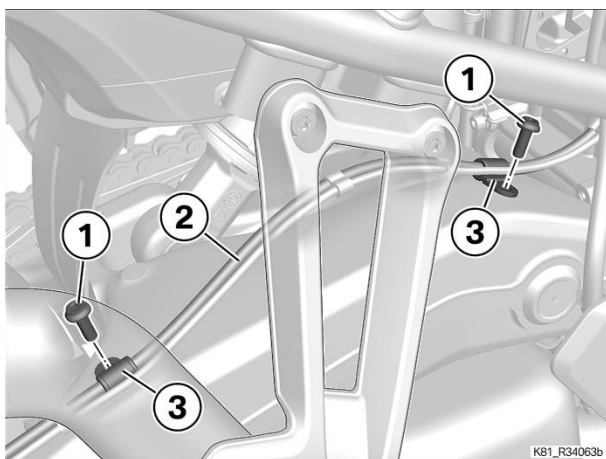
Soltar la válvula de purga del depósito

Desmontar la tapa lateral derecha

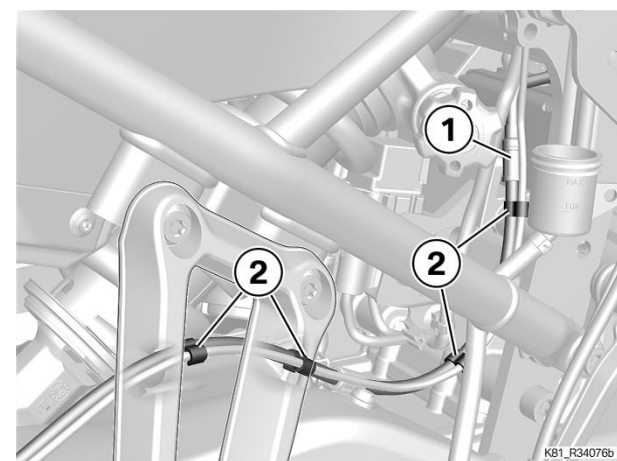
Tarea principal

(-) Desmontar la tubería de freno trasera del modulador de presión

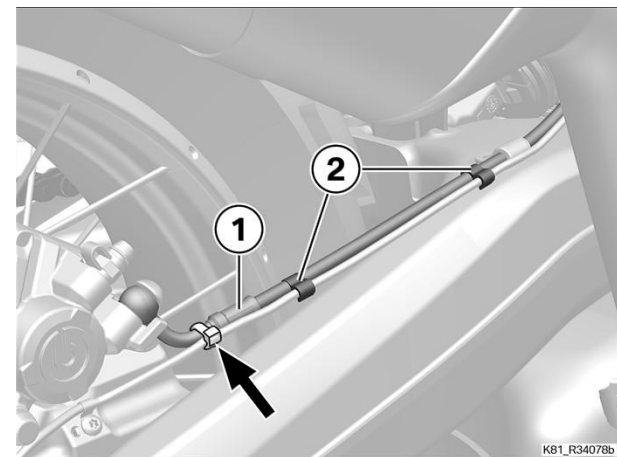
- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar la tubería de freno (2) con soportes (3).



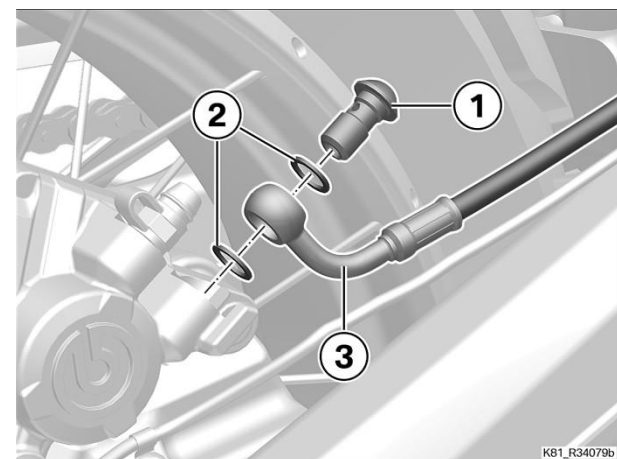
- Soltar las tuberías de freno (1) de los soportes (2).



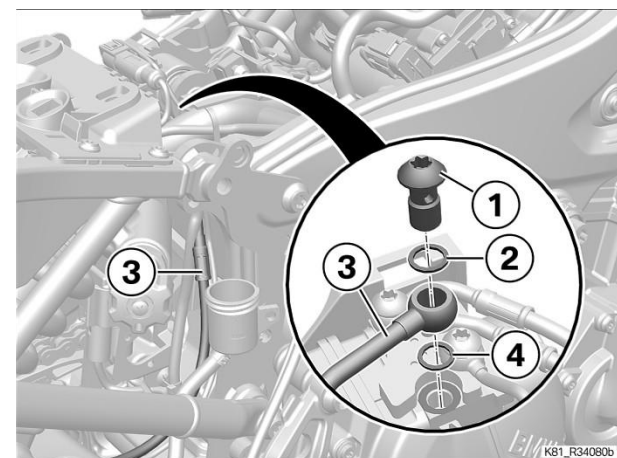
- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Soltar las tuberías de freno (1) de los soportes (2).



- Desenroscar el tornillo hueco (1) con los anillos obturadores (2).
- Soltar la tubería de freno (3), y recoger el líquido de freno saliente si es necesario.

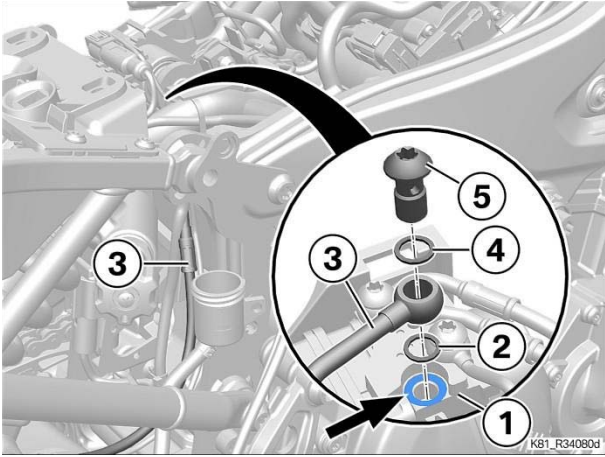


- Desmontar el tornillo hueco (1) con anillo de obturación (2) y recoger el líquido de frenos si es necesario.
- Soltar la tubería de freno (3) y desmontarla hacia atrás.
- Desmontar el anillo de obturación (4).



(-) Montar la tubería de freno trasera del modulador de presión

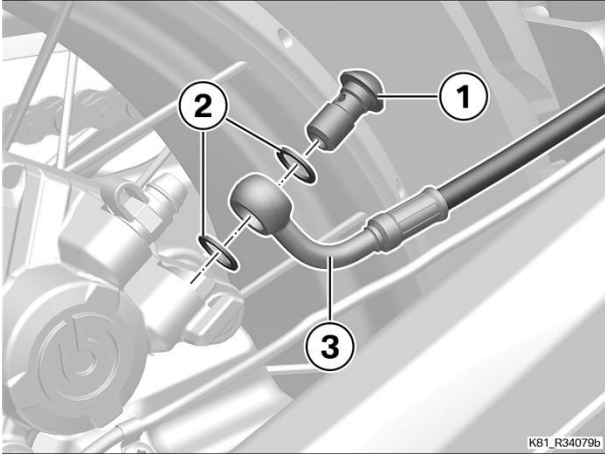
- Limpiar la superficie de sellado (flecha) en el modulador de presión (1).
- Colocar el **nuevo** anillo de obturación (2).
- Colocar la tubería de freno (3).
-



Colocar la tubería de freno (3) con **nuevo** anillo de obturación (4) y tornillo hueco (5).

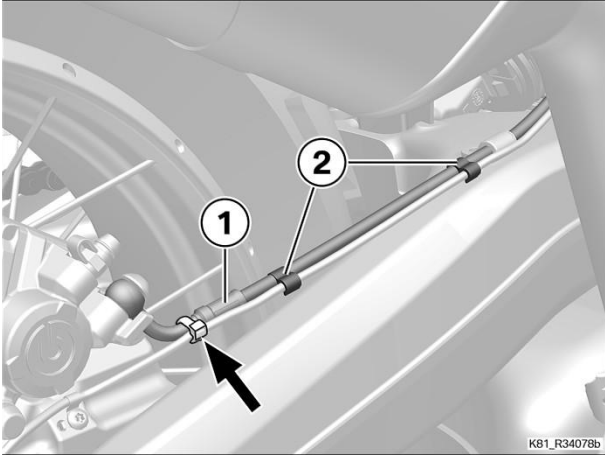
- Apretar el tornillo hueco (5).

 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	

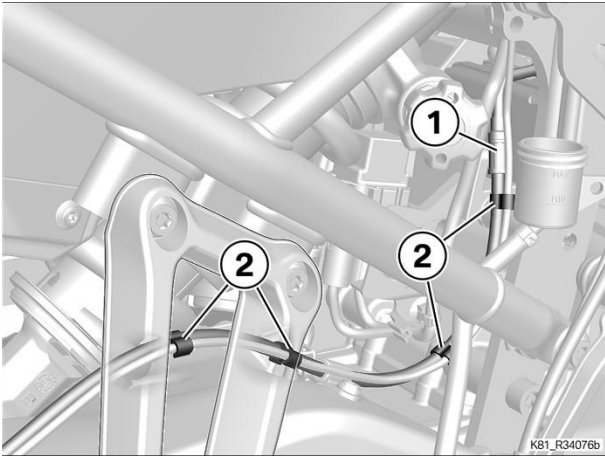


- Colocar la tubería de freno (1) con tornillo hueco (2) y **nuevas** juntas (3).
- Apretar el tornillo hueco (2).

 Pares de apriete		
Tornillo hueco para tubo flexible de freno en componentes		
M10 x 1	24 Nm	



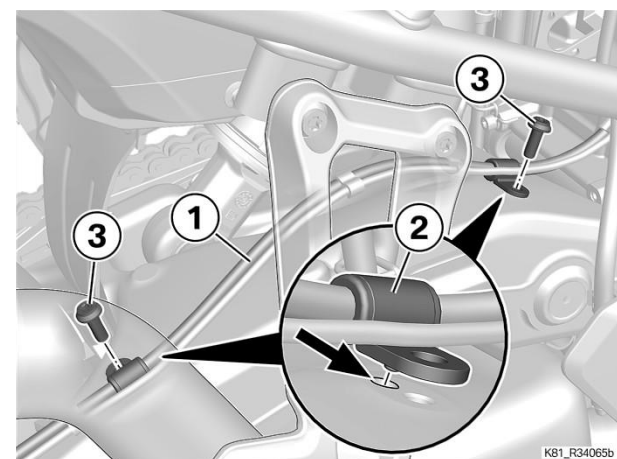
- Fijar la tubería de freno (1) en los soportes (2).
- Fijar la abrazadera para cables (flecha).



- Fijar la tubería de freno (1) en los soportes (2).

- Tender la tubería de freno (1) y posicionarla con soportes (2) en los orificios (flecha).
- Montar los tornillos (3).

 Pares de apriete		
Sujeción de la tubería de freno en la pieza oscilante		



M6 x 16

8 Nm

Trabajos subsiguientes

Montar la tapa lateral derecha

Fijar la válvula de purga del depósito

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

34 32 499 Manguera trasera hacia el depósito de compensación: sustituir

+ 34 32 525

ATENCIÓN

Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

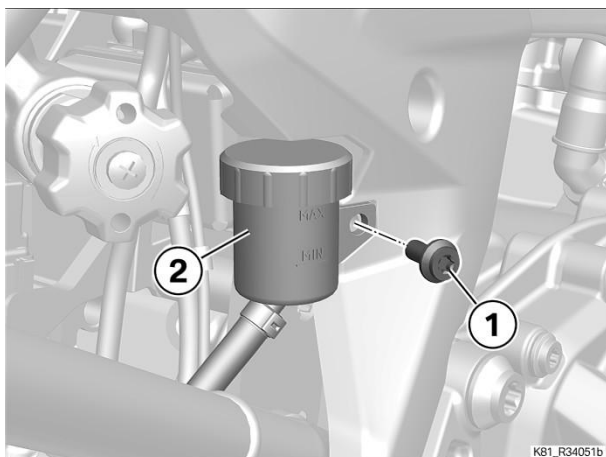
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

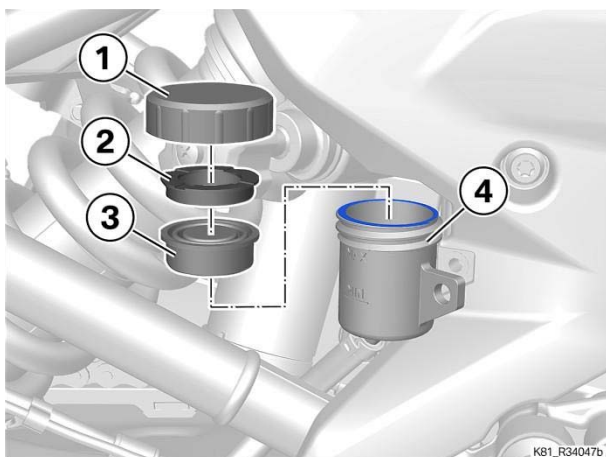
(-) Soltar el depósito de líquido de frenos trasero

- Desmontar el tornillo (1).
- Colgar el depósito de líquido de frenos (2) con cuidado hacia un lado, prestando atención a que no quede colgando hacia abajo.



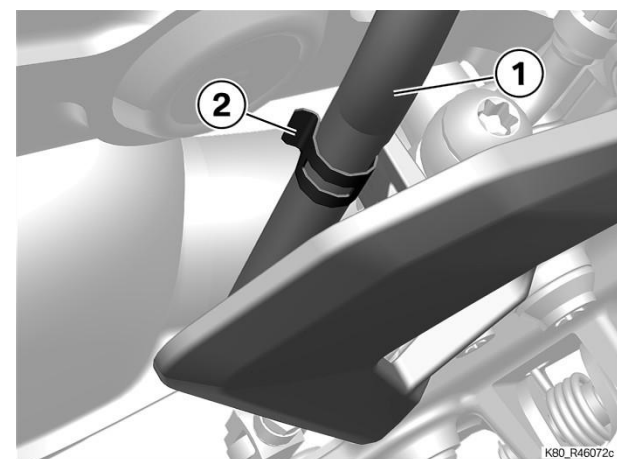
(-) Vaciar el depósito de líquido de frenos trasero

- Desmontar la tapa del depósito (1).
- Desmontar la arandela de seguridad (2).
- Desmontar el fuelle (3).
- Aspirar el líquido de frenos y limpiar el depósito de compensación (4).

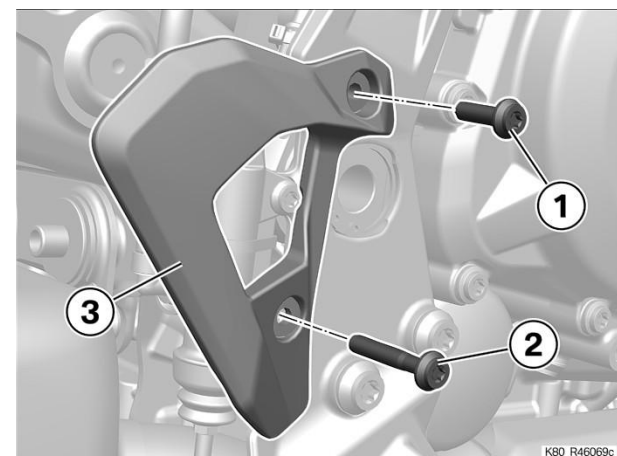


(-) Desmontar el deflector derecho

- Soltar el tubo flexible de freno (1) del soporte (2).

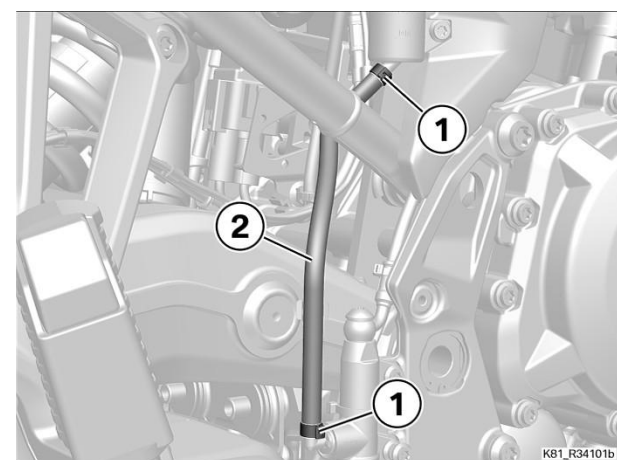


- Desmontar los tornillos (1) y (2).
- Desmontar el deflector (3).



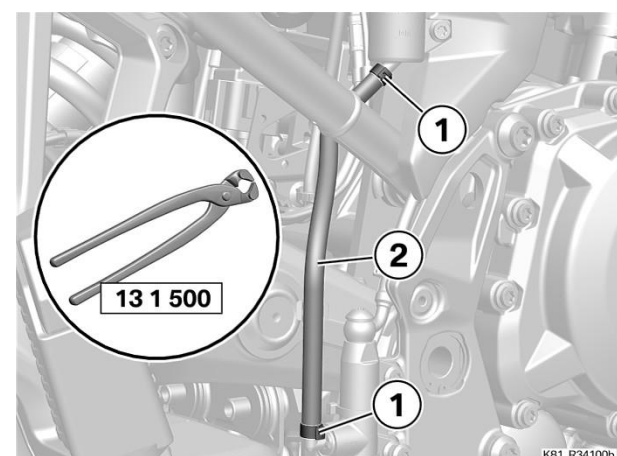
(-) Desmontar la manguera del freno trasera hasta el depósito de compensación

- Abrir las abrazaderas (1).
- Cubrir la conexión del cilindro de freno con paños.
- Soltar y desmontar el tubo flexible de freno (2).

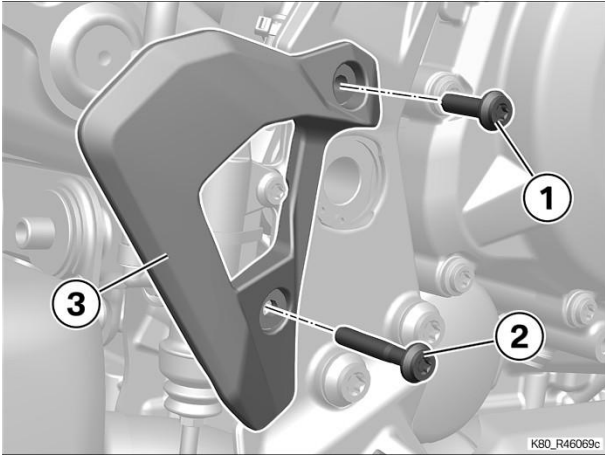


(-) Montar la manguera del freno trasera hasta el depósito de compensación

- Deslizar las nuevas abrazaderas (1) sobre el tubo flexible de freno (2).
- Montar el tubo flexible de freno (2) y fijar las abrazaderas (1) con alicates (N.º 13 1 500).



(-) Montar el deflector derecho



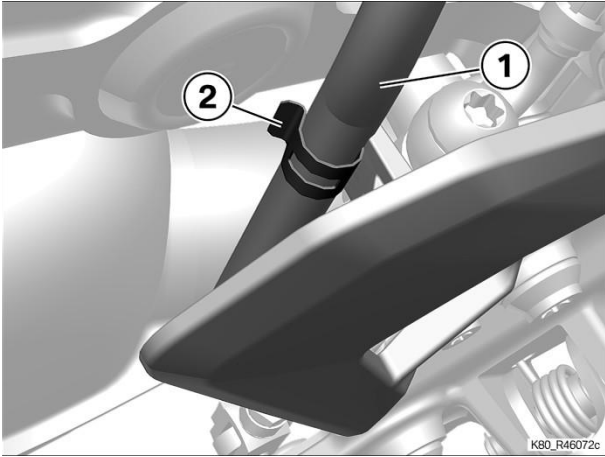
- Posicionar el deflector (3).
- Insertar los tornillos (1) y (2).
- Apretar el tornillo (2).

 Pares de apriete		
Cilindro del pedal de freno con protege talón en apoyo para pie		
M6 x 35	8 Nm	

- Apretar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Protege talón en el apoyo para pie		
M6 x 20	8 Nm	

- Fijar el tubo flexible de freno (1) en el soporte (2).



(-) Llenado del depósito de líquido de frenos trasero

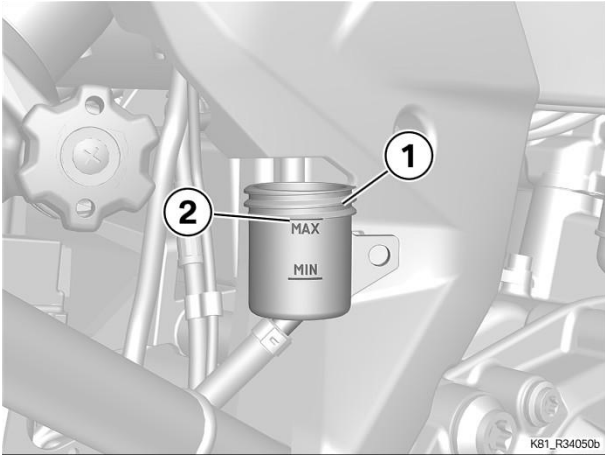
 ADVERTENCIA

Entrada de agua en el líquido de frenos debido a la humedad del aire

Reducción del punto de ebullición, efecto de frenado reducido debido a la formación de burbujas de vapor.

- Utilizar exclusivamente líquido de frenos nuevo de un recipiente sin abrir.

- Rellenar lentamente el depósito con líquido de frenos, asegurándose de que se expulse el aire de la manguera del freno.



 Aceite hidráulico	
Líquido de frenos, DOT4	

- Golpear ligeramente el tubo flexible de frenos para que desaparezca el aire residual del tubo flexible de frenos en el depósito.

Comprobar

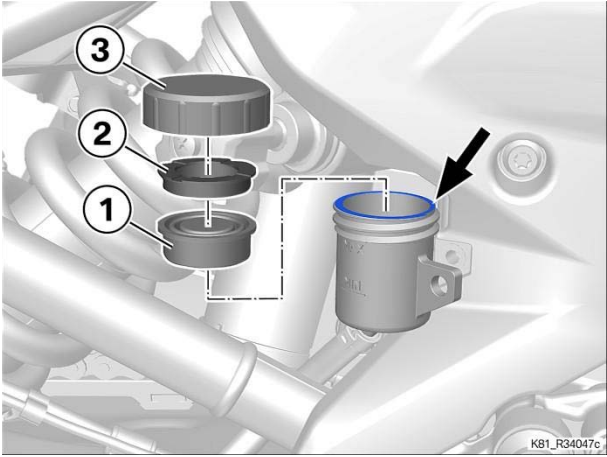
- Accionar el freno para comprobar la presión de frenado.

Resultado:

- Presión de frenado incorrecta

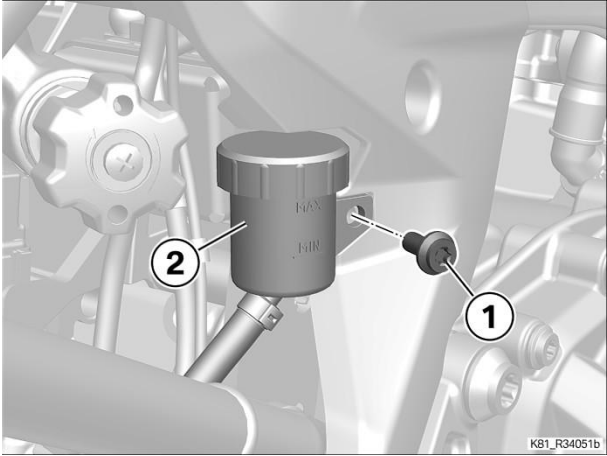
Medida:

- Repetir el proceso de purga de aire.
- Llenar el depósito de líquido de frenos (1) hasta la marca de máximo (2).
-



Limpiar el borde del depósito (flecha), el fuelle (1), la arandela de seguridad (2) y la tapa del depósito (3).

- Montar el fuelle (1) y la arandela de seguridad (2).
- Montar la tapa del depósito (3).



(-) Fijar el depósito de líquido de frenos trasero

- Posicionar el depósito de líquido de frenos (2).
- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Depósito de líquido de frenos en la tapa lateral		
M6 x 16, Cambiar el tornillo Fijador para tornillos (mecánico)	2,4 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 34 51 011 Modulador de presión: sustituir (sin purgar/comprobar/programar el software)

+ 34 51 511

 ATENCIÓN**Líquido de frenos sobre superficies pintadas, componentes de plástico y de goma**

Daños del material

- El líquido de frenos no debe entrar en contacto con superficies pintadas, componentes de plástico o de goma.
- Si es necesario, lavar las piezas inmediatamente con agua limpia.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

=> Vaciar/rellenar/purgar el sistema de frenos delantero (Descripción en la posición: 34 00 583, con cargo aparte)

=> Vaciar/rellenar/purgar el sistema de frenos trasero (Descripción en la posición: 34 00 584, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Separar la batería del vehículo

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Soltar la válvula de purga del depósito

Desmontar la tapa lateral derecha

Soltar los conductos de los frenos en el modulador de presión

Desmontar el deflector izquierdo

Desmontar la protección de la cadena

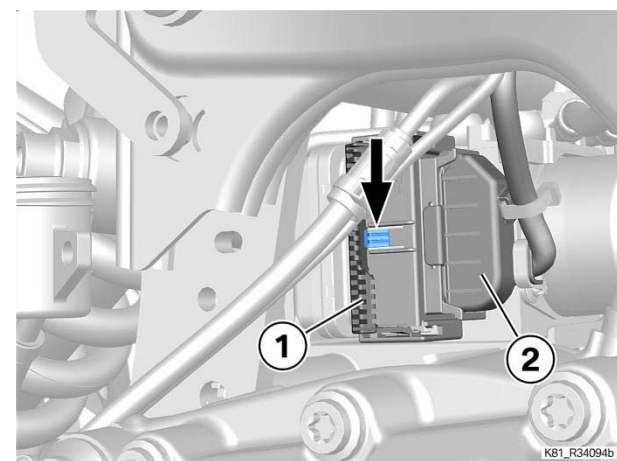
Desmontar la tapa lateral izquierda

Desmontar el relé de arranque

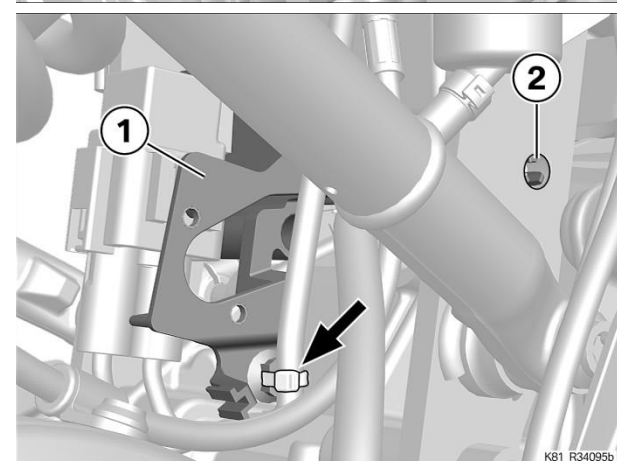
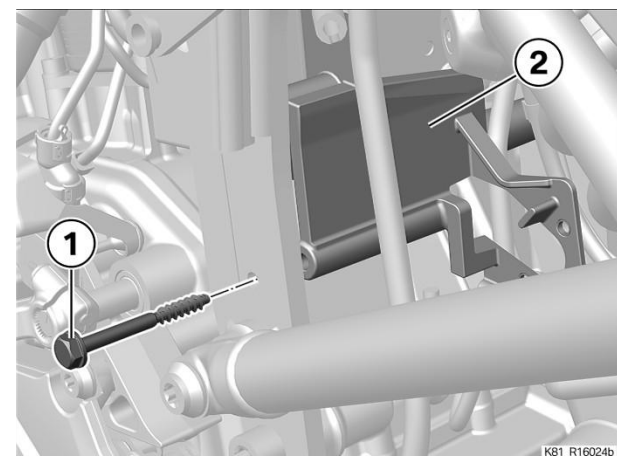
Desmontar el soporte para el filtro de carbón activo

Tarea principal**(-) Desmontar el modulador de presión**

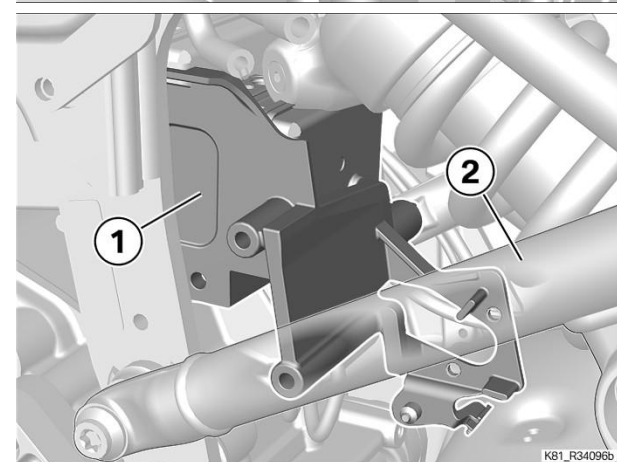
- Presionar el bloqueo (flecha) y abrir el estribo de seguridad (1).
- Desenchufar el conector (2) del modulador de presión.



- Desmontar el tornillo (1).
- Soltar el soporte (2).



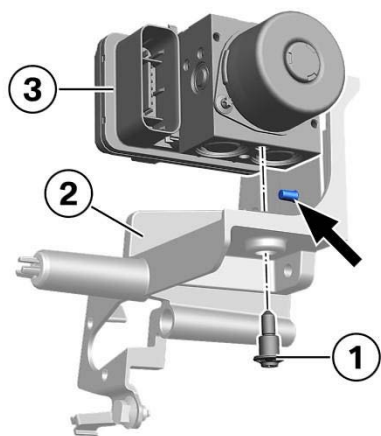
- Soltar el soporte (1) con modulador de presión del orificio (2).
- Retirar la abrazadera para cables (flecha).



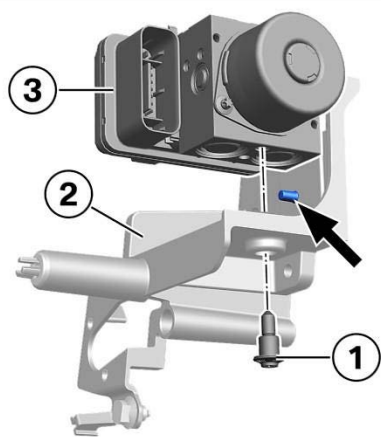
- Pasar el soporte (1) con modulador de presión debajo del chasis trasero (2) y desmontarlo.

(-) Sustituir el modulador de presión

- Desmontar el tornillo (1).
- Soltar el soporte (2) del modulador de presión (3) prestando atención al mecanismo de bloqueo (flecha).



KB1_R34098b



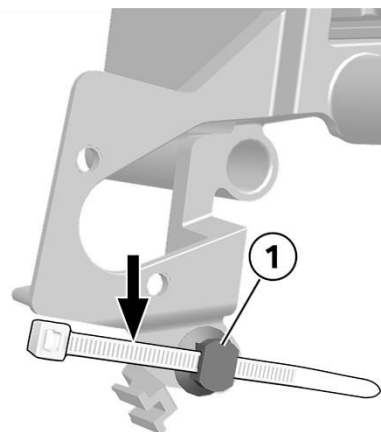
KB1_R34098b

- Montar el modulador de presión (3) en el soporte (2) prestando atención al mecanismo de bloqueo (flecha).
- Montar el tornillo (1).

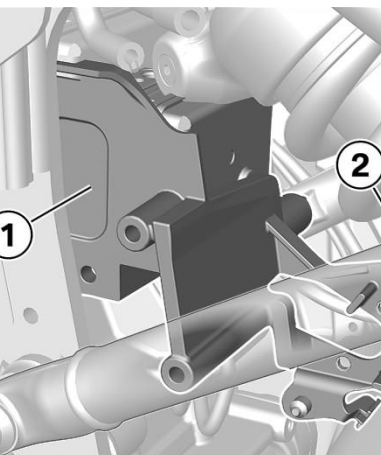
 Pares de apriete		
Modulador de presión en soporte		
M6 x 20	8 Nm	

(-) Montar el modulador de presión

- Insertar la cinta de cable (flecha) en el soporte (1), sin cerrar.



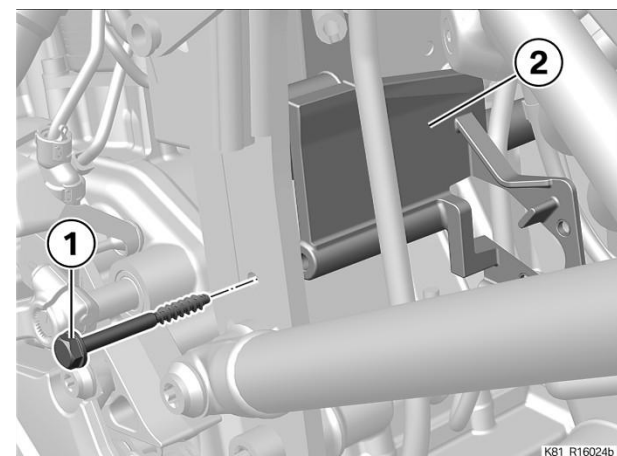
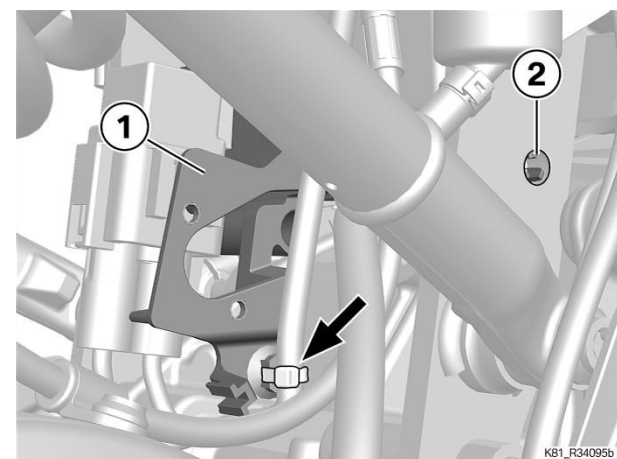
KB1_R34097b



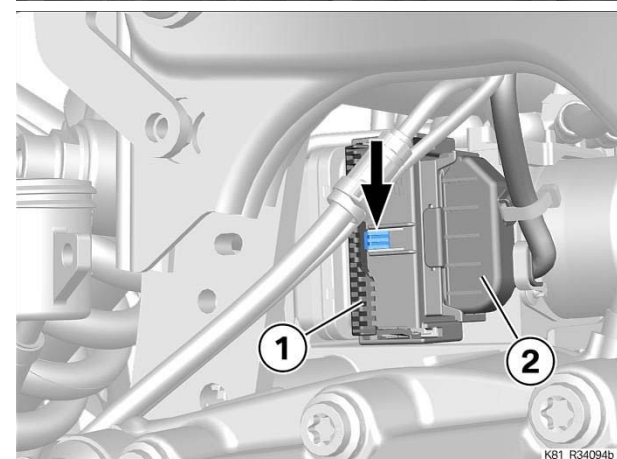
KB1_R34096b

- Enhebrar el soporte (1) con el modulador de presión debajo del chasis trasero (2) y posicionarlo.

- Fijar la abrazadera para cables (flecha).
- Insertar el soporte (1) con modulador de presión en el orificio (2).



- Alinear el soporte (2).
- Montar el tornillo (1) sin apretarlo.



- Enchufar el conector (2) del modulador de presión.
- Cerrar el estribo de seguridad (1), prestando atención a que el bloqueo (flecha) encaje.

Trabajos subsiguientes

Montar el soporte para el filtro de carbón activo

Montar el relé de arranque

Montaje de la tapa lateral izquierda

Montar la protección de la cadena

Montar el deflector izquierdo

Fijar los conductos de los frenos en el modulador de presión

Montar la tapa lateral derecha

Fijar la válvula de purga del depósito

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Conectar la batería con el vehículo
- Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

35 21 000 Pedal de freno: desmontar/montar o sustituir

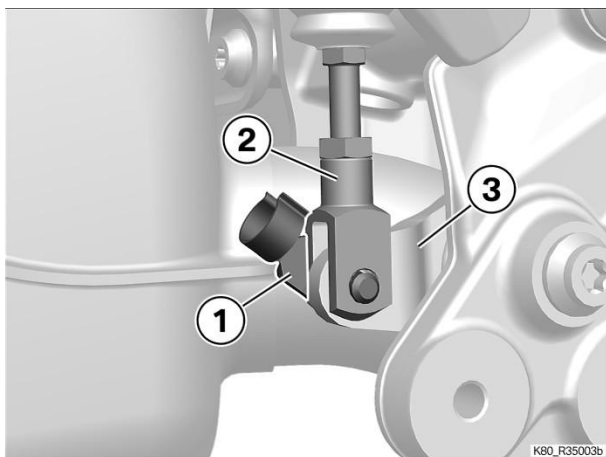
+ 35 21 531

Trabajos de preparación

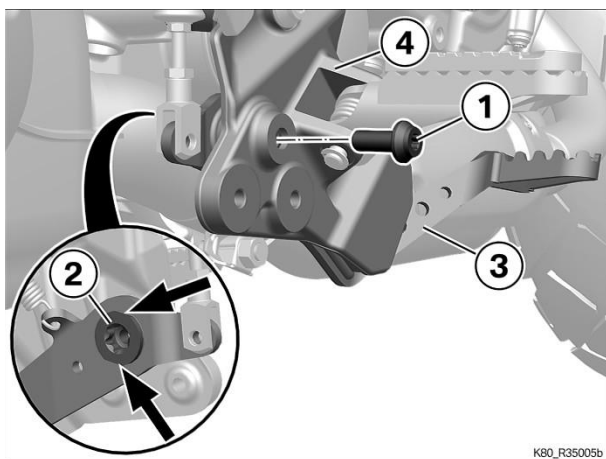
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

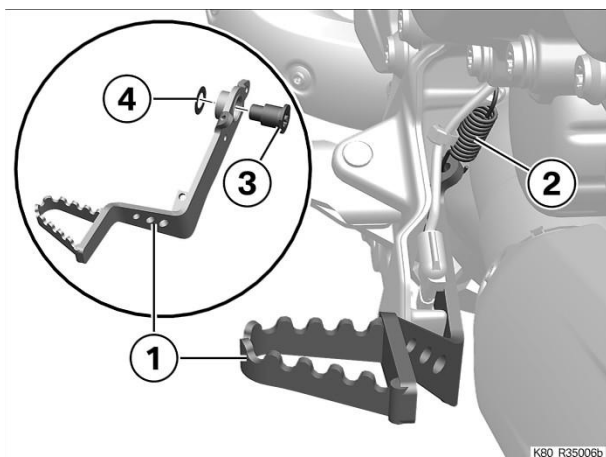
(-) Desmontar el pedal del freno



- Desenclipsar el bulón (1) de la barra de presión (2) y desmontar de la barra de presión (2) y el pedal del freno (3).



- Desmontar el tornillo (1), sujetando en dos puntos (flechas) el casquillo con collarín (2).
- Soltar el pedal del freno (3) del apoyo para pie (4).



- Desenganchar el pedal del freno (1) del muelle recuperador (2) y desmontarlo junto con el casquillo con collarín (3) y la arandela de ataque (4).

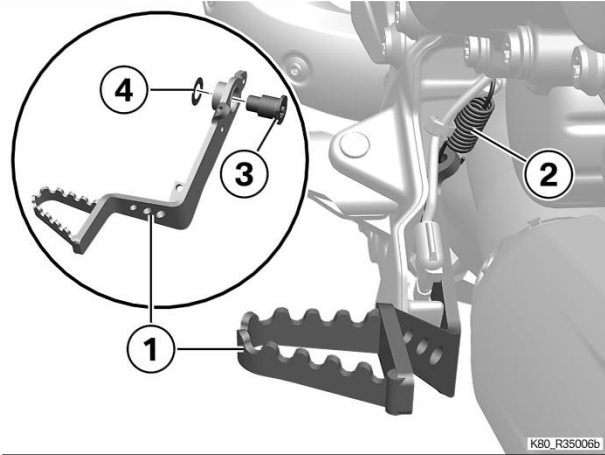
(-) Montar el pedal del freno

ATENCIÓN

Daños en el alojamiento por el lubricante

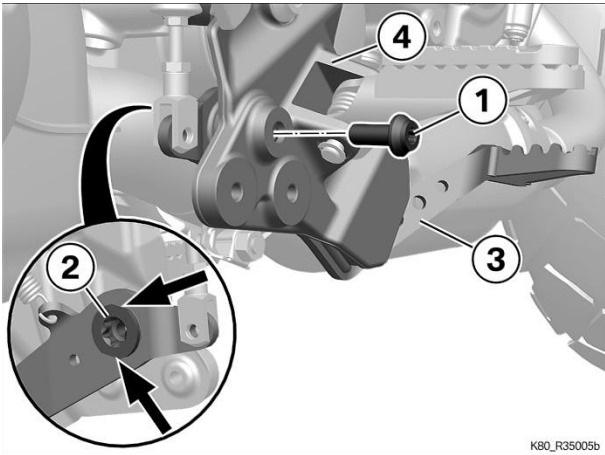
Daños en los componentes, dificultad de movimiento

- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
-



Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.

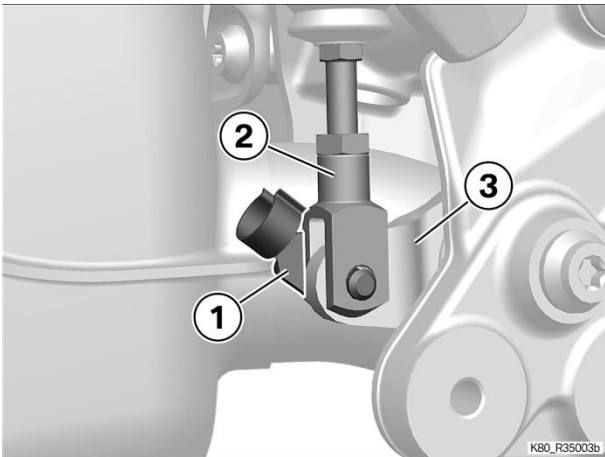
- Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.



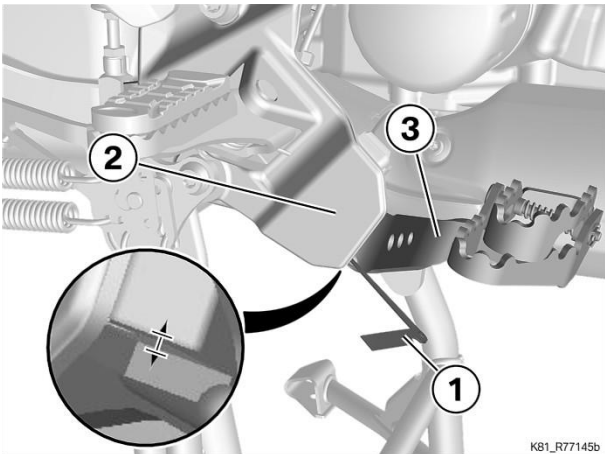
- Colocar casquillo con collarín (3) y arandela de ataque (4) en el pedal de freno (1).
- Enganchar el pedal de freno (1) con el casquillo con collarín (3) y la arandela de ataque (4) en el resorte de retorno (2). Prestar atención a las arandelas de ataque (4).

- Colocar pedal del freno (3) en el apoyo para pies (4).
- Montar el tornillo (1) sujetando el casquillo con collarín (2) en dos puntos (flechas).

 Pares de apriete		
Pedal del freno a la placa soporte del reposapiés		
M8 x 20	19 Nm	



- Colocar la horquilla de la varilla de presión (2) en el pedal del freno (3).
- Montar el bulón (1) y encajar la varilla de presión (2).

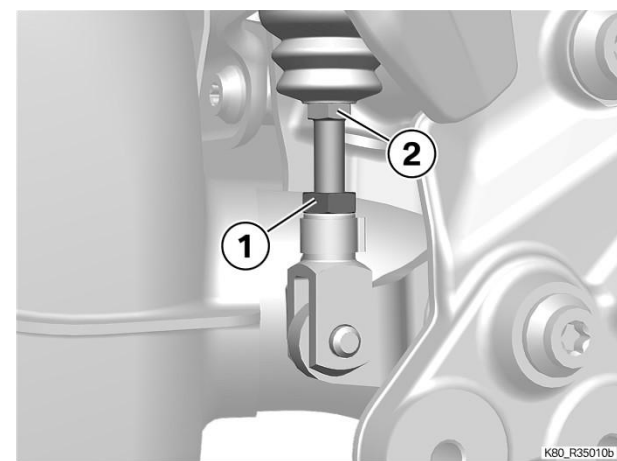


(-) Ajustar la holgura del vástago del émbolo

- Insertar la galga de espesores (1) para la dirección de marcha entre el apoyo para pie (2) y la maneta del freno (3).

 Datos técnicos			
Holgura del vástago del émbolo del pedal del freno	En el tope del pedal del freno en el apoyo para pie.	1,9...2,1 mm	

- Soltar las tuercas (1) de la barra de presión (2).
- Girar la barra de presión (2) hasta que no haya más juego en **la barra de presión (2)**.
- Fijar la tuerca (1) a la barra de presión (2).

**Pares de apriete****Barra de presión del cilindro del pedal de freno**

M6, Contratuerca

6 Nm

- Retirar el calibre de contacto.
- Asegurar la tuerca (1) con barniz de seguridad.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

36 20 510 Unidad de mando RDC: sustituir (comprobar/programar sin software)

Versión de equipamiento:

0530 - Control de presión de neumáticos (RDC)^{EO}

Trabajos de preparación

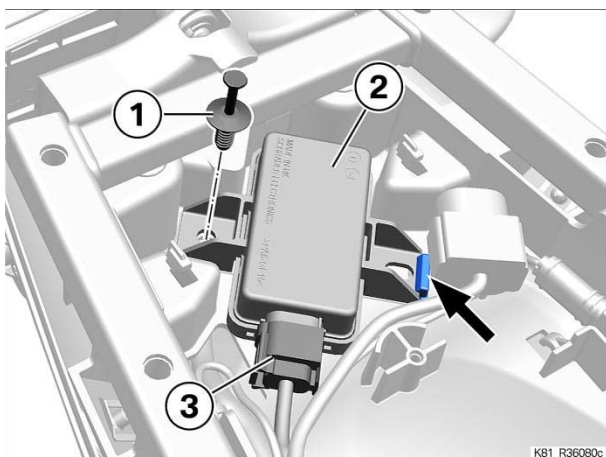
Desmontar el puente portaequipajes

Montaje del bastidor trasero

Tarea principal

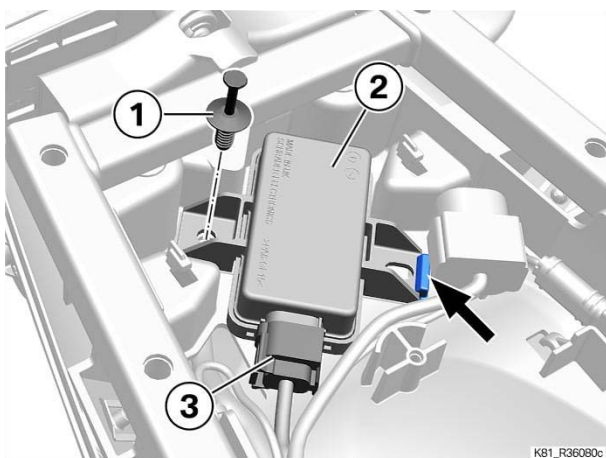
(-) Desmontaje de la unidad de mando RDC

- Desmontar el remache expansor (1).
- Soltar la unidad de mando RDC (2) de la fijación (flecha).
- Desenchufar el conector (3).



(-) Montaje de la unidad de mando RDC

- Enchufar el conector (3).
- Enganchar la unidad de mando RDC (2) en la fijación (flecha) y posicionarla.
- Montar remache expandible (1).



Trabajos subsiguientes

Montaje del bastidor trasero

Montar el puente portaequipajes

=> **Software: comprobar** (Descripción en la posición: 61 00 502, con cargo aparte)

=> **Unidades de mando del vehículo: programar** (comprobar con software) (Descripción en la posición: 61 00 510, con cargo aparte)

 36 20 554 Sensor RDC delantero: sustituir (neumáticos desmontados)

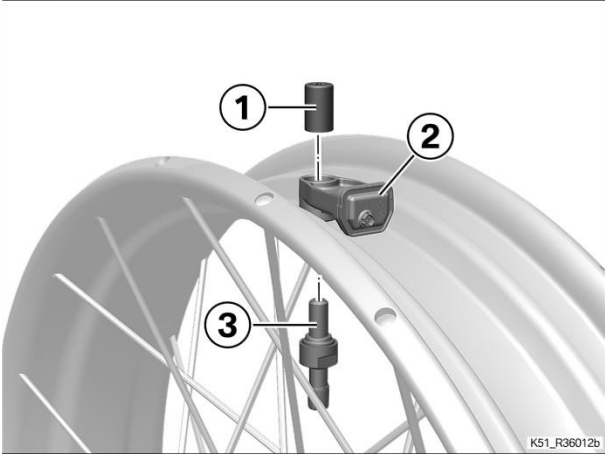
Versión de equipamiento:

0530 - Control de presión de neumáticos (RDC)^{EO}

Tarea principal

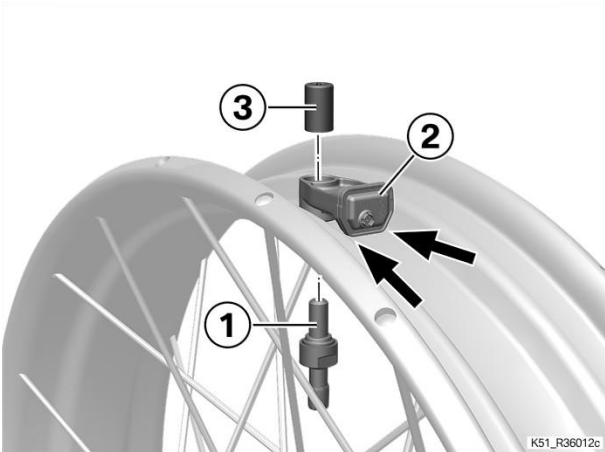
(-) Desmontar el sensor RDC

- Desenroscar la tuerca (1).
- Desmontar el sensor **RDC** (2) y la válvula (3).



(-) Montar el sensor RDC

- Limpiar el asiento para el sensor **RDC**.
- Colocar válvula (1), sensor **RDC** (2) y tuerca **nueva** (3).
- En caso necesario, tener en cuenta la distancia con respecto a la pestaña de la llanta (flechas) y apretar la tuerca (3).



 Pares de apriete		
Sensor de control de presión de los neumáticos en la llanta		
M8 x 1, Sustituir la tuerca	7 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Desmontar el asiento
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Programar el sensor **RDC** en la unidad de mando
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento

 36 20 555 Sensor RDC trasero: sustituir (neumáticos desmontados)

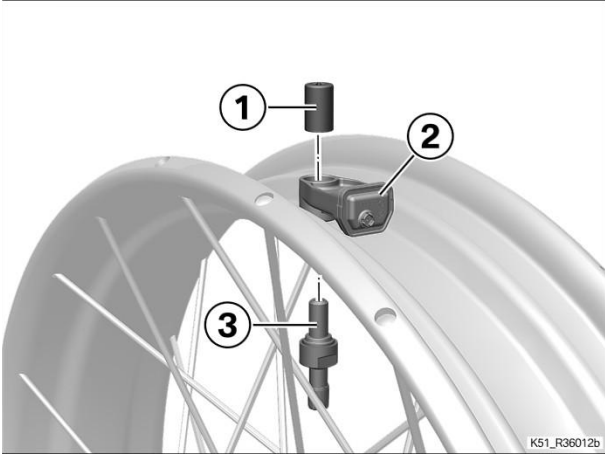
Versión de equipamiento:

0530 - Control de presión de neumáticos (RDC)^{EO}

Tarea principal

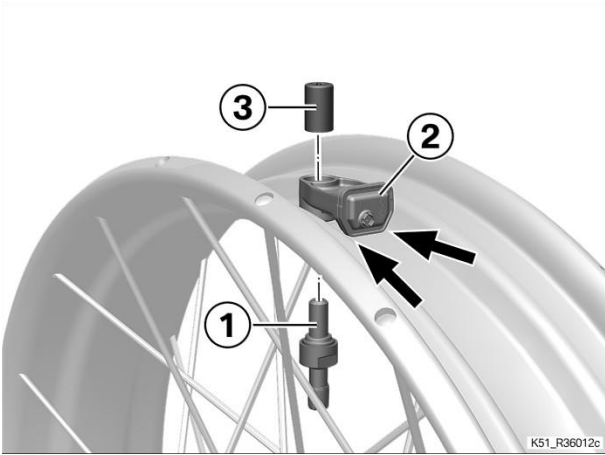
(-) Desmontar el sensor RDC

- Desenroscar la tuerca (1).
- Desmontar el sensor **RDC** (2) y la válvula (3).



(-) Montar el sensor RDC

- Limpiar el asiento para el sensor **RDC**.
- Colocar válvula (1), sensor **RDC** (2) y tuerca **nueva** (3).
- En caso necesario, tener en cuenta la distancia con respecto a la pestaña de la llanta (flechas) y apretar la tuerca (3).



 Pares de apriete		
Sensor de control de presión de los neumáticos en la llanta		
M8 x 1, Sustituir la tuerca	7 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Desmontar el asiento
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Programar el sensor **RDC** en la unidad de mando
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento

36 23 001 Sensor del número de revoluciones de la rueda delantera: sustituir

+ 36 23 601

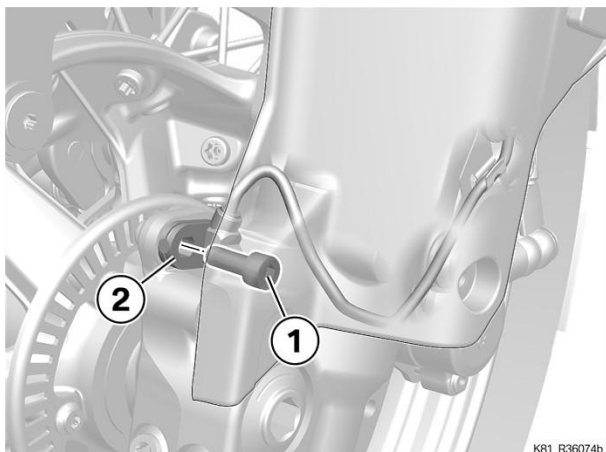
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

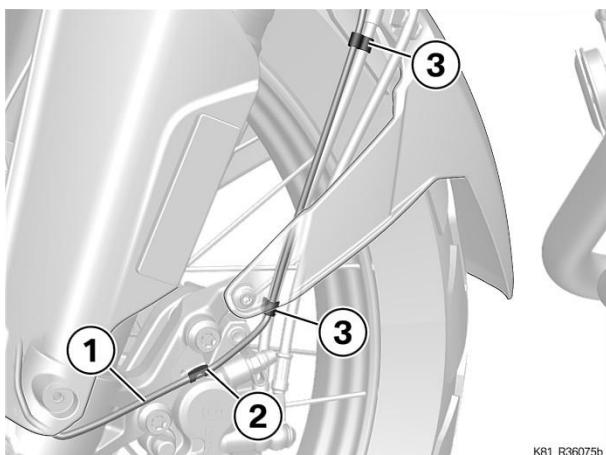
Soltado del guardabarros inferior

Tarea principal

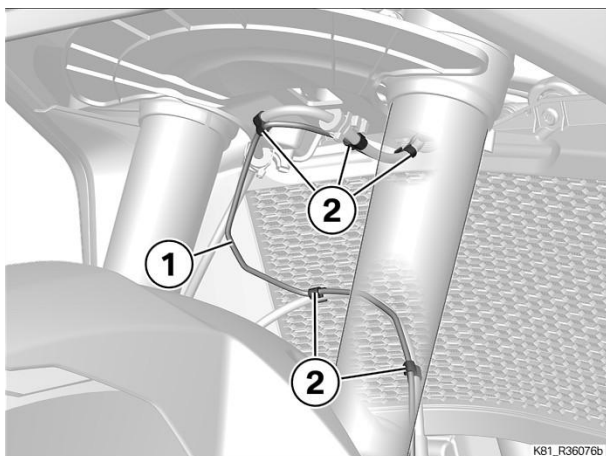
(-) Desmontar el transmisor de velocidad de giro de rueda delantera



- Desmontar el tornillo (1).
- Soltar el transmisor de velocidad de giro de rueda (2).

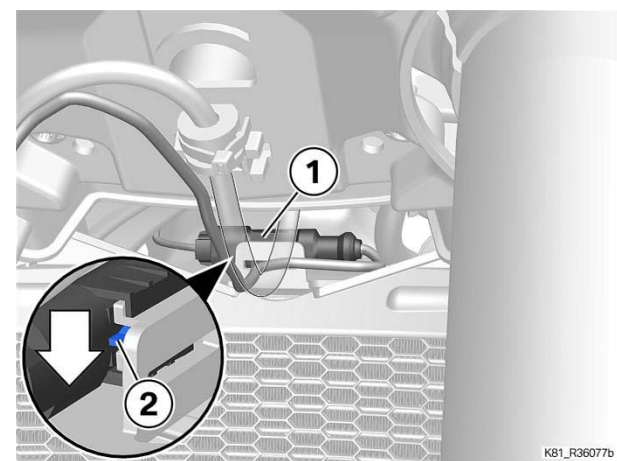


- Soltar el cable (1) de la grapa (2) y el soporte de cable (3).



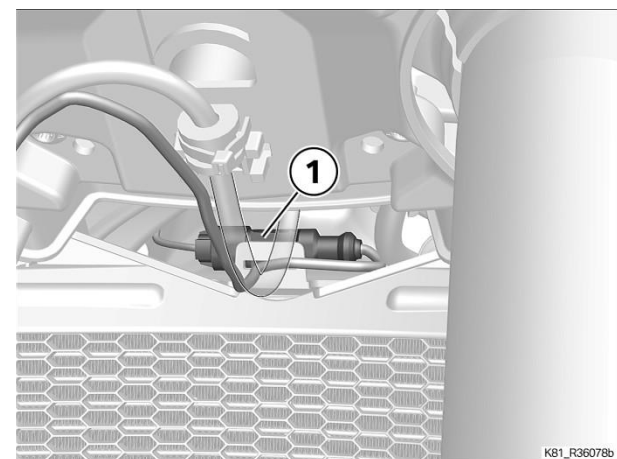
- Soltar el cable (1) del soporte de cable (2).

- Deshacer la unión de conexión (1) del transmisor de velocidad de giro de rueda.
- Desmontar la unión de conexión (1) del transmisor de velocidad de giro de rueda, desbloqueándolo en el bloqueo (2).

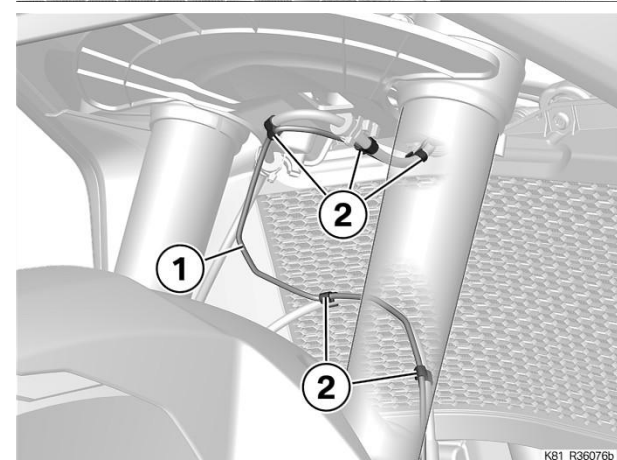


(-) Montar el transmisor de velocidad de giro de rueda delantera

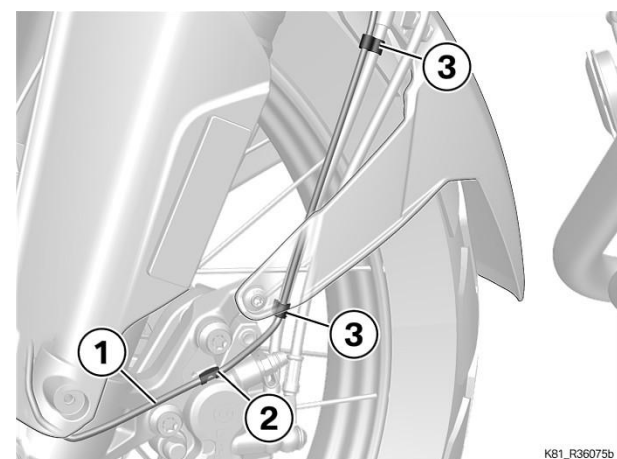
- Enchufar y montar la unión de conexión (1) del sensor del número de revoluciones.



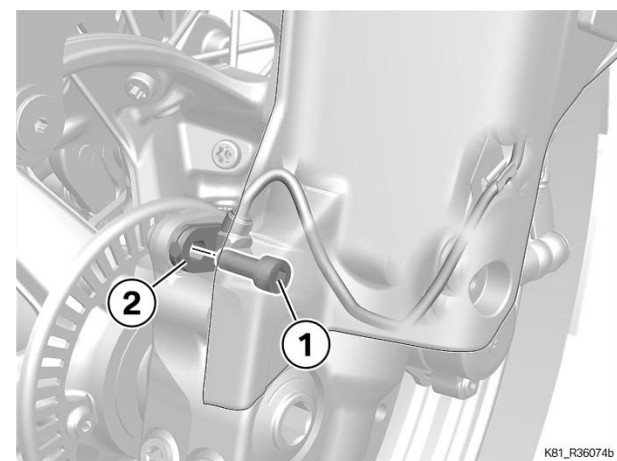
- Fijar el cable (1) en el soporte de cable (2).



- Fijar el cable (1) en el soporte de cable (3) y la grapa (2).



- Limpiar la rosca.
- Posicionar el transmisor de velocidad de giro de rueda (2).
- Montar el tornillo (1).



 Pares de apriete		
Sensor del régimen de revoluciones de la rueda delantera en el brazo de horquilla		
M6 x 16, Cambiar el tornillo	8 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

Fijación del guardabarros delantero inferior

Control final de los trabajos efectuados

36 23 002 Sensor del número de revoluciones de la rueda trasera: sustituir

+ 36 23 602

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

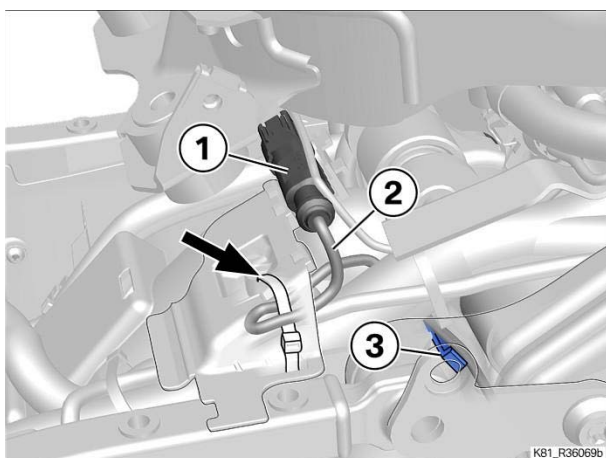
Soltar el depósito de combustible

Soltar el soporte para el asiento

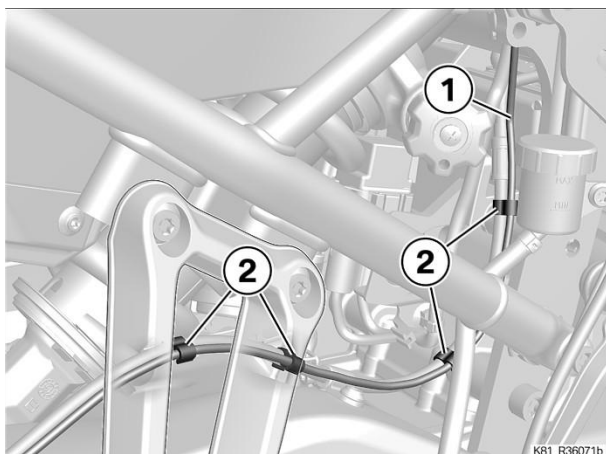
Desmontaje del soporte para el depósito de combustible

Tarea principal

(-) Desmontaje del sensor del número de revoluciones de la rueda trasera

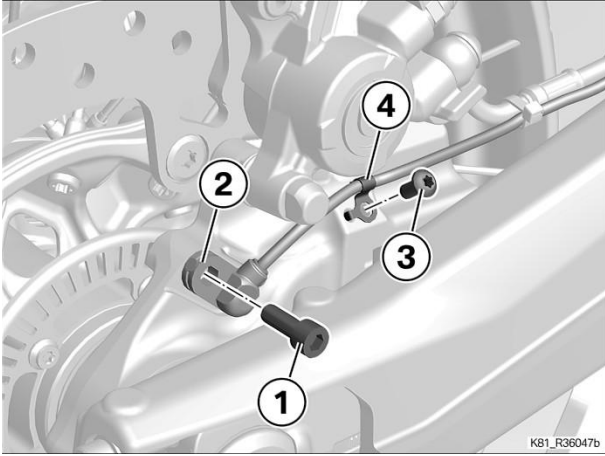
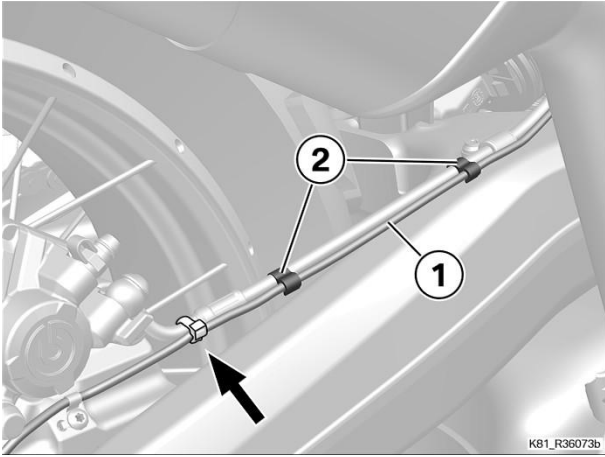


- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Desmontar y desconectar la unión de conexión (1) del transmisor de velocidad de giro de rueda.
- Pasar el cable (2) hacia abajo, desenganchándolo de la lengüeta (3).



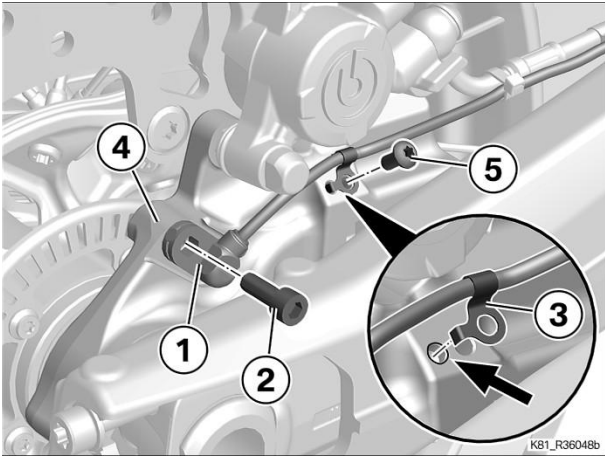
- Soltar el cable (1) del soporte de cable (2).

- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Soltar el cable (1) del soporte de cable (2).



- Desmontar el tornillo (1).
- Soltar el transmisor de velocidad de giro de rueda (2).
- Desmontar el tornillo (3) y el soporte de cable (4).
- Desmontar el transmisor de velocidad de giro de rueda (2).

(-) Montaje del sensor del número de revoluciones de la rueda trasera



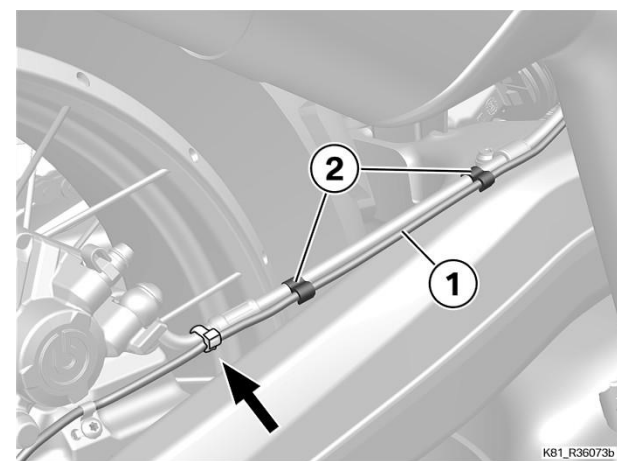
- Limpiar la rosca.
- Posicionar el transmisor de velocidad de giro de rueda (1) y montar el tornillo (2).

 Pares de apriete		
Transmisor de velocidad de giro de rueda en la parte trasera del soporte de la pinza portapastillas		
M6 x 16, Cambiar el tornillo	8 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

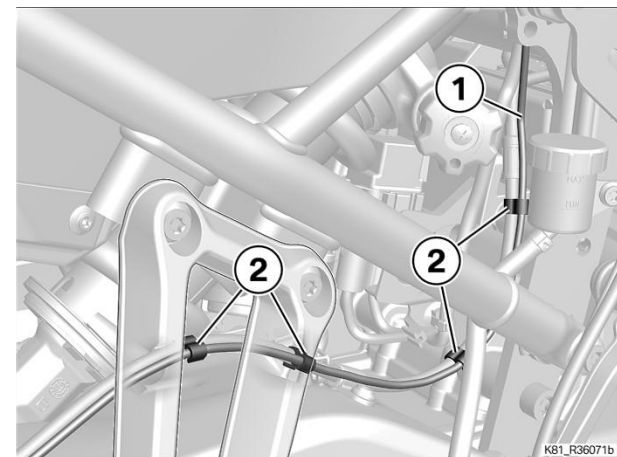
- Posicionar el soporte de cable (3) en el orificio (flecha) del soporte de la pinza portapastillas (4) y montar el tornillo (5).

 Pares de apriete		
Soporte de cable del transmisor de velocidad de giro de rueda en el soporte de la pinza portapastillas		
M5 x 10 - 10.9, Cambiar el tornillo	4,6 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

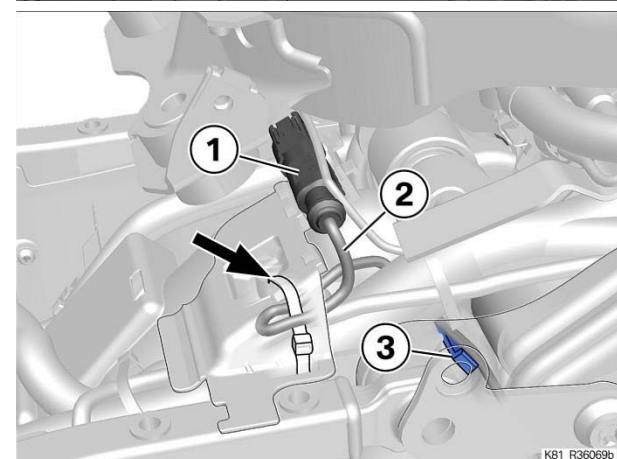
- Fijar el cable (1) en el soporte de cable (2).
- Fijar la abrazadera para cables (flecha).



- Fijar el cable (1) en el soporte de cable (2).



- Tender el cable (2) hacia arriba, enganchándolo en la lengüeta (3).
- Enchufar y montar la unión de conexión (1) del sensor del número de revoluciones.
- Fijar la abrazadera para cables (flecha).



Trabajos subsiguientes

Montar el soporte del depósito de combustible

Fijar el soporte para el asiento

Sujetar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

-  **36 23 003 Anillo del sensor delantero: sustituir**
- + 36 23 603

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Montar el chasis de la rueda delantera

Soltar la pinza izquierda del freno

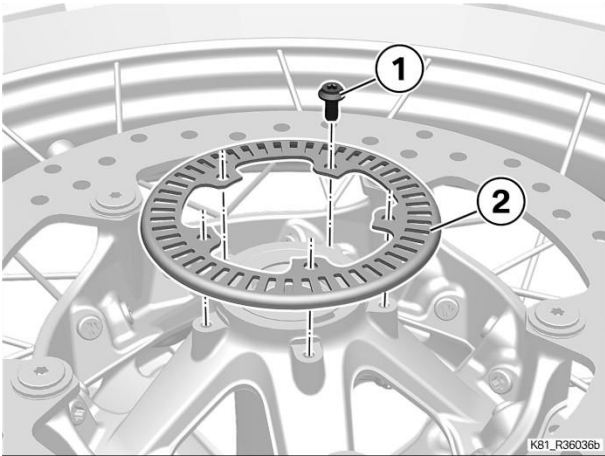
Soltar la pinza derecha del freno

Desmontar la rueda delantera

Tarea principal

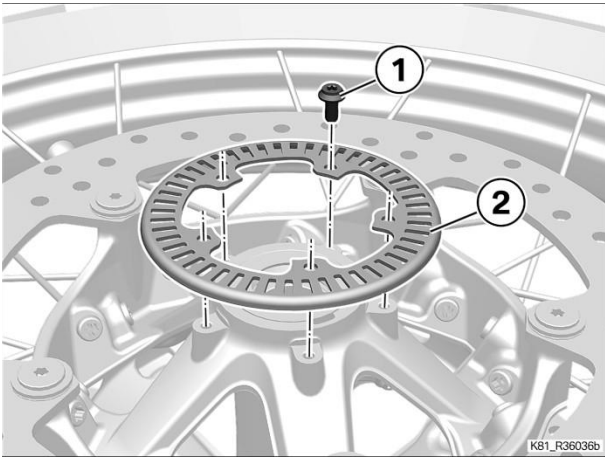
(-) Desmontar el anillo sensor delantero

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el segmento del sensor (2).



(-) Montar el anillo sensor delantero

- Posicionar segmento de sensor (2).
- Montar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Segmento del sensor en la rueda delantera		
M5 x 10	5 Nm	

Trabajos subsiguientes

Montar la rueda delantera

Sujetar la pinza derecha del freno

Sujetar la pinza izquierda de freno

Desmontar el chasis de la rueda delantera

Colocar las pastillas de freno

Control final de los trabajos efectuados

 **36 23 004 Anillo del sensor trasero: sustituir**
+ 36 23 604

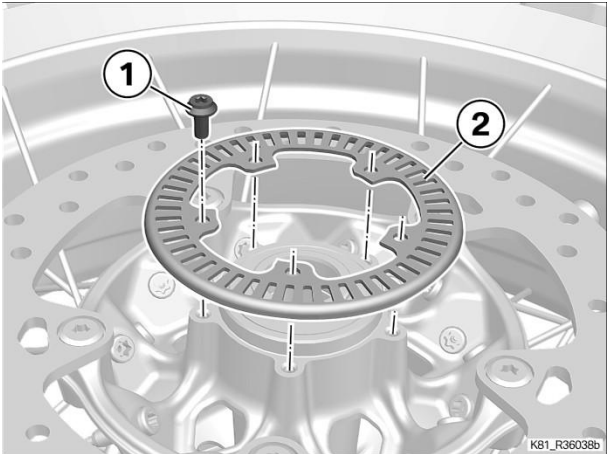
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar la rueda trasera

Tarea principal

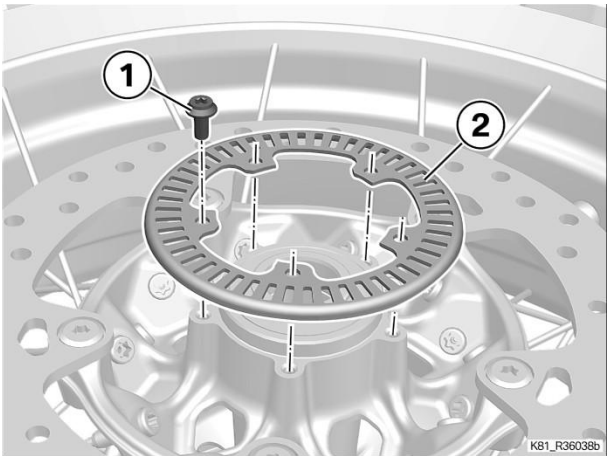
(-) Desmontar el anillo del sensor trasero

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el segmento del sensor (2).



(-) Montar el anillo del sensor trasero

- Posicionar segmento de sensor (2).
- Montar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Anillo del sensor en la rueda trasera		
M5 x 10	5 Nm	

Trabajos subsiguientes

Montar la rueda trasera
Ajustar el paso de cadena
Control final de los trabajos efectuados

 36 30 300 Rueda delantera: desmontar/montar
+ 36 30 628

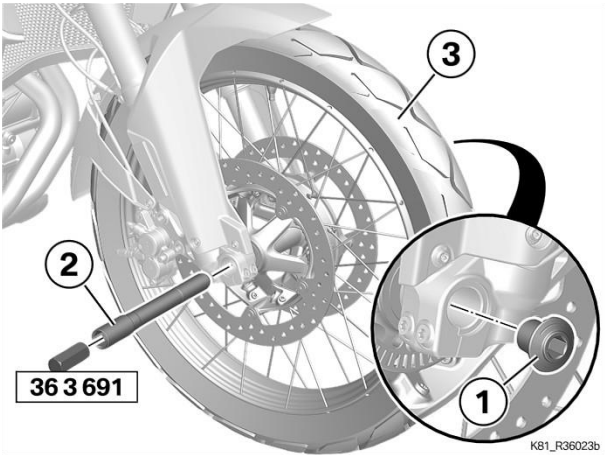
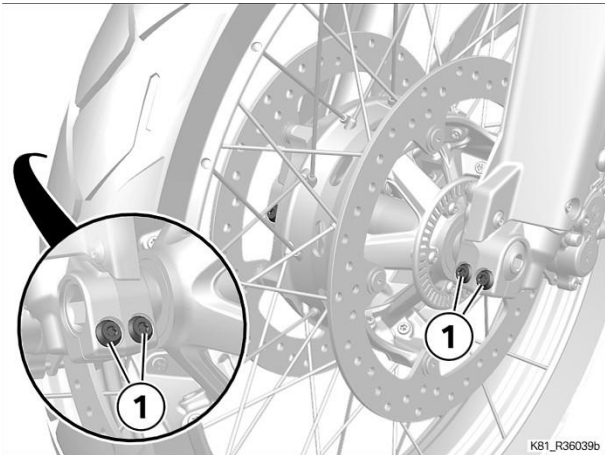
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Montar el chasis de la rueda delantera
Soltar la pinza izquierda del freno
Soltar la pinza derecha del freno

Tarea principal

(-) Desmontar la rueda delantera

- Aflojar los tornillos de sujeción (1) del lado izquierdo y derecho.



- Desmontar el tornillo (1) y, en caso necesario, sujetarlo con la pieza hexagonal (N.º 36 3 691).
- Retirar el eje insertable (2) con la pieza hexagonal (N.º 36 3 691).

 ATENCIÓN

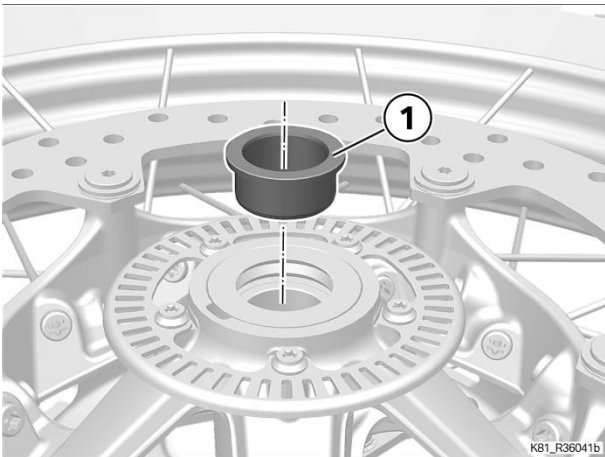
Desmontaje incorrecto de la rueda delantera

Daños en el transmisor de velocidad de giro de rueda

- Al desmontar la rueda delantera, prestar atención al sensor del régimen de revoluciones de la rueda.
-
- Desmontar la rueda delantera (3).

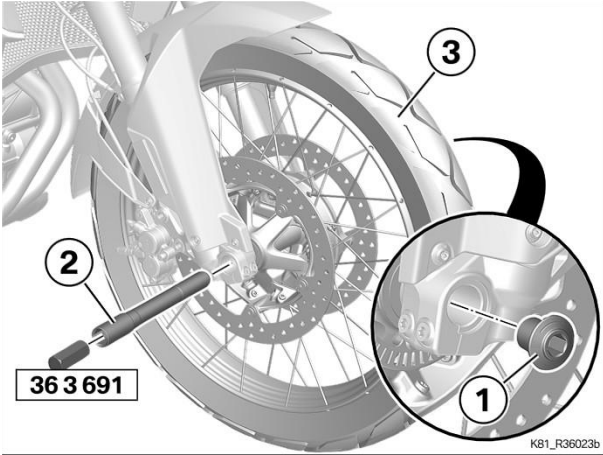
(-) Montar la rueda delantera

- Si es necesario, limpiar y lubricar el casquillo distanciador (1).
- Montar el casquillo distanciador (1).



 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

- Limpiar y lubricar el eje insertable (2).



Lubricante

Unirex N3	83 19 2 160 349
-----------	-----------------

⚠ ATENCIÓN

Montaje de la rueda delantera en sentido contrario al de la marcha

Riesgo de accidente

- Tener en cuenta las flechas de dirección de marcha presentes en el neumático o en la llanta.

⚠ ATENCIÓN

Montaje incorrecto de la rueda delantera

Daños en el transmisor de velocidad de giro de rueda

- Al montar la rueda delantera, prestar atención al sensor del régimen de revoluciones de la rueda.

- Posicionar la rueda delantera (3).
- Montar el eje insertable (2).
- Montar el tornillo (1) y apretar, sujetando el eje insertable del lado contrario con una pieza hexagonal (N.º 36 3 691).



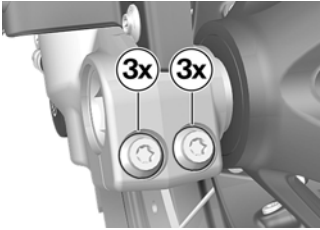
⚠ Pares de apriete

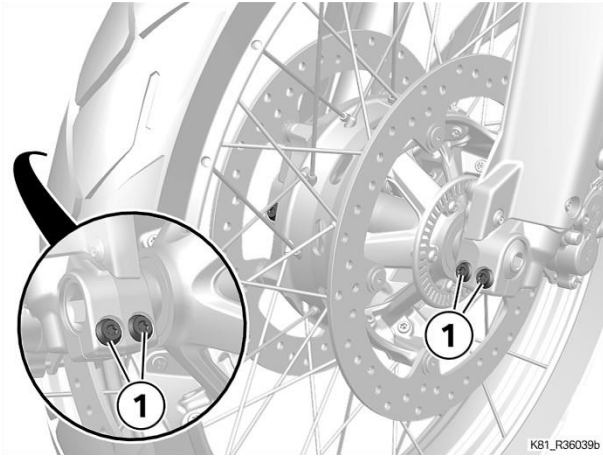
Tornillo de eje en el eje insertable delantero		
M20 x 1,5	50 Nm	

- Comprimir la horquilla telescópica en repetidas ocasiones para evitar tensiones, si es necesario, bajar el bastidor para la rueda delantera.
- Apretar los tornillos de sujeción (1) del lado izquierdo y derecho.



⚠ Pares de apriete

Sujeción del eje insertable		
M8 x 35		Secuencia de apriete: Apretar los tornillos 6 veces en el cambio
		19 Nm



Trabajos subsiguientes

- Sujetar la pinza derecha del freno
- Sujetar la pinza izquierda de freno
- Desmontar el chasis de la rueda delantera
- Colocar las pastillas de freno
- Control final de los trabajos efectuados

36 30 320 Rueda trasera: desmontar/montar

+ 36 30 629

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

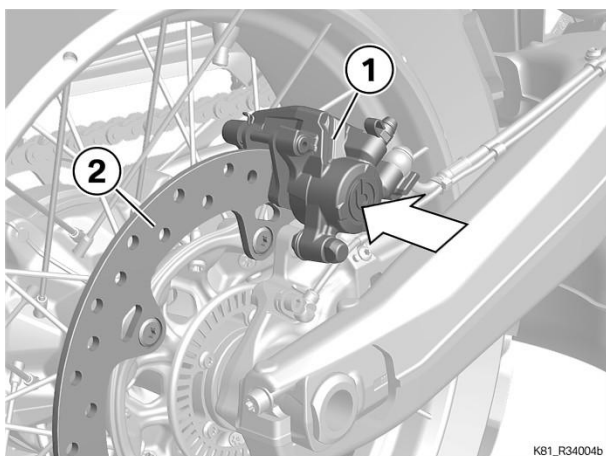
(-) Desmontar la rueda trasera

ATENCIÓN

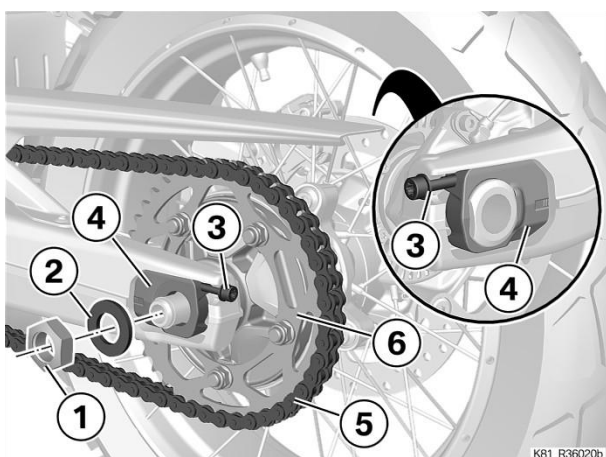
Accionamiento de los frenos en caso de forros del freno o pinzas del freno desmontados

Extracción por presión de los émbolos del freno

- No accionar los frenos.
- Montar los forros del freno y las pinzas del freno o colocar el dispositivo de reposición.



- Presionar la pinza del freno (1) contra el disco de freno (2), para presionar el émbolo hacia atrás.



- Desmontar la tuerca (1) con arandela (2).
- Aflojar el tornillo de ajuste (3) y empujar ambos tensores de cadena (4) con rueda trasera hacia adelante.
- » La cadena se destensa.
- Retirar la cadena (5) de la rueda de cadena (6) y colgarlo a un lado, prestando atención a que la pieza oscilante no sufra arañazos.

- Desmontar el eje insertable (1).

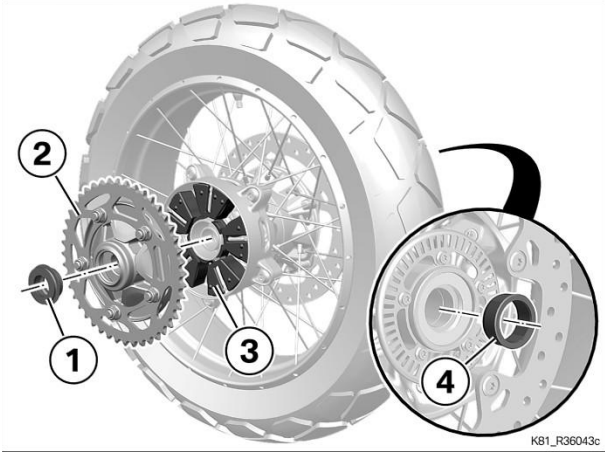
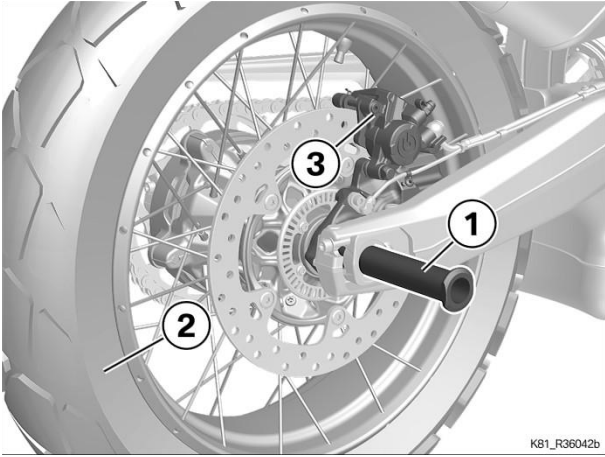
ATENCIÓN

Desmontaje incorrecto de la rueda trasera

Daños en el transmisor de velocidad de giro de rueda

- Al desmontar la rueda trasera, prestar atención al sensor del régimen de revoluciones de la rueda.

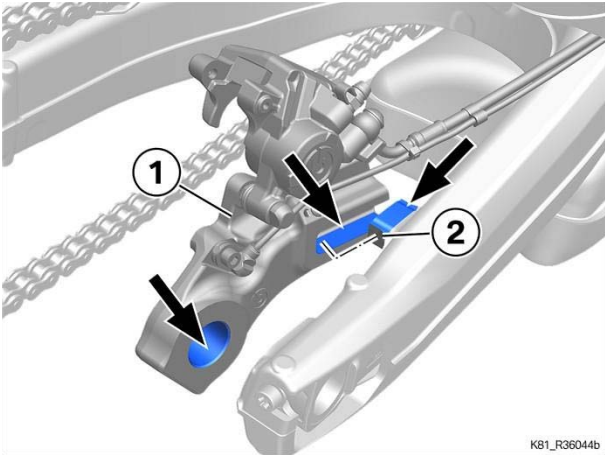
- Desmontar la rueda trasera (2), prestando atención a la pinza de freno (3) y colgarla a un lado si es necesario.



- Desmontar el casquillo distanciador (1) izquierdo.
- Desmontar el soporte para rueda de cadena (2) y el amortiguador de retorno (3).
- Desmontar el casquillo distanciador derecho (4).

(-) Montar la rueda trasera

- En caso necesario, limpiar y lubricar las zonas marcadas (flechas).

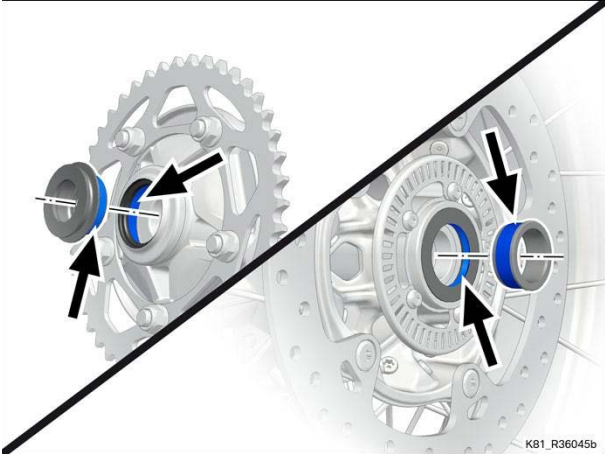


 Lubricante	
Optimoly TA	18 21 9 062 599

- Posicionar la pinza del freno (1) en la guía (2).

► Lubricar los casquillos distanciadores y el retén radial de eje del soporte para rueda de cadena

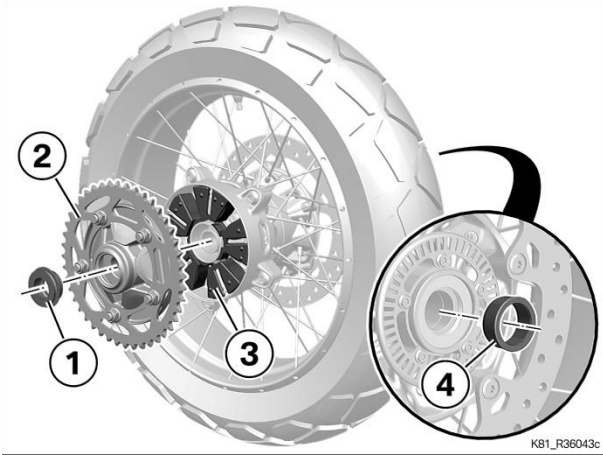
- Limpiar los componentes para eliminar la suciedad y el lubricante usado.
- Lubricar los componentes en las **zonas marcadas** (flechas).



 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349



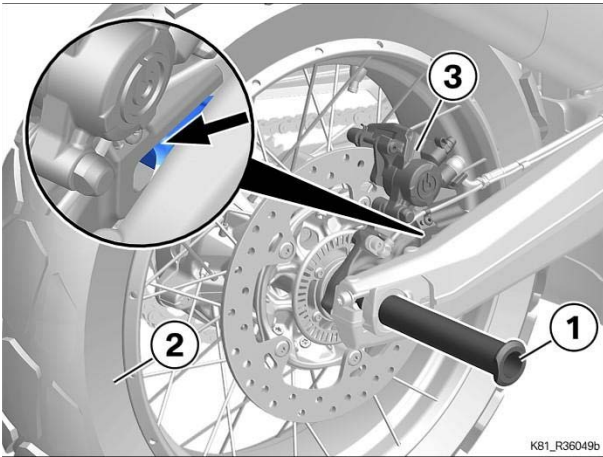
- Comprobar que el amortiguador de retorno (3) no presente daños, deformación y desgaste; cambiarlo si es necesario.



- Lubricar y montar el amortiguador de retorno (3).

 Ayuda de montaje	
Spray de silicona	83 19 2 208 609

- Montaje del casquillo distanciador derecho (4).
- Montar el soporte para rueda de cadena (2).
- Montar el casquillo distanciador (1) del lado izquierdo.



- Limpiar y lubricar el eje insertable (1).

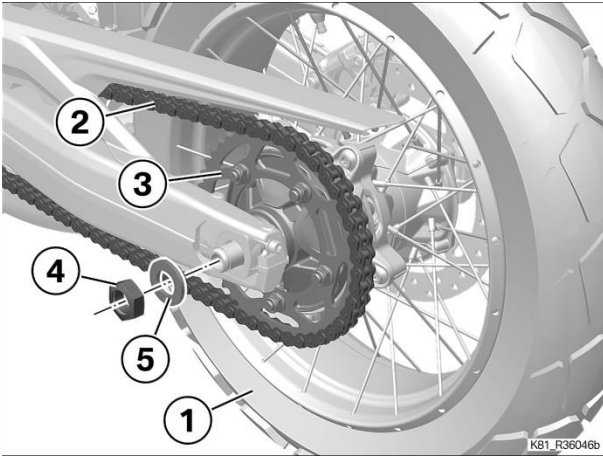
 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

 ATENCIÓN

Montaje incorrecto de la rueda trasera

Daños en el transmisor de velocidad de giro de rueda

- Al montar la rueda trasera, prestar atención al sensor del régimen de revoluciones de la rueda.

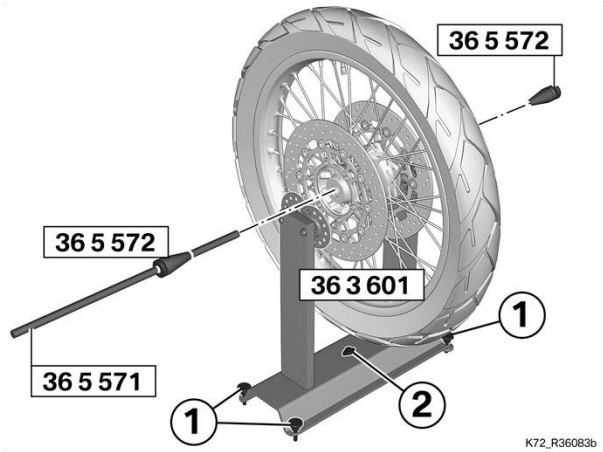


- Montar la rueda trasera (2), prestando atención a la pinza de freno (3), verificando que está en la guía (flecha).
- Montar el eje insertable (1).
- Empujar la rueda trasera (1) hacia adelante y colocar la cadena (2) sobre la rueda de cadena (3).
- Montar la tuerca (4) con arandela (5), sin apretar todavía.

Trabajos subsiguientes

- Ajustar el paso de cadena
- Colocar las pastillas de freno
- Control final de los trabajos efectuados

 36 30 508 Equilibrar la rueda delantera (estáticamente) (rueda desmontada)



Tarea principal

(-) Equilibrar estáticamente la rueda delantera

- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con tornillo moleteado (1) y nivel (2).
- Comprobar si el eje de alojamiento presenta golpes o daños.
- Montar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con el dispositivo de tensado cónico (N.º 36 5 572) en el cojinete de la rueda delantera y tensarlo.
- Colocar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con la rueda delantera en el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601).
- Dejar que la rueda delantera se equilibre.
- Limpiar los puntos de pegado.
- Colocar las pesas adhesivas frente al punto de rueda más pesado en ambos lados de la llanta, distribuidas homogéneamente a izquierda y derecha.

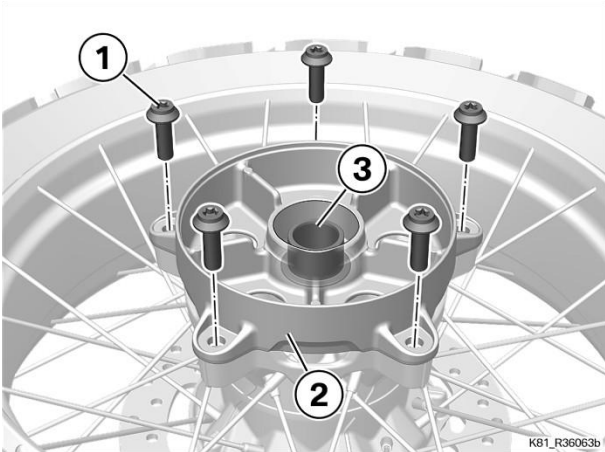
 Datos técnicos			
Desequilibrio admisible de la rueda delantera		máx. 5 g	
Contrapeso de equilibrado para rueda delantera Los pesos deben colocarse en la llanta en proporciones iguales a derecha e izquierda o bien en el centro		máx. 80 g	

- Repetir el proceso de equilibrado para el control.

 36 30 518 Equilibrar la rueda trasera (estáticamente) (rueda desmontada)

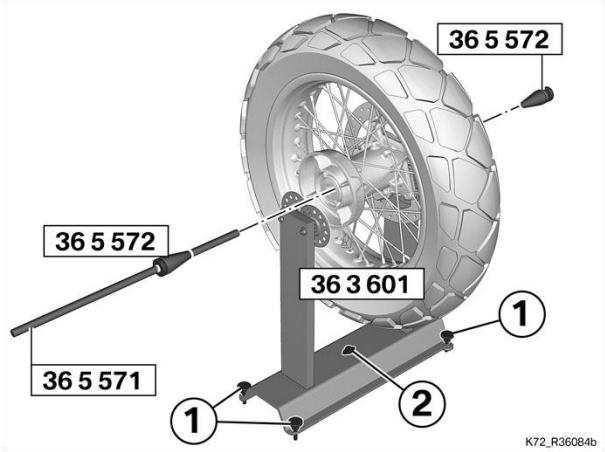
Tarea principal

(-) Desmontar el alojamiento para amortiguador de retorno



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el alojamiento (2).
- Desmontar el casquillo distanciador (3).

(-) Equilibrar estáticamente la rueda trasera



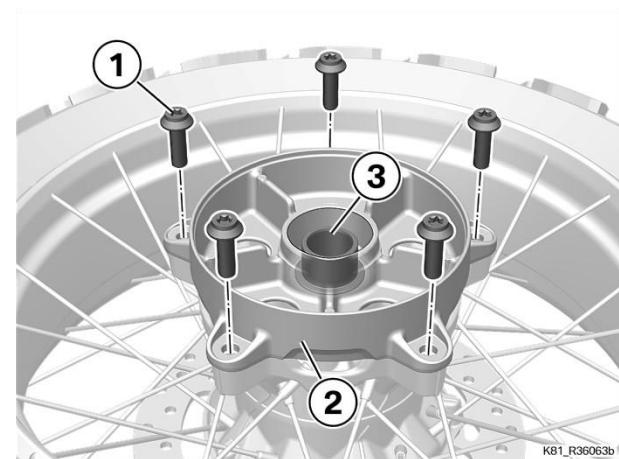
- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con tornillo moleteado (1) y nivel (2).
- Comprobar si el eje de alojamiento presenta golpes o daños.
- Montar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con el dispositivo de tensado cónico (N.º 36 5 572) en el cojinete de la rueda trasera y tensarlo.
- Colocar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con la rueda trasera en el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601).
- Dejar que la rueda trasera se equilibre.
- Limpiar los puntos de pegado.
- Colocar las pesas adhesivas frente al punto de rueda más pesado en ambos lados de la llanta, distribuidas homogéneamente a izquierda y derecha.

 Datos técnicos			
Desequilibrio admisible de la rueda trasera		máx. 5 g	
Contrapeso de equilibrado para rueda trasera		máx. 80 g	
Los pesos deben colocarse en la llanta en proporciones iguales a derecha e izquierda o bien en el centro			

- Repetir el proceso de equilibrado para el control.

(-) Montar el alojamiento para el amortiguador de retorno

- Posicionar el casquillo distanciador (3).
- Posicionar el alojamiento (2).
- Montar los tornillos (1).

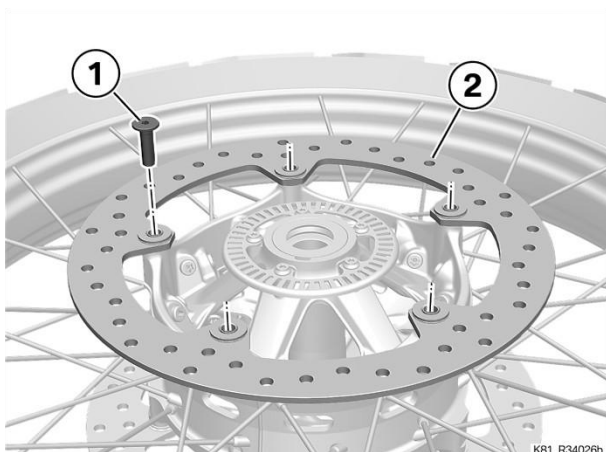


 Pares de apriete		
Alojamiento para amortiguador de retorno en cubo de rueda		
M10 x 30 - 10,9	56 Nm	

36 30 601 Llanta de la rueda delantera: sustituir (rueda desmontada)

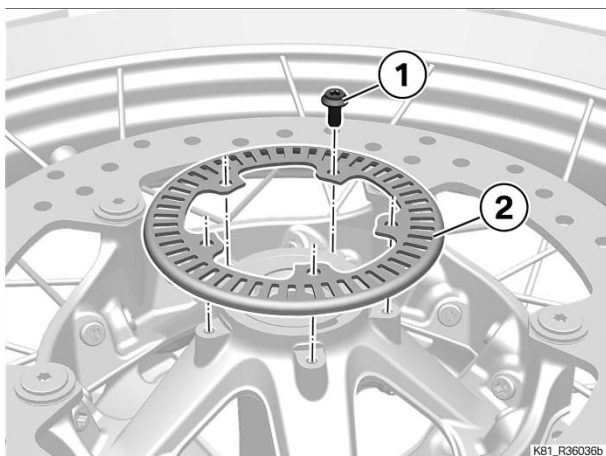
Tarea principal

(-) Desmontar el disco del freno delantero izquierdo



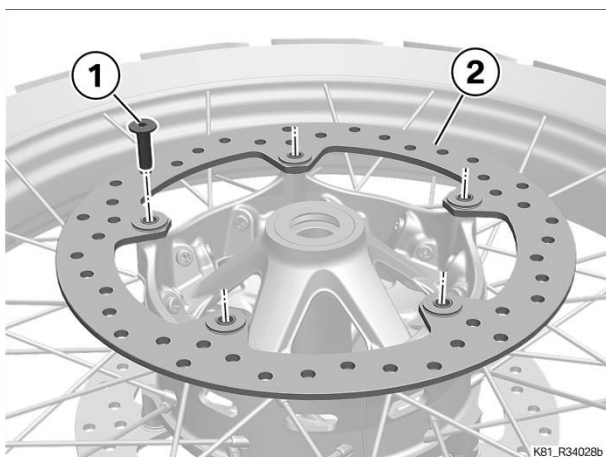
- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el disco de freno (2).

(-) Desmontar el anillo sensor delantero



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el segmento del sensor (2).

(-) Desmontar el disco del freno delantero derecho



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el disco de freno (2).

(-) Desmontar el neumático delantero

ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Desmontar el neumático con herramientas convencionales.

(-) Montar el neumático delantero

ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Montar el neumático con una herramienta convencional, siguiendo las indicaciones del fabricante. Prestar atención a que las flechas de dirección de marcha del neumático y de la llanta coincidan.

- La marca de los neumáticos para el desequilibrio específica del fabricante debe estar alineada con la válvula.

Comprobar

- Inflar el neumático a la presión de comprobación y comprobar la estanqueidad de la válvula.



Datos técnicos

Presión de comprobación de la válvula de la rueda		4 bar	
---	--	-------	--

Resultado:

- La válvula no está estanca

Medida:

- Sustituir el conjunto de válvula.

Resultado:

- Válvula estanca

Medida:

- Ajustar la presión de aire



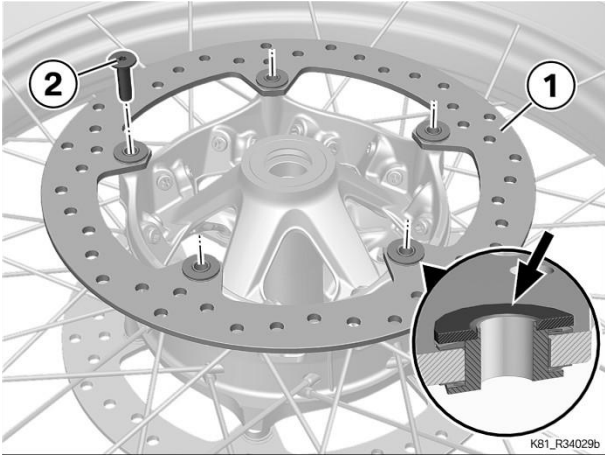
Datos técnicos

Presión de inflado de los neumáticos delante	Modo en solitario, con los neumáticos fríos	2,2 bar	
	Funcionamiento con acompañante y/o carga, con los neumáticos fríos	2,5 bar	

- Comprobar la línea de control en el neumático para que exista la misma distancia respecto a la pestaña de la llanta.

(-) Montar el disco del freno delantero derecho

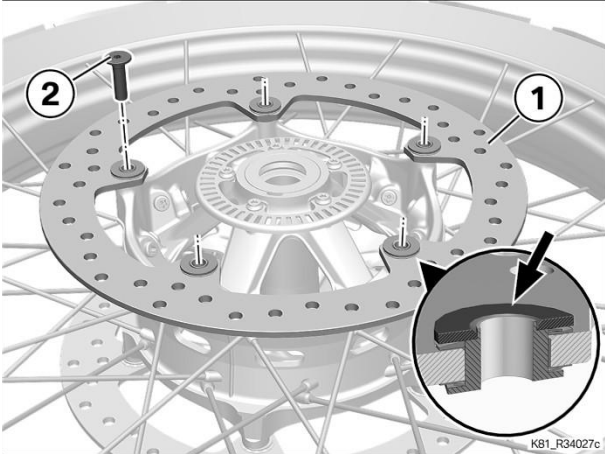
- Colocar el disco de freno (1) con **las arandelas de presión anchas hacia fuera** sobre la llanta y posicionarlo.
- Montar los tornillos (2).



Pares de apriete		
Disco de freno a la rueda delantera		
M8 x 27 - 10.9, Cambiar el tornillo Fijador para tornillos (microencapsulado)	Secuencia de apriete: apretar en cruz	
	19 Nm	

(-) Montar el disco del freno delantero izquierdo

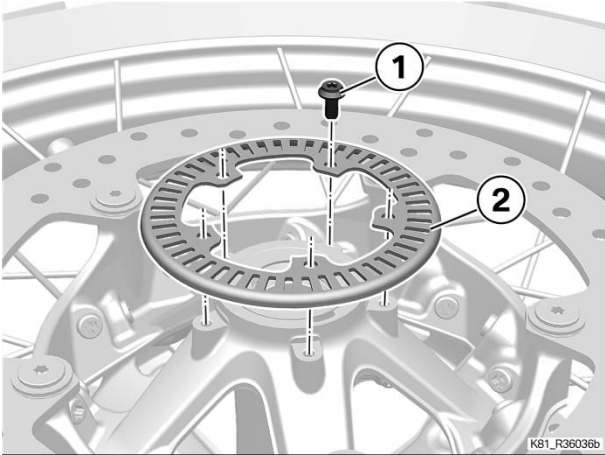
- Colocar el disco de freno (1) con **las arandelas de presión anchas hacia fuera** sobre la llanta y posicionarlo.
- Montar los tornillos (2).



Pares de apriete		
Disco de freno a la rueda delantera		
M8 x 27 - 10.9, Cambiar el tornillo Fijador para tornillos (microencapsulado)	Secuencia de apriete: apretar en cruz	
	19 Nm	

(-) Montar el anillo sensor delantero

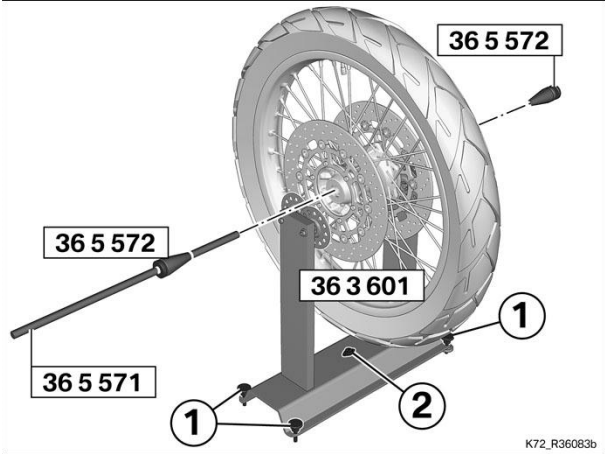
- Posicionar segmento de sensor (2).
- Montar los tornillos (1).



Pares de apriete		
Segmento del sensor en la rueda delantera		
M5 x 10	5 Nm	

(-) Equilibrar estáticamente la rueda delantera

- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con tornillo moleteado (1) y nivel (2).
- Comprobar si el eje de alojamiento presenta golpes o daños.
- Montar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con el dispositivo de tensado cónico (N.º 36 5 572) en el cojinete de la rueda delantera y tensarlo.
- Colocar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con la rueda delantera en el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601).
- Dejar que la rueda delantera se equilibre.
- Limpiar los puntos de pegado.
- Colocar las pesas adhesivas frente al punto de rueda más pesado en ambos lados de la llanta, distribuidas homogéneamente a izquierda y derecha.



**Datos técnicos**

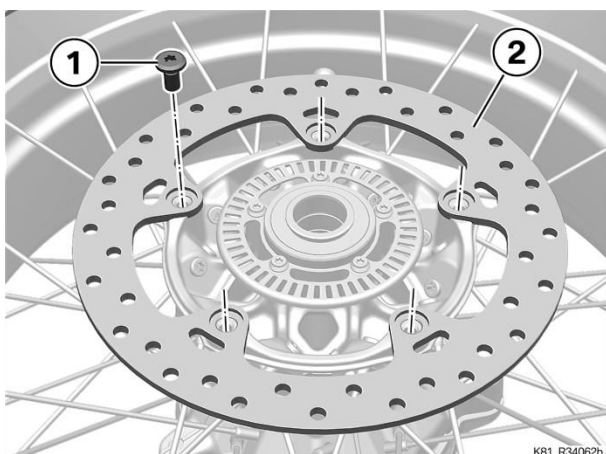
Desequilibrio admisible de la rueda delantera		máx. 5 g	
Contrapeso de equilibrado para rueda delantera Los pesos deben colocarse en la llanta en proporciones iguales a derecha e izquierda o bien en el centro		máx. 80 g	

- Repetir el proceso de equilibrado para el control.

36 30 611 Llanta de la rueda trasera: sustituir (rueda desmontada)

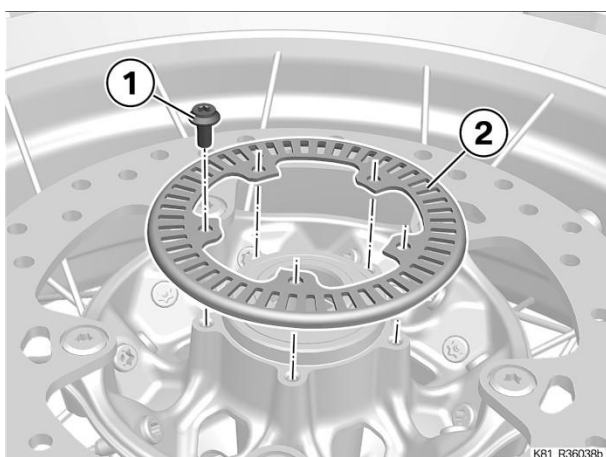
Tarea principal

(-) Desmontar el disco de freno



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el disco de freno (2).

(-) Desmontar el anillo del sensor trasero



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el segmento del sensor (2).

(-) Desmontar el neumático trasero

ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Desmontar el neumático con herramientas convencionales.

(-) Montar el neumático trasero

ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Montar el neumático con una herramienta convencional, siguiendo las indicaciones del fabricante. Prestar atención a que las flechas de dirección de marcha del neumático y de la llanta coincidan.

- La marca de los neumáticos para el desequilibrio específica del fabricante debe estar alineada con la válvula.

Comprobar

- Inflar el neumático a la presión de comprobación y comprobar la estanqueidad de la válvula.

 Datos técnicos			
Presión de comprobación de la válvula de la rueda		4 bar	

Resultado:

- La válvula no está estanca

Medida:

- Sustituir el conjunto de válvula.

Resultado:

- Válvula estanca

Medida:

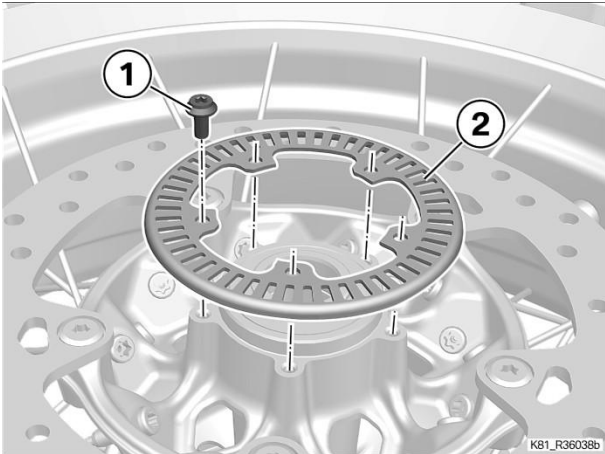
- Ajustar la presión de aire.

 Datos técnicos			
Presión de inflado de los neumáticos detrás	Modo en solitario, con los neumáticos fríos	2,5 bar	
	Funcionamiento con acompañante y/o carga, con los neumáticos fríos	2,9 bar	

- Comprobar la línea de control en el neumático para que exista la misma distancia respecto a la pestaña de la llanta.

(-) Montar el anillo del sensor trasero

- Posicionar segmento de sensor (2).
- Montar los tornillos (1).

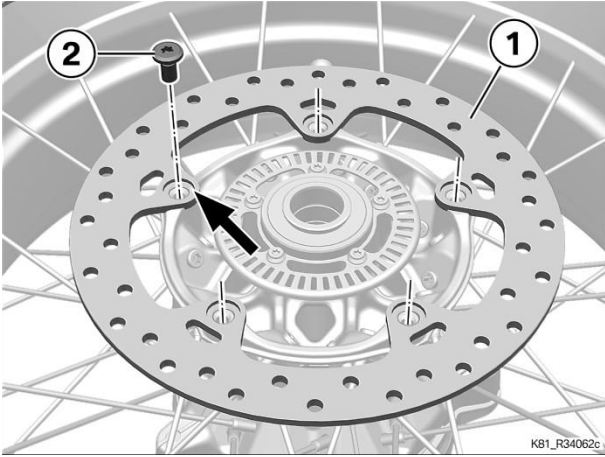


 Pares de apriete		
Anillo del sensor en la rueda trasera		
M5 x 10	5 Nm	

(-) Montaje del disco del freno trasero

- Colocar el disco de freno (1) con la ranura (flecha) hacia arriba.
- Montar los tornillos (2).

 Pares de apriete	
Disco de freno en la rueda trasera	

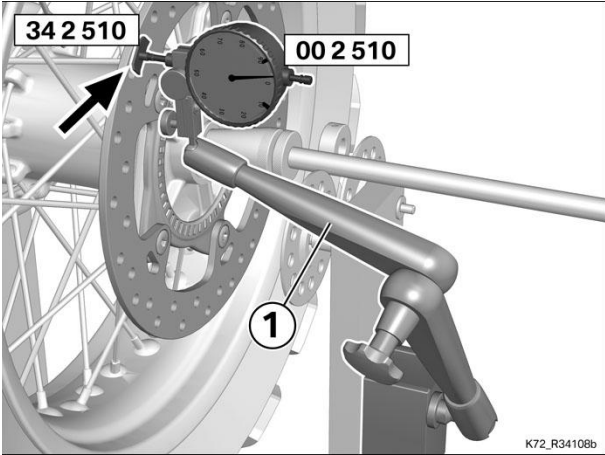
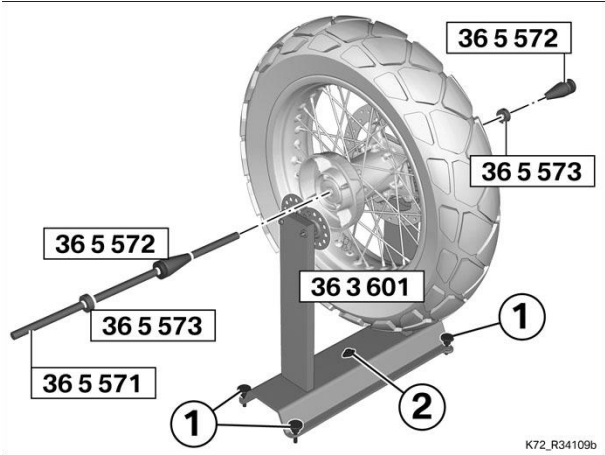


M8 x 15,5, Cambiar el tornillo	Secuencia de apriete: apretar de forma progresiva en cruz	30 Nm
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

(-) Medir el alabeo del disco de freno trasero (desmontado)

Condición previa

- El disco de freno no presenta rebabas ni muescas, el espesor del disco está por encima del valor mínimo.
- El disco de freno está limpio.



- Insertar el comparador (N.º 00 2 510) en un portacomparador adecuado (1) y montar la zapata de medición (N.º 34 2 510).
- Alinear el comparador ligeramente pretensado, de manera que la punta de medición quede cerca del canto exterior del disco de freno (flecha).

Comprobar

- Poner el comparador a "0".
 - Girar **lentamente** la rueda **al menos una vuelta** y consultar el comparador.
- » La suma de la excentricidad positiva y negativa del comparador es la excentricidad total.

 Datos técnicos			
Alabeo lateral del disco de freno trasero	Montado, en el diámetro	máx. 0,15 mm	

	exterior, componente refrigerado		
	Desmontado, en el diámetro exterior, componente refrigerado	máx. 0,10 mm	

Resultado:

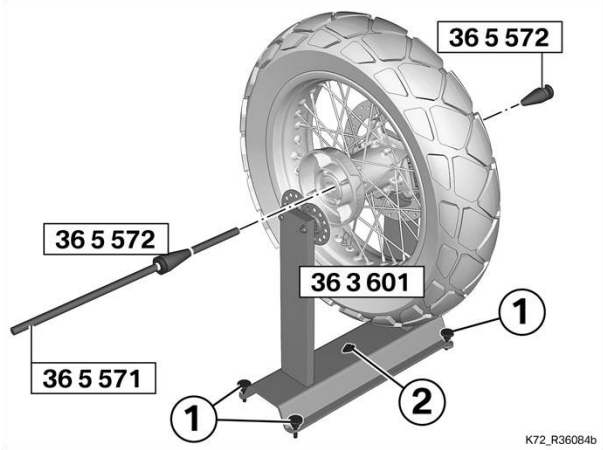
- Alabeo excesivo.

Medida:

- Comprobar el correcto montaje del disco de freno/llanta.
- Comprobar si la llanta está dañada.
- En caso necesario, comprobar el disco de freno.
- Para más información, véase la imagen sinóptica "Árbol de diagnóstico de oscilaciones en el par de freno".

(-) Equilibrar estáticamente la rueda trasera

- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con tornillo moleteado (1) y nivel (2).
- Comprobar si el eje de alojamiento presenta golpes o daños.
- Montar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con el dispositivo de tensado cónico (N.º 36 5 572) en el cojinete de la rueda trasera y tensarlo.
- Colocar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con la rueda trasera en el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601).
- Dejar que la rueda trasera se equilibre.
- Limpiar los puntos de pegado.
- Colocar las pesas adhesivas frente al punto de rueda más pesado en ambos lados de la llanta, distribuidas homogéneamente a izquierda y derecha.



 Datos técnicos			
Desequilibrio admisible de la rueda trasera		máx. 5 g	
Contrapeso de equilibrado para rueda trasera Los pesos deben colocarse en la llanta en proporciones iguales a derecha e izquierda o bien en el centro		máx. 80 g	

- Repetir el proceso de equilibrado para el control.

 36 31 510 Radios de la rueda delantera: sustituir (neumáticos desmontados)

Tarea principal

(-) Sustituir los radios

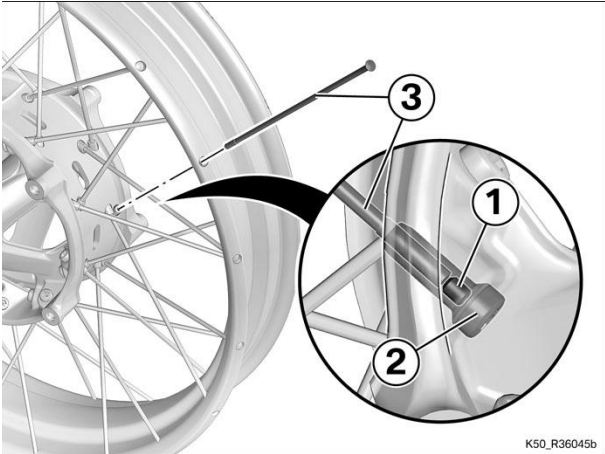
 AVISO

Antes de cambiar los radios, averiguar la causa de su rotura y comprobar la deformación plástica de la llanta.

La llanta debe encontrarse dentro del margen de tolerancia admisible de excentricidad lateral y vertical o dentro de un margen de tolerancia que permita el centraje, teniendo en cuenta que la excentricidad debe quedar lo más repartida posible.

En caso de deformaciones plásticas en la llanta o impactos en un área reducida de la llanta, es conveniente cambiar la llanta por razones de seguridad.

Si hay más de un radio suelto o dañado, es conveniente, por razones de seguridad, cambiar la llanta o encargar a un técnico la sustitución de los radios.



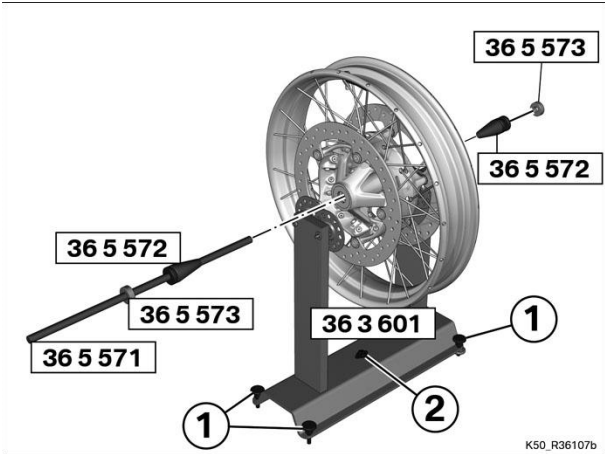
- Aflojar el tornillo prisionero (1).
- Desmontar el tensor de radios (2) y el radio (3).
- Colocar el nuevo radio (3).
- Montar el tensor de radios (2).

 Pares de apriete		
Boquilla sobre el radio		
M4,5 x 0,75	3,5 Nm	

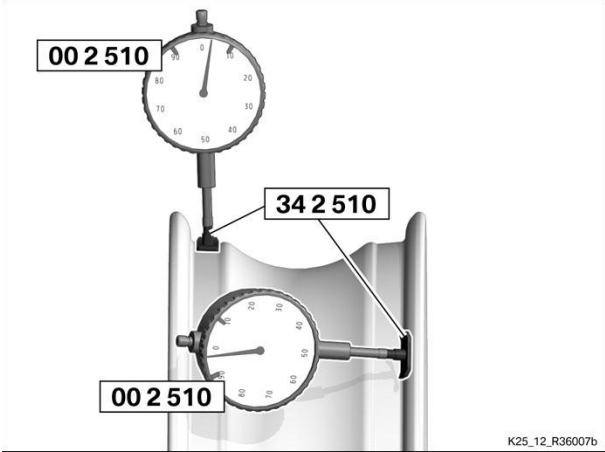
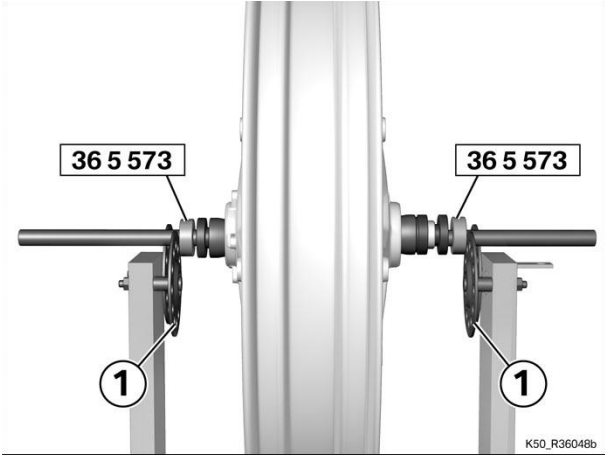
- Apretar el tornillo prisionero (1).

 Pares de apriete		
Fijador para tornillos para el tensor de radios		
Tornillo prisionero M4	2 Nm	

(-) Comprobar la excentricidad de la llanta de la rueda delantera.



- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con los tornillos moleteados (1) y el nivel (2).
- Colocar el árbol de compensación (N.º 36 5 571) en el cojinete de la rueda delantera y fijar con el dispositivo de sujeción (N.º 36 5 572) pretensando **ligeramente** el cojinete de la rueda delantera.
- Colocar los topes (N.º 36 5 573) en el eje de equilibrado (N.º 36 5 571) y colocar la rueda delantera en el dispositivo de equilibrado.
- Desplazar los topes (N.º 36 5 573) contra las poleas (1) y apretar.



Comprobar

- Colocar el comparador (N.º 00 2 510) con la puntera de medición (N.º 34 2 510) en la superficie interior mecanizada y comprobar el alabeo.

 Datos técnicos			
Alabeo de la rueda delantera		máx. 2 mm	

Resultado:

- Se sobrepasa el alabeo admisible.

Medida:

- Sustituir la llanta.

Comprobar

- Colocar el comparador (N.º 00 2 510) con la puntera de medición (N.º 34 2 510) en la superficie interior mecanizada y comprobar la excentricidad.

 Datos técnicos			
Excentricidad de la rueda delantera		máx. 2 mm	

Resultado:

- Se sobrepasa la excentricidad admisible.

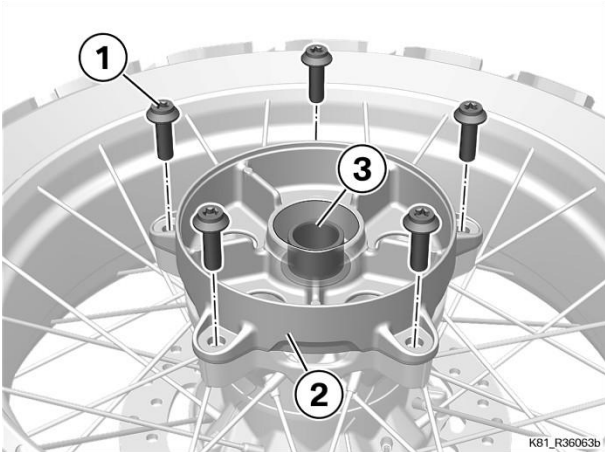
Medida:

- Sustituir la llanta.

 36 31 511 Radios de la rueda trasera: sustituir (neumáticos desmontados)

Tarea principal

(-) Desmontar el alojamiento para amortiguador de retorno



- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el alojamiento (2).
- Desmontar el casquillo distanciador (3).

(-) Sustituir los radios

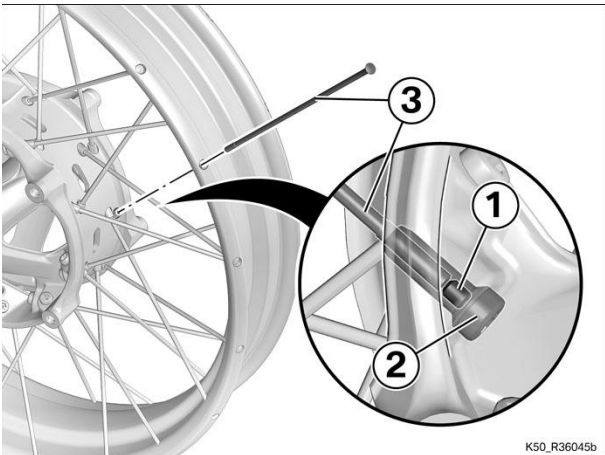
 AVISO

Antes de cambiar los radios, averiguar la causa de su rotura y comprobar la deformación plástica de la llanta.

La llanta debe encontrarse dentro del margen de tolerancia admisible de excentricidad lateral y vertical o dentro de un margen de tolerancia que permita el centraje, teniendo en cuenta que la excentricidad debe quedar lo más repartida posible.

En caso de deformaciones plásticas en la llanta o impactos en un área reducida de la llanta, es conveniente cambiar la llanta por razones de seguridad.

Si hay más de un radio suelto o dañado, es conveniente, por razones de seguridad, cambiar la llanta o encargar a un técnico la sustitución de los radios.



- Aflojar el tornillo prisionero (1).
- Desmontar el tensor de radios (2) y el radio (3).
- Colocar el nuevo radio (3).
- Montar el tensor de radios (2).

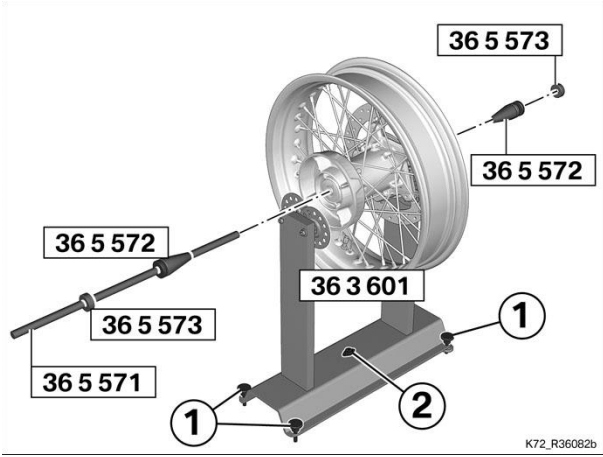
 Pares de apriete		
Boquilla sobre el radio		
M4,5 x 0,75	3,5 Nm	

- Apretar el tornillo prisionero (1).

 Pares de apriete		
Fijador para tornillos para el tensor de radios		
Tornillo prisionero M4	2 Nm	

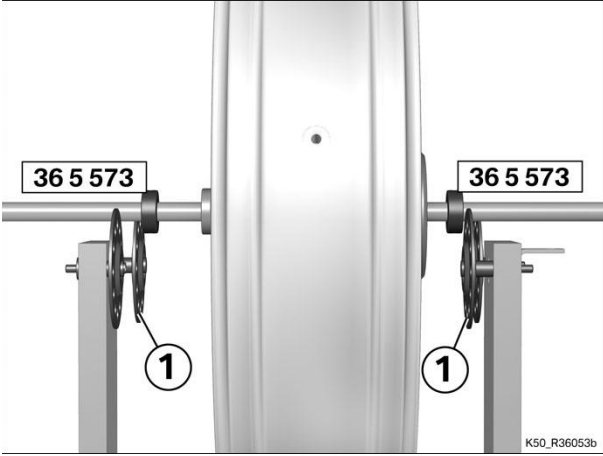
(-) Comprobación de la excentricidad de la llanta de la rueda trasera

- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con los tornillos moleteados (1) y el nivel (2).

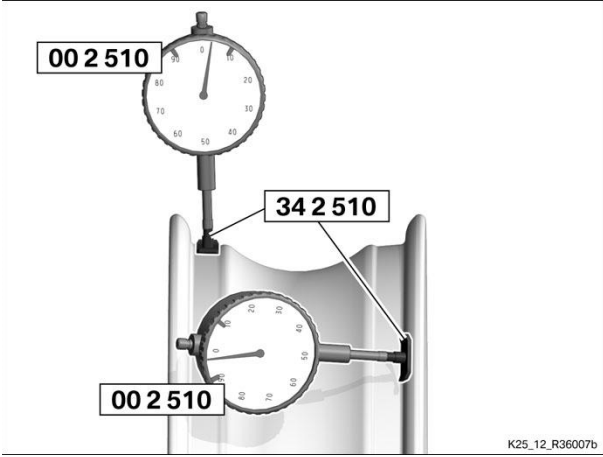


Colocar el árbol de compensación (N.º 36 5 571) en el cojinete de la rueda delantera y fijar con el dispositivo de sujeción (N.º 36 5 572) pretensando **ligeramente** el cojinete de la rueda delantera.

- Colocar los topes (N.º 36 5 573) en el eje de equilibrado (N.º 36 5 571) y colocar la rueda delantera en el dispositivo de equilibrado.



- Desplazar los topes (N.º 36 5 573) contra las poleas (1) y apretar.



Comprobar

- Colocar el comparador (N.º 00 2 510) con la puntera de medición (N.º 34 2 510) en la superficie interior mecanizada y comprobar el alabeo.

 Datos técnicos			
Alabeo de la rueda trasera		máx. 2 mm	

Resultado:

- Se sobrepasa el alabeo admisible.

Medida:

- Sustituir la llanta.

Comprobar

- Colocar el comparador (N.º 00 2 510) con la puntera de medición (N.º 34 2 510) en la superficie interior mecanizada y comprobar la excentricidad.

 Datos técnicos			
Excentricidad de la rueda trasera		máx. 2 mm	

Resultado:

- Se sobrepasa la excentricidad admisible.

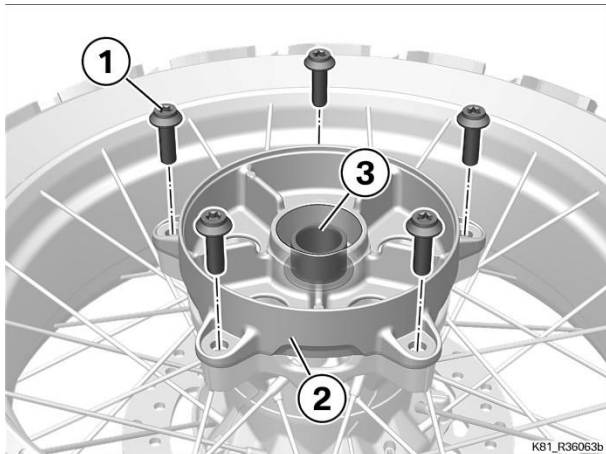
Medida:

- Sustituir la llanta.

(-) Montar el alojamiento para el amortiguador de retorno

- Posicionar el casquillo distanciador (3).
- Posicionar el alojamiento (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Alojamiento para amortiguador de retorno en cubo de rueda		
M10 x 30 - 10,9	56 Nm	



 36 31 851 Cojinetes de la rueda delantera: cambiarlos (rueda desmontada)

Trabajos de preparación

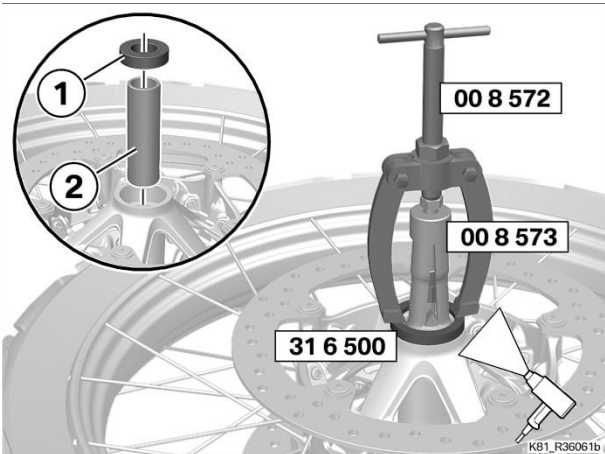
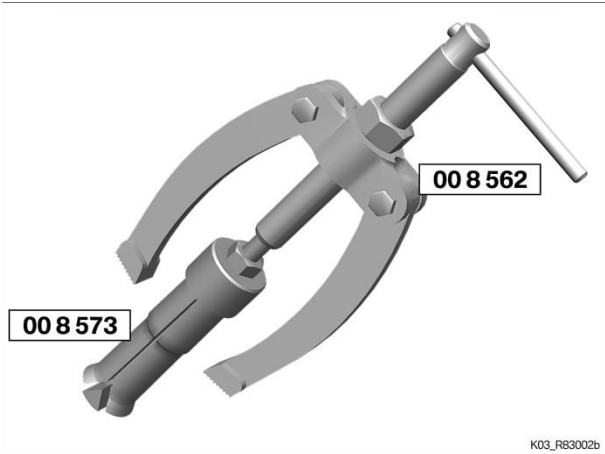
Desmontar el casquillo distanciador de la rueda delantera
Desmontar los retenes radiales de eje

Tarea principal

(-) Desmontar el cojinete de la rueda delantera

► Montar el extractor interior y el contraapoyo

- Montar el extractor interior (N.º 00 8 573) en el contraapoyo (N.º 00 8 562).



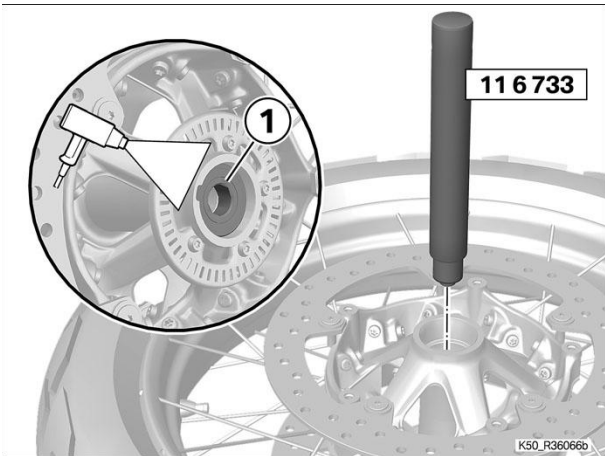
- Colocar el anillo de apoyo (N.º 31 6 500) en el cubo de rueda del lado derecho de la rueda.
- Montar el contraapoyo (N.º 00 8 572) y el extractor interior (N.º 00 8 573).
- Calentar el asiento del cojinete.

 Datos técnicos			
Temperatura para soltar/acoplar		100 °C	

- Desmontar el cojinete de rueda (1).
- Desmontar el casquillo distanciador (2).
- Calentar el asiento del cojinete izquierdo.

 Datos técnicos			
Temperatura para soltar/acoplar		100 °C	

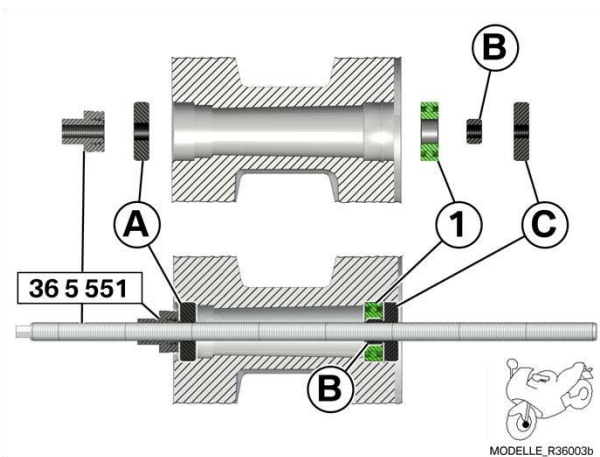
- Desencajar el cojinete de rueda izquierdo (1) con el mandril de percusión (N.º 11 6 733) desde el lado interior.
- Dejar que el cubo se enfríe.
- Desengrasar y limpiar los asientos del cojinete y el casquillo distanciador.



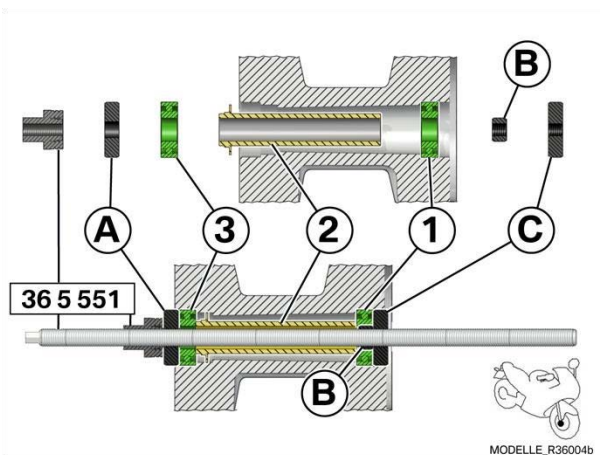
(-) Montar los cojinetes de la rueda delantera

► Montar el cojinete de rueda izquierdo

- Colocar el cojinete de rueda (1) en el asiento del cojinete.
- Montar el husillo con la tuerca retráctil (N.º 36 5 551), la arandela (A) (Ø 47 mm) sin rosca (N.º 36 5 554), la arandela (B) (Ø 25 mm) y (C) (Ø 47 mm) con rosca (N.º 36 5 553).



- Introducir el cojinete de rueda (1) hasta el tope.
- Desmontar la arandela (A) y la tuerca retraíble.



▶ Montar el cojinete de rueda derecho

- Montar el casquillo distanciador (2).
- » El casquillo distanciador (2) queda asentado en posición plana sin ladearse sobre el cojinete de rueda (1).
- Colocar el cojinete de rueda (3) en el asiento del cojinete.
- Montar la arandela (A) y la tuerca retraíble.
- Introducir el cojinete de rueda (3) hasta que se apoye en el casquillo distanciador (2).
- Desmontar el husillo con la tuerca retráctil (N.º 36 5 551) y las arandelas (A), (B) y (C).

Trabajos subsiguientes

Montar los anillos obturadores radiales

Montar el casquillo distanciador de la rueda delantera

36 31 861 Renovar cojinete de rueda trasera (rueda desmontada)

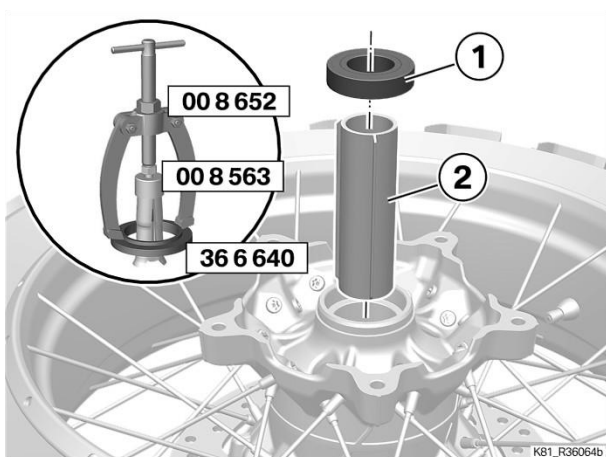
Trabajos de preparación

Desmontar el alojamiento para amortiguador de retorno

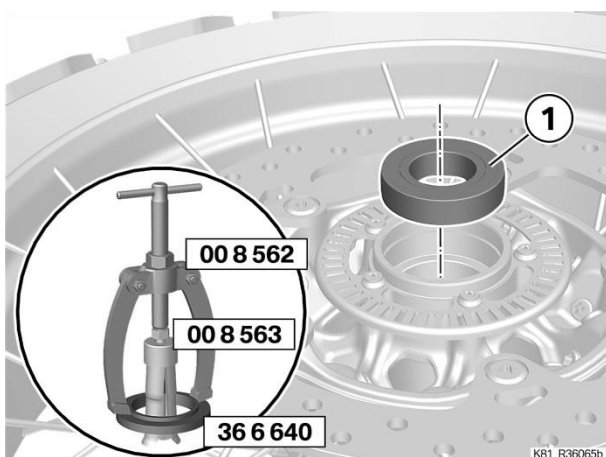
Desmontar el anillo obturador radial con anillo de seguridad

Tarea principal

(-) Desmontar el cojinete de la rueda trasera



- Desmontar el cojinete de rueda (1) con contraapoyo (N.º 00 8 562), extractor interior (N.º 00 8 563) y anillo de apoyo (N.º 36 6 640).
- Desmontar el tubo distanciador (2).

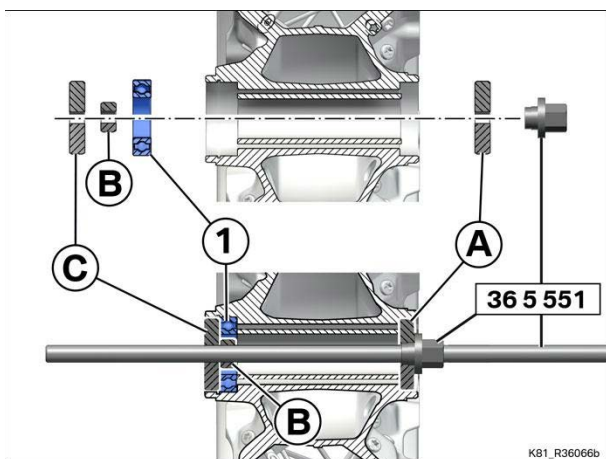


- Desmontar el cojinete de rueda (1) con contraapoyo (N.º 00 8 562), extractor interior (N.º 00 8 563) y anillo de apoyo (N.º 36 6 640).

(-) Montar el cojinete de la rueda trasera

- Limpiar los asientos del cojinete.

► Montar el cojinete derecho de la rueda trasera



- Insertar el cojinete (1) con el lado abierto en el asiento del cojinete. Montar el husillo largo con la tuerca retraíble (N.º 36 5 551), la arandela sin rosca (N.º 36 5 554) y las arandelas con rosca (N.º 36 5 553):

- Arandela (A) sin rosca Ø 52 mm
- Arandela (B) con rosca Ø 28 mm
- Arandela (C) con rosca Ø 52 mm

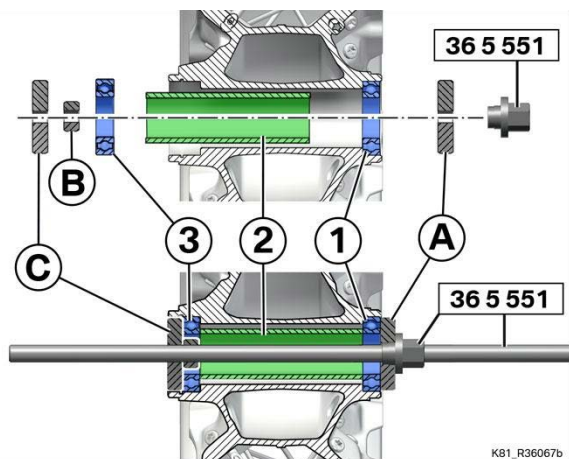
- Insertar el cojinete (1) hasta el tope.
- Desmontar la arandela (A) y la tuerca retraíble.



► Montar el cojinete izquierdo de la rueda trasera

- Montar el casquillo distanciador (2).





El casquillo distanciador (2) está colocado de forma plana en el cojinete y sin tropezar en los lados (1).

- Insertar el cojinete (3) con el lado abierto en el asiento del cojinete. Montar el husillo largo con la tuerca retraíble (N.º 36 5 551), la arandela sin rosca (N.º 36 5 554) y las arandelas con rosca (N.º 36 5 553):
- Arandela (A) sin rosca Ø 52 mm
- Arandela (B) con rosca Ø 28 mm
- Arandela (C) con rosca Ø 52 mm
- Introducir el cojinete (3) hasta que haga tope en el casquillo distanciador (2).



Trabajos subsiguientes

Montar el anillo obturador radial con anillo de seguridad

Montar el alojamiento para el amortiguador de retorno